7.10 分别判断图 P7.10 所示各电路是否满足正弦波振荡的相位条件。

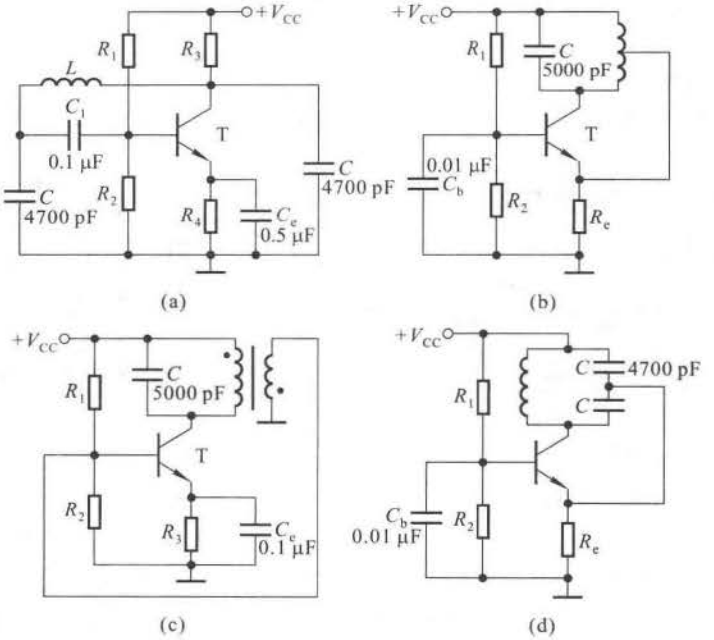


图 P7.10

7.11 改正图 P7.10(b)(c)所示两电路中的错误，使之有可能产生正弦波振荡。

7.12 试分别指出图 P7.12 所示两电路中的选频网络、正反馈网络和负反馈网络，并说明电路是否满足正弦波振荡的相位条件。

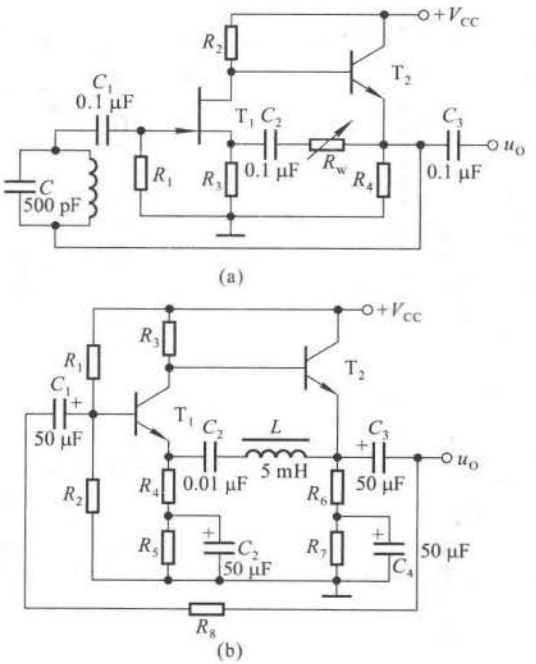


图 P7.12

7.13 试分别求解图 P7.13 所示各电路的电压传输特性。

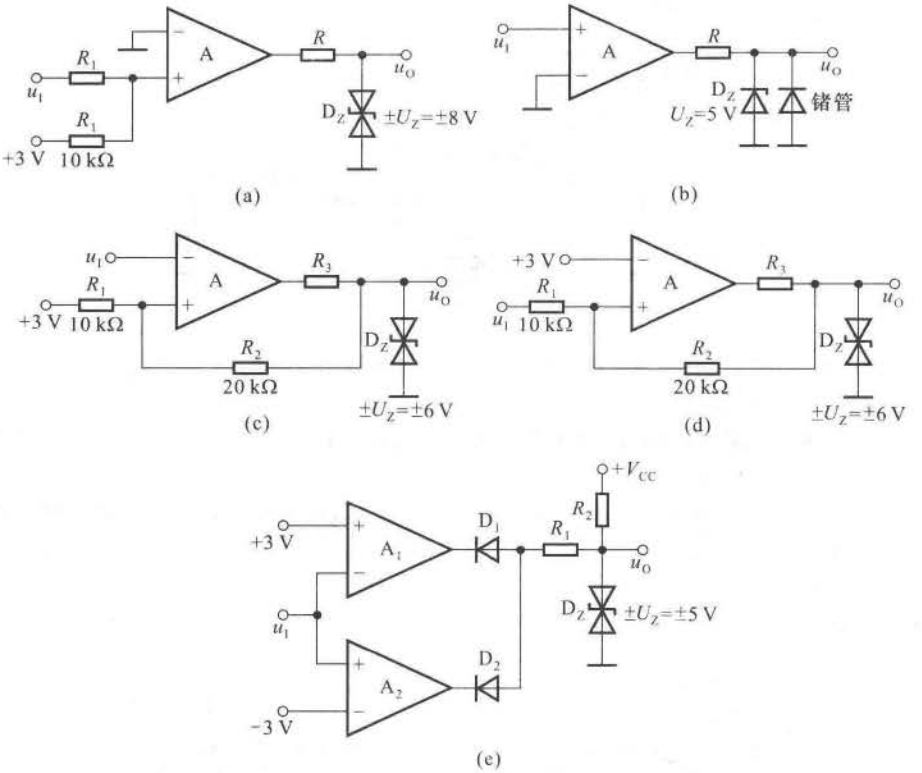


图 P7.13

7.14 已知三个电压比较器的电压传输特性分别如图 P7.14(a)、(b)、(c)所示，它们的输入电压波形均如图(d)所示，试画出 u_{O1}、u_{O2}和 u_{O3}的波形。

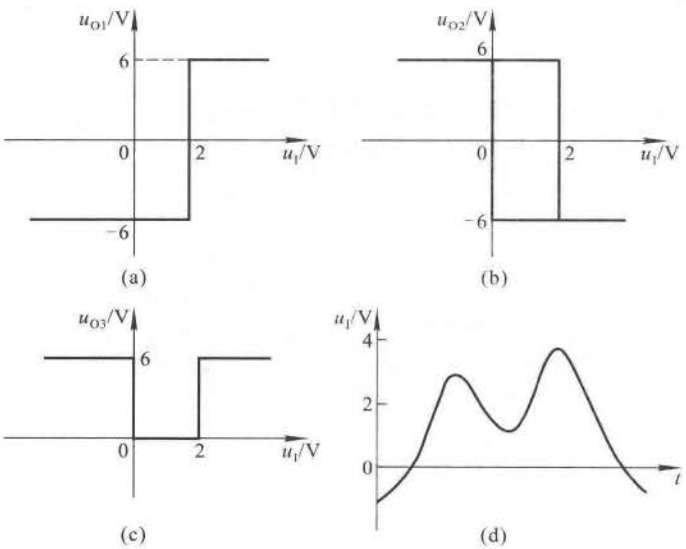


图 P7.14

7.15　图 P7.15 所示为光控电路的一部分，它将连续变化的光电信号转换成离散信号（即不是高电平，就是低电平），电流 i_1 随光照的强弱而变化。

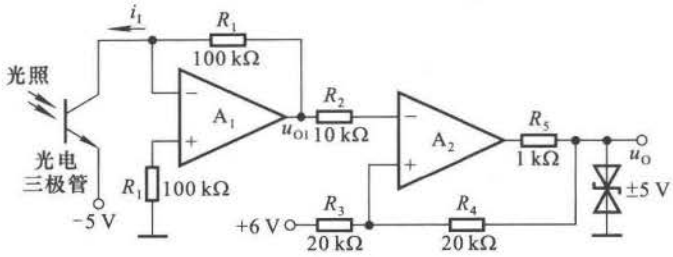


图 P7.15

（1）在 A_1 和 A_2 中，哪个工作在线性区？哪个工作在非线性区？为什么？

（2）试求出表示 u_O 与 i_1 关系的传输特性。

7.16　设计三个报警电路，它们的电压传输特性分别如图 P7.14(a)、(b)、(c)所示。要求合理选择电路中各电阻的阻值，限定最大值为 50 kΩ。

7.17　在图 P7.17 所示电路中，已知 $R_1 = 10\ \text{k}\Omega$，$R_2 = 20\ \text{k}\Omega$，$C = 0.01\ \mu\text{F}$，集成运放的最大输出电压幅值为 ±12 V，二极管的动态电阻可忽略不计。

（1）求出电路的振荡周期；

（2）画出 u_O 和 u_C 的波形。

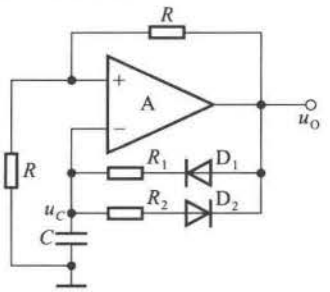


图 P7.17

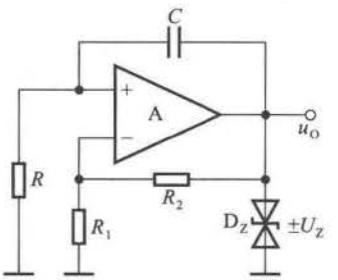


图 P7.18

7.18　图 P7.18 所示电路为某同学所接的方波发生电路，试找出图中的三个错误，并改正。

7.19　波形发生电路如图 P7.19 所示，设振荡周期为 T，在一个周期内 $u_{O1} = U_Z$ 的时间为 T_1，则占空比为 T_1/T；$R_{w1} \ll R_{w2}$；在电路某一参数变化时，其余参数不变。选择①增大、②不变或③减小填入空内：

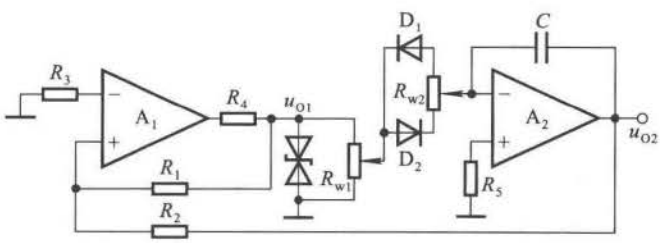


图 P7.19

当 R_1 增大时，u_{O1} 的占空比将_____，振荡频率将_____，u_{O2} 的幅值将_____；若 R_{w1} 的滑动端向上移动，则 u_{O1} 的占空比将_____，振荡频率将_____，u_{O2} 的幅值将_____；若 R_{w2} 的滑动端向上移动，则 u_{O1} 的占空比将

_____，振荡频率将_____，u_{O2}的幅值将_____。

7.20 电路如图 P7.20 所示，已知集成运放的最大输出电压幅值为 ±12 V，u_I 的数值在 u_{O1} 的峰－峰值之间。

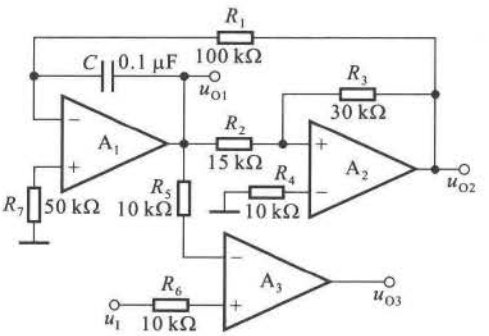


图 P7.20

（1）求解 u_{O3}的占空比与 u_I 的关系式；

（2）设 $u_I = 2.5$ V，画出 u_{O1}、u_{O2}和 u_{O3}的波形。

（3）至少说出三种故障情况（某元件开路或短路）使得 A_2 的输出电压 u_{O2}恒为 12 V。

7.21 现有一频率计，它可以记录并显示矩形波的频率。分别给出下列电路的基本设计方案，要求画出方框图，并说明各部分的作用。

（1）数字式温度计；

（2）数字式交流电压表；

（3）数字式电容测量电路。

7.22 试分析图 P7.22 所示各电路输出电压与输入电压的函数关系。

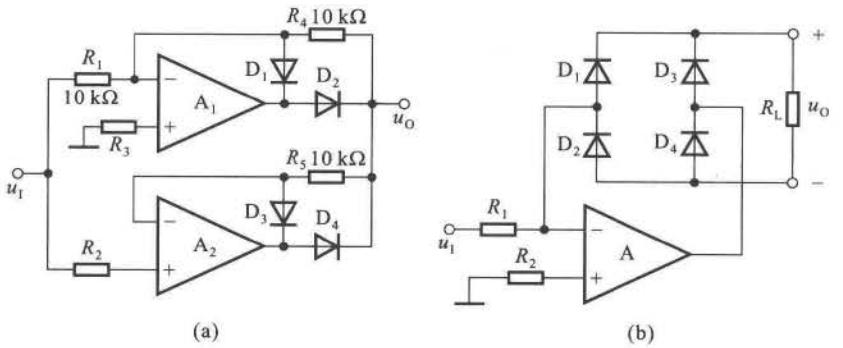


图 P7.22

7.23 电路如图 P7.23 所示。

（1）定性画出 u_{O1}和 u_o 的波形；

（2）估算振荡频率 f 与 u_I 的关系式。

7.24 已知图 P7.24 所示电路为压控振荡电路，晶体管 T 工作在开关状态，当其截止时相当于开关断开，当其导通时相当于开关闭合，管压降近似为零。

（1）分别求解 T 导通和截止时 u_{O1}和 u_I 的运算关系式 $u_{O1} = f(u_I)$；

（2）求出 u_o 和 u_{O1}的关系曲线 $u_o = f(u_{O1})$；

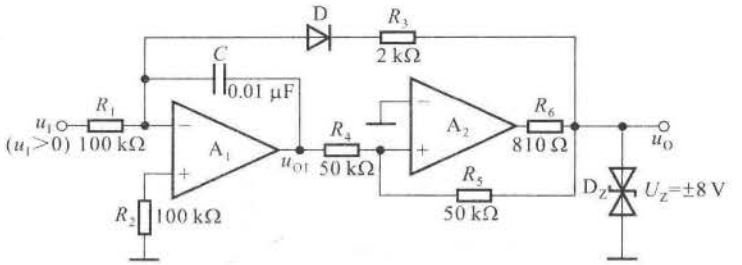


图 P7.23

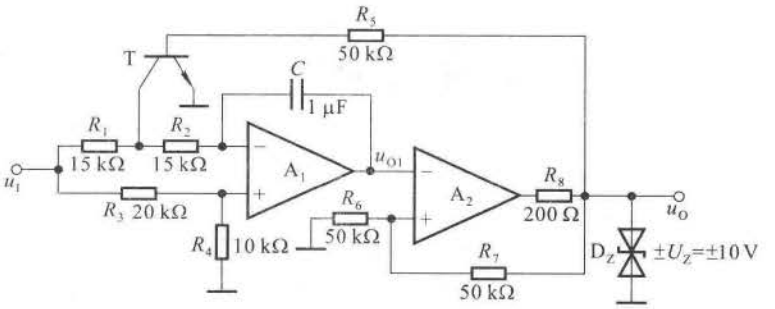


图 P7.24

(3) 定性画出 u_O 和 u_{O1} 的波形；

(4) 求解振荡频率 f 和 u_I 的关系式。

7.25　试将直流电流信号转换成频率与其幅值成正比的矩形波，要求画出电路来，并定性画出各部分电路的输出波形。

7.26　电路如图 P7.26 所示。利用 Multisim 分析下列问题：

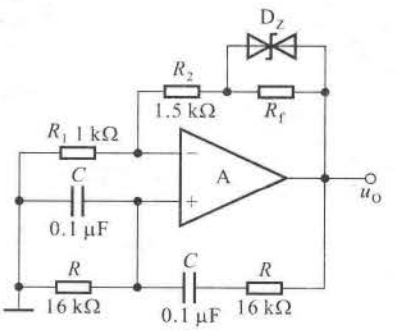


图 P7.26

(1) 选择合适的 R_f 和稳压管，使电路产生正弦波振荡，并观察起振过程；

(2) 调整电路参数，使输出电压峰值约为 14 V。

(3) 测量输出电压的频率和幅值。

提示：由于稳压管特性的影响，当参数选取不当时，输出电压会因含有多次谐波而产生失真，调试时应做到输出电压波形基本不失真。

7.27　利用 Multisim 测试图 P7.13 所示各电路的电压传输特性。

提示：

（1）图中所有 A 均采用虚拟电压比较器。要合理选择稳压管的限流电阻，使其既稳压又不至于损坏。

（2）由于电压传输特性是静态特性，测试时应在电压比较器的输入端输入频率尽可能低、线性度好、幅值足够大的电压，如 10 Hz、峰值为 10 V 的三角波电压，可从函数发生器获得。

（3）将输入电压 u_I 接入示波器的 A 通道，将输出电压 u_O 接入 B 通道，利用 Y/T 扫描，即可测得 u_O 与 u_I 之间的关系曲线。

7.28 利用 Multisim 确定图 P7.19 所示电路中各元件的参数，使输出电压的频率为500 Hz、幅值为 ±6 V 的三角波。

出题目的：

（1）进一步理解非正弦波发生电路的工作原理及各参数对输出电压频率和幅值的影响。

（2）借助 Multisim，学习复杂电路的电路参数的选择。

提示：A_1 采用虚拟电压比较器，A_2 采用通用型集成运放，如 LM324。为便于调节，其余元件均可采用虚拟元件。

7.29 试将峰值为 1 V、频率为 100 Hz 的正弦波输入电压，变换为峰值为 5 V、频率为 200 Hz 锯齿波电压。利用 Multisim 对所设计的电路进行仿真、修改，直至满足设计要求。

出题目的：对所设计电路的仿真是 EDA 软件最典型的应用，希望通过本题得到基本的训练。

7.30 利用 Multisim 分析图 P7.23 所示电路，测试其各项指标参数。

提示：A_1 采用通用型集成运放，A_2 采用虚拟电压比较器。

第8章 功率放大电路

本章讨论的问题

- 什么是功率放大电路？对功率放大电路的基本要求是什么？
- 电压放大电路和功率放大电路有什么区别？如何评价功率放大电路？
- 什么是晶体管的甲类、乙类和甲乙类工作状态？
- 功率放大电路的输出功率是交流功率、还是直流功率？晶体管的耗散功率最大时，电路的输出功率是最大吗？
- 功率放大电路有哪些种类型？各有什么特点？
- 在已知电源电压和负载电阻的情况下，如何估算出最大输出功率？
- 在电源电压相同且负载电阻也相同的情况下，对于不同电路形式的功放，最大输出功率都相同吗？什么样的电路转换效率高？
- 功放管和小信号放大电路中晶体管的选择有何不同？如何选择？

8.1 功率放大电路概述

在实用电路中，往往要求放大电路的末级（即输出级）输出一定的功率，以驱动负载。能够向负载提供足够信号功率的放大电路称为功率放大电路，简称功放。从能量控制和转换的角度看，功率放大电路与其它放大电路在本质上没有根本的区别；只是功放既不是单纯追求输出高电压，也不是单纯追求输出大电流，而是追求在电源电压确定的情况下，输出尽可能大的功率。因此，从功放电路的组成和分析方法，到其元器件的选择，都与小信号放大电路有着明显的区别。

8.1.1 功率放大电路的特点

一、主要技术指标

功率放大电路的主要技术指标为最大输出功率和转换效率。

1. 最大输出功率 P_{om}

功率放大电路提供给负载的信号功率称为输出功率。在输入为正弦波且输出基本不失真条件下，输出功率是交流功率，表达式为 $P_o = I_o U_o$，式中 I_o 和 U_o 均为交流有效值。最大输出功率 P_{om} 是在电路参数确定的情况下负载上可能获得的最大交流功率。

2. 转换效率 η

功率放大电路的最大输出功率与电源所提供的功率之比称为转换效率。电源提供的功率是直流功率，其值等于电源输出电流平均值及其电压之积。

通常功放输出功率大，电源消耗的直流功率也就多。因此，在一定的输出功率下，减小直流

电源的功耗，就可以提高电路的效率。

二、功率放大电路中的晶体管

在功率放大电路中，为使输出功率尽可能大，要求功放管工作在尽限应用状态。即对于晶体管，要求集电极电流最大时接近 I_{CM}，管压降最大时接近 $U_{(BR)CEO}$，耗散功率最大时接近 P_{CM}。I_{CM}、$U_{(BR)CEO}$和 P_{CM}分别是晶体管的极限参数：最大集电极电流、c－e 间能承受的最大管压降和集电极最大耗散功率。对于场效应管，要求漏极电流最大时接近 I_{DM}，管压降最大时接近 $U_{(BR)DS}$，耗散功率最大时接近 P_{DM}。I_{DM}、$U_{(BR)DS}$和 P_{DM}分别是场效应管的极限参数：最大漏极电流、d－s 间能承受的最大管压降和漏极最大耗散功率。因此，在选择功放管时，要特别注意极限参数的选择，以保证管子安全工作。

应当指出，功放管通常为大功率管，查阅手册时要特别注意其散热条件，使用时必须安装合适的散热片，有时还要采取各种保护措施。

三、功率放大电路的分析方法

因为功率放大电路的输出电压和输出电流幅值均很大，功放管特性的非线性不可忽略，所以在分析功放电路时，不能采用仅适用于小信号的交流等效电路法，而应采用图解法。

此外，由于功放的输入信号较大，输出波形容易产生非线性失真，电路中应采用适当方法改善输出波形，如引入交流负反馈。

8.1.2 功率放大电路的组成

在电源电压确定后，输出尽可能大的功率和提高转换效率始终是功率放大电路要研究的主要问题。因而围绕这两个性能指标的改善，可组成不同电路形式的功放。此外，还常围绕功率放大电路频率响应的改善和消除非线性失真来改进电路。

一、为什么共射放大电路不宜用作功率放大电路

图 8.1.1(a)所示为小功率共射放大电路，其图解分析如图(b)所示。静态时，若晶体管的基极电流可忽略不计，直流电源提供的直流功率约为 $I_{CQ}V_{CC}$，即图中矩形 *ABCO* 的面积；集电极电阻 R_c 的功率损耗为 $I_{CQ}U_{R_c}$，即矩形 *QBCD* 的面积；晶体管集电极耗散功率为 $I_{CQ}U_{CEQ}$，即矩形 *AQDO* 的面积。

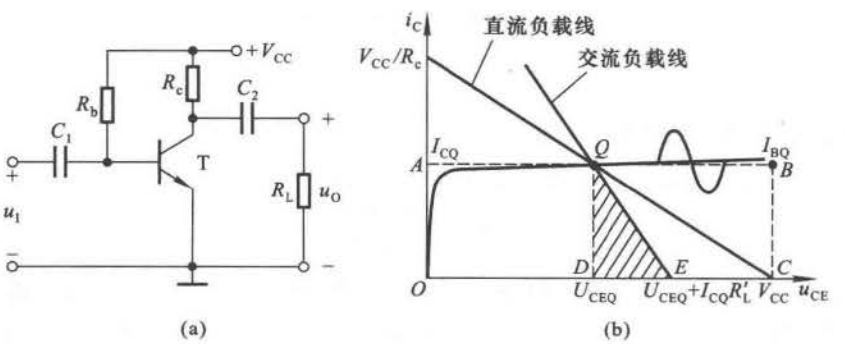


图 8.1.1 小功率共射放大电路的输出功率和效率的分析

(a) 共射放大电路 (b) 输出功率和效率的图解分析

在输入信号为正弦波时，若集电极交流电流也为正弦波，如图中所画，则电源输出的平均电流为 I_{CQ}，因而电源提供的功率不变。交流负载线如图中所画，集电极电流交流分量的最大幅值为 I_{CQ}，管压降交流分量的最大幅值为 $I_{CQ}(R_e /\!/ R_L)$，有效值为 $I_{CQ}(R_e /\!/ R_L)/\sqrt{2}$，所以 $R'_L(=R_e /\!/ R_L)$ 上可能获得的最大交流功率 P'_{om} 为

$$P'_{om}=\left(\frac{I_{CQ}}{\sqrt{2}}\right)^2 R'_L=\frac{1}{2}I_{CQ}(I_{CQ}R'_L)$$

即图中三角形 QDE 的面积。负载电阻 R_L 上所获得的功率（即输出功率）P_o 仅为 P'_{om} 的一部分，P_o 小于 P'_o。从图解分析可知，若 R_L 数值很小，比如扬声器，仅为几欧，交流负载线很陡，则 $I_{CQ}R'_L$ 必然很小，因而图 8.1.1(a)所示电路不但输出功率很小，而且由于电源提供的功率始终不变，使得效率也很低，可见其不宜作为功率放大电路。

为了提高输出功率和效率，可以去掉集电极电阻 R_e，直接将负载接在晶体管的集电极，并利用变压器实现阻抗变换，同时调节 Q 点使晶体管达到极限工作状态。

二、变压器耦合功率放大电路

传统的功率放大电路为变压器耦合式电路。图 8.1.2(a)所示为单管变压器耦合功率放大电路，因为变压器一次线圈电阻可忽略不计，所以直流负载线是垂直于横轴且过(V_{CC},0)的直线，如图(b)中所画。若忽略晶体管基极回路的损耗，则电源提供的功率为

$$P_V=I_{CQ}V_{CC} \tag{8.1.1}$$

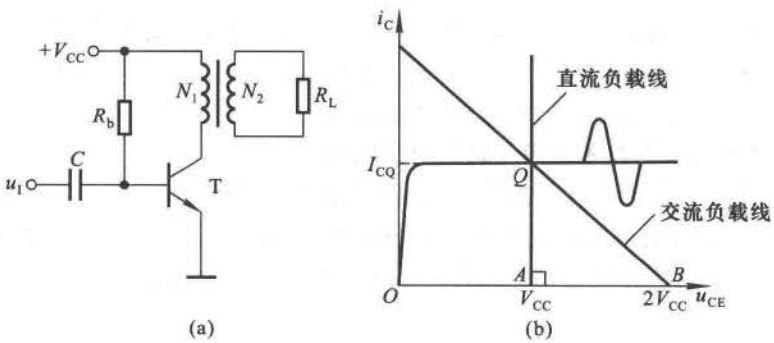


图 8.1.2　单管变压器耦合功率放大电路
（a）电路　（b）图解分析

静态时，电源提供的功率全部消耗在管子上。

从变压器一次侧向负载方向看的交流等效电阻为

$$R'_L=\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_L$$

故交流负载线的斜率为 $-1/R'_L$，且过 Q 点，如图(b)中所画。通过调整变压器一次、二次侧的匝数比 N_1/N_2，实现阻抗匹配，可使交流负载线与横轴的交点约为 $2V_{CC}$。此时，R'_L 中交流电流的最大幅值为 I_{CQ}，交流电压的最大幅值约为 V_{CC}。因此，在理想变压器的情况下，最大输出功率为

$$P_{om}=\frac{I_{CQ}}{\sqrt{2}}\cdot\frac{V_{CC}}{\sqrt{2}}=\frac{1}{2}I_{CQ}V_{CC}$$

即三角形 QAB 的面积。当输入正弦波电压时，集电极动态电流的波形如图(b)中所画。在不失真的情况下，集电极电流平均值仍为 I_{CQ}，故电源提供的功率仍如式(8.1.1)所示。可见，电路的最大效率 P_{om}/P_V 为 50%。

由于电源提供的功率不变，因而输入电压为零时，效率也为零；输入电压愈大，i_c 幅值愈大，负载获得的功率就愈大，管子的损耗就愈小，因而转换效率也就愈高。但是，人们通常希望输入信号为零时电源不提供功率，输入信号愈大，负载获得的功率也愈大，电源提供的功率也随之增大，从而提高效率。为了达到上述目的，在输入信号为零时，应使管子处于截止状态。而为了使负载上能够获得正弦波，常常需要采用两只管子，在信号的正、负半周交替导通，因此产生了变压器耦合乙类推挽功率放大电路，如图 8.1.3(a)所示。

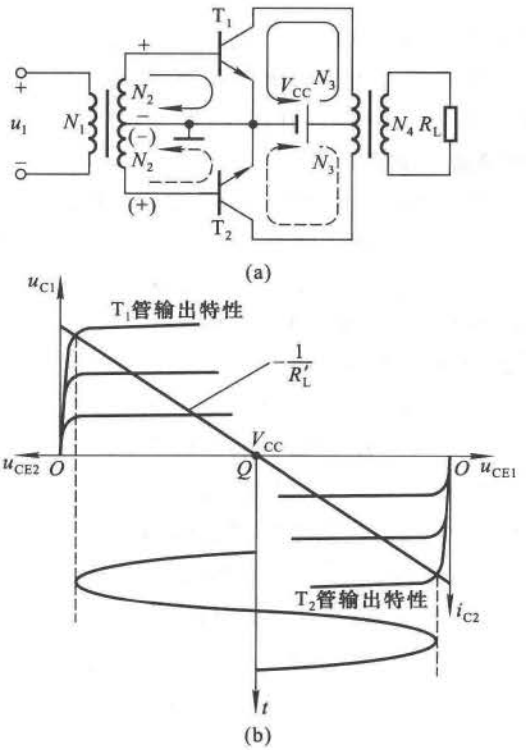


图 8.1.3 变压器耦合乙类推挽功率放大电路

(a) 电路 (b) 图解分析

在图 8.1.3(a)所示电路中，设晶体管 b－e 间的开启电压可忽略不计，T_1 管和 T_2 管的特性完全相同，输入电压为正弦波。当输入电压为零时，由于 T_1 管和 T_2 管的发射结电压为零，均处于截止状态，因而电源提供的功率为零，负载上电压也为零。当输入信号使变压器二次电压极性为上“＋”下“－”时，T_1 管导通，T_2 管截止，电流如图中实线所示；当输入信号使变压器二次电压极性为上“－”下“＋”时，T_2 管导通，T_1 管截止，电流如图中虚线所示，因此负载 R_L 上获得正弦波电压，从而获得交流功率。图(b)为图(a)所示电路的图解分析，等效负载上能够获得的最大电压幅值近似等于 V_{CC}。上述同类型管子(T_1 和 T_2)在电路中交替导通的方式称为“推挽”工作

方式。

在放大电路中，当输入信号为正弦波时，若晶体管在信号的整个周期内均导通（即导通角 $\theta=360°$），则称之工作在甲类状态；若晶体管仅在信号的正半周或负半周导通（即 $\theta=180°$），则称之工作在乙类状态；若晶体管的导通时间大于半个周期且小于周期（即 $\theta=180°\sim360°$之间），则称之工作在甲乙类状态。可见，图 8.1.2(a)所示电路中的晶体管工作在甲类状态，而图 8.1.3(a)所示电路中的晶体管工作在乙类状态，故称该电路为乙类推挽功率放大电路。

提高功放效率的根本途径是减小功放管的功耗。方法之一是减小功放管的导通角，增大其在一个信号周期内的截止时间，从而减小管子所消耗的平均功率；因而在有些功放中，功放管工作在丙类状态[①]，即导通角 θ 小于 180°。方法之二是使功放管工作在开关状态，也称为丁类[②]状态，此时管子仅在饱和导通时消耗功率，而且由于管压降很小，故无论电流大小，管子的瞬时功率都不大，因此管子的平均功耗也就不大，电路的效率必然较高。但是，应当指出，当功放中的功放管工作在丙类或丁类状态时，集电极电流将严重失真，因此必须采取措施消除失真，如采用谐振功率放大电路，从而使负载获得基本不失真的信号功率。

三、无输出变压器的功率放大电路

变压器耦合功率放大电路的优点是可以实现阻抗变换，缺点是体积庞大，笨重，消耗有色金属，且效率较低，低频和高频特性均较差。无输出变压器的功率放大电路（简称为 OTL[③]电路）用一个大容量电容取代了变压器，如图 8.1.4 所示。虽然图中 T_1 为 NPN 型管，T_2 为 PNP 型管，但是它们的特性理想对称。

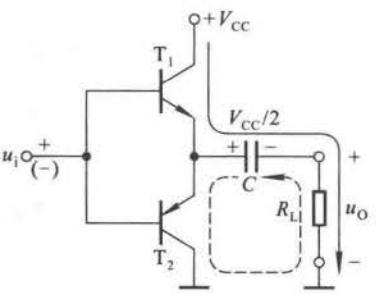


图 8.1.4 OTL 电路

静态时，前级电路应使基极电位为 $V_{CC}/2$，由于 T_1 和 T_2 特性对称，发射极电位也为 $V_{CC}/2$，故电容上的电压为 $V_{CC}/2$，极性如图 8.1.4 所标注。设电容容量足够大，对交流信号可视为短路；晶体管 b－e 间的开启电压可忽略不计；输入电压为正弦波。当 $u_i>0$ 时，T_1 管导通，T_2 管截止，电流如图 8.1.4 中实线所示，由 T_1 和 R_L 组成的电路为射极输出形式，$u_o\approx u_i$；当 $u_i<0$ 时，T_2 管导通，T_1 管截止，电流如图 8.1.4 中虚线所示，由 T_2 和 R_L 组成的电路也为射极输出形式，$u_o\approx u_i$；故电路输出电压跟随输入电压。

由于一般情况下功率放大电路的负载电流很大，电容容量常选为几千微法，且为电解电容。电容容量愈大，电路低频特性将愈好。但是，当电容容量增大到一定程度时，由于两个极板面积很大，且卷制而成，电解电容不再是纯电容，而存在漏阻和电感效应，低频特性将不会明显改善。

四、无输出电容的功率放大电路

在集成运算放大电路一章中所介绍的互补输出级摒弃了输出电容，如图 8.1.5 所示，称为无输出电容的功率放大电路，简称 OCL[④]电路。

在 OCL 电路中，T_1 和 T_2 特性对称，采用了双电源供电。静态时，T_1 和 T_2 均截止，输出电压

---

①② 关于丙类和丁类谐振功率放大电路可参阅谢嘉奎主编《电子线路 非线性部分（第四版）》第 2 章。

③ OTL 是 Output Transfomerless 的缩写。

④ OCL 是 Output Capacitorless 的缩写。

为零。设晶体管 b－e 间的开启电压可忽略不计；输入电压为正弦波。当 $u_i>0$ 时，T_1 管导通，T_2 管截止，正电源供电，电流如图 8.1.5 中实线所示，电路为射极输出形式，$u_O\approx u_i$；当 $u_i<0$ 时，T_2 管导通，T_1 管截止，负电源供电，电流如图 8.1.5 中虚线所示，电路也为射极输出形式，$u_O\approx u_i$。可见，电路中“T_1 和 T_2 交替工作，正、负电源交替供电，输出与输入之间双向跟随”。不同类型的两只晶体管（T_1 和 T_2）交替工作、且均组成射极输出形式的电路称为“互补”电路，两只管子的这种交替工作方式称为“互补”工作方式。

功率放大电路也可以采用功率 MOS 管实现，图 8.1.6 为无输出电容的互补 MOS（CMOS）功率放大电路，其工作原理与图 8.1.5 所示电路相类似。

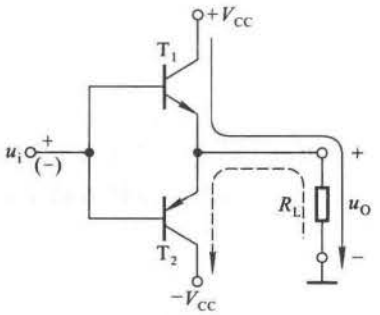


图 8.1.5 OCL 电路

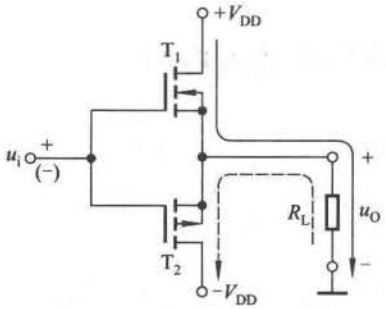


图 8.1.6 无输出电容的 CMOS 功率放大电路

五、桥式推挽功率放大电路

在 OCL 电路中采用了双电源供电，虽然就功放而言没有了变压器和大电容，但需制作两路电源，且在制作电源时仍需用变压器或带铁心的电感、大电容等，所以就整个电路系统而言未必是最佳方案。为了实现单电源供电，且不用变压器和大电容，可采用桥式推挽功率放大电路，简称 BTL[①] 电路，如图 8.1.7 所示。

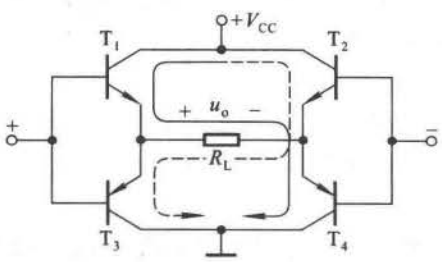


图 8.1.7 BTL 电路

图中四只管子特性理想对称，静态时均处于截止状态，负载上电压为零。设晶体管 b－e 间的开启电压可忽略不计；输入电压为正弦波，假设正方向如图中所标注。当 $u_i>0$ 时，T_1 和 T_4 管导通，T_2 和 T_3 管截止，电流如图 8.1.7 中实线所示，负载上获得正半周电压；当 $u_i<0$ 时，T_2 和 T_3 管导通，T_1 和 T_4 管截止，电流如图 8.1.7 中虚线所示，负载上获得负半周电压；因而负载电压跟随输入电压。

BTL 电路所用管子数量最多，难于做到四只管子特性理想对称；且管子的总损耗大，必然使得转换效率降低；电路采用双端输入双端输出方式，输入和输出均无接地点，因此有些场合不适用。

综上所述，变压器耦合乙类推挽电路、OTL、OCL 和 BTL 电路中晶体管均工作在乙类状态，它们各有优缺点，使用时应根据需要合理选择。目前集成功率放大电路多为 OTL 和 OCL 电路，前

① BTL 是 Balanced Transformerless 的缩写。

者需外接输出电容。当这两种集成电路不能满足负载所需功率要求时，应考虑采用分立元件OTL、OCL电路或变压器耦合乙类推挽功率放大电路。

思考题

8.1.1 为什么单管放大电路不适宜作功率放大电路？

8.1.2 在本节所介绍的功率放大电路中，为什么功放管均工作在乙类状态？

8.1.3 本节所述各种功率放大电路各具有什么特点？

8.1.4 在电源电压一定的情况下，为什么在功放电路中要使最大不失真输出电压最大？

8.2 互补功率放大电路

目前使用最广泛的是无输出变压器的功率放大电路(OTL电路)和无输出电容的功率放大电路(OCL电路)。本节以OCL电路为例，介绍功率放大电路最大输出功率和转换效率的分析计算，以及功放中晶体管的选择。

8.2.1 OCL电路的组成及工作原理

正如3.3.4节所述，为了消除图8.1.5所示的基本OCL电路所产生的交越失真，应当设置合适的静态工作点，使两只放大管均工作在临界导通或微导通状态。能够消除交越失真的OCL电路如图8.2.1所示。

在图中，静态时，从 $+V_{CC}$ 经过 R_1、R_2、D_1、D_2、R_3 到 $-V_{CC}$ 有一个直流电流，它在 T_1 和 T_2 管两个基极之间所产生的电压为

$$U_{B1B2} = U_{R2} + U_{D1} + U_{D2}$$

使 U_{B1B2} 略大于 T_1 管发射结和 T_2 管发射结开启电压之和，从而使两只管子均处于微导通态，即都有一个微小的基极电流，分别为 I_{B1} 和 I_{B2}。调节 R_2，可使发射极静态电位 U_E 为0 V，即输出电压 u_O 为0 V。

当所加信号按正弦规律变化时，由于二极管 D_1、D_2 的动态电阻很小，而且 R_2 的阻值也较小，因而可以认为 T_1 管基极电位的变化与 T_2 管基极电位的变化近似相等，即 $u_{b1} \approx u_{b2} \approx u_i$；也就是说，可以认为两管基极之间电位差基本是一恒定值，两个基极的电位随 u_i 产生相同变化。这样，当 $u_i > 0$ V 且逐渐增大时，u_{BE1} 增大，T_1 管基极电流 i_{B1} 随之增大，发射极电流 i_{E1} 也必然增大，负载电阻 R_L 上得到正方向的电流；与此同时，u_i 的增大使 u_{EB2} 减小，当减小到一定数值时，T_2 管截止。同样道理，当 $u_i < 0$ V 且逐渐减小时，使 u_{EB2} 逐渐增大，T_2 管的基极电流 i_{B2} 随之增大，发射极电流 i_{E2} 也必然增大，负载电阻 R_L 上得到负方向的电流；与此同时，u_i 的减小，使 u_{BE1} 减小，当减小到一定数值时，T_1 管截止。这样，即使 u_i 很小，总能保证至少有一只晶体管导通，因而消除了交越失真。T_1 和 T_2 管在 u_i 作用下，其输入特性中的图解分析如图8.2.2所示。综上所述，输入信号的正半周主要是 T_1 管发射极驱动负载，而负半周主要是 T_2 管发射极驱动负载，而且两管的导通时间都比输入信号的半个周期长，即在信号电压很小时，两只管子同时导通，因而它们工作在甲乙类状态。

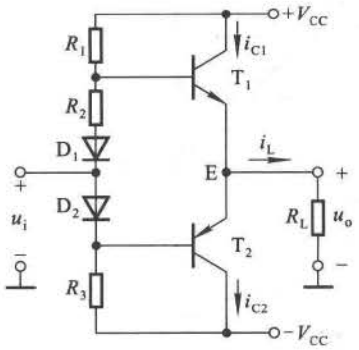


图 8.2.1 消除交越失真的 OCL 电路

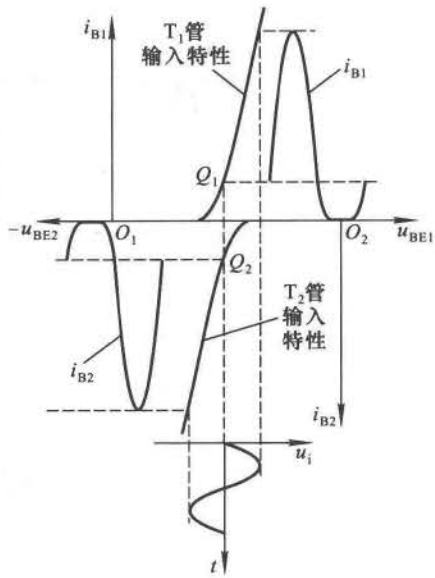


图 8.2.2 T_1 和 T_2 管在 u_i 作用下输入特性中的图解分析

值得注意的是，若静态工作点失调，例如 R_2、D_1、D_2 中任意一个元件虚焊，则从 $+V_{CC}$ 经过 R_1、T_1 管发射结、T_2 管发射结、R_3 到 $-V_{CC}$ 形成一个通路，有较大的基极电流 I_{B1} 和 I_{B2} 流过，从而导致 T_1 管和 T_2 管有很大的集电极直流电流，且每只管子的管压降均为 V_{CC}，以至于 T_1 管和 T_2 管可能因功耗过大而损坏。因此，常在输出回路中接入熔断器以保护功放管和负载。

8.2.2 OCL 电路的输出功率及效率

功率放大电路最重要的技术指标是电路的最大输出功率 P_{om} 及效率 η。为了求解 P_{om}，需首先求出负载上能够得到的最大输出电压幅值。当输入电压足够大，且又不产生饱和失真时，电路的图解分析如图 8.2.3 所示。图中Ⅰ区为 T_1 管的输出特性，Ⅱ区为 T_2 管的输出特性。因两只管子的静态电流很小，所以可以认为静态工作点在横轴上，如图中所标注，因而最大输出电压幅值等于电源电压减去晶体管的饱和压降，即 $(V_{CC} - U_{CES1})$。

实际上，即使不画出图来，也能得到同样的结论。可以想象，在正弦波信号的正半周，u_i 从零逐渐增大时，输出电压随之逐渐增大，T_1 管管压降必然逐渐减小，当管压降下降到饱和管压降时，输出电压达到最大幅值，其值为 $(V_{CC} - U_{CES1})$，因此最大不失真输出电压的有效值

$$U_{om} = \frac{V_{CC} - U_{CES1}}{\sqrt{2}}$$

设饱和管压降

$$U_{CES1} = -U_{CES2} = U_{CES} \tag{8.2.1}$$

最大输出功率

$$P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L} \tag{8.2.2}$$

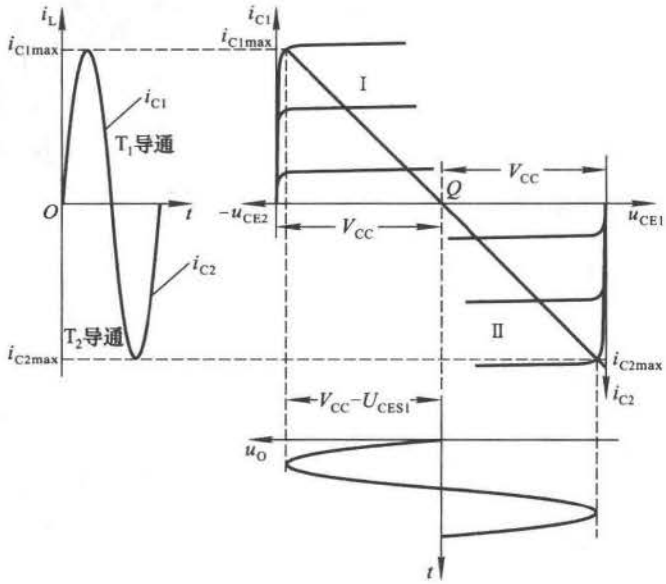


图 8.2.3 OCL 电路的图解分析

在忽略基极回路电流的情况下，电源 V_{CC} 提供的电流

$$i_C = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_L}\sin \omega t$$

电源在负载获得最大交流功率时所消耗的平均功率等于其平均电流与电源电压之积，其表达式为

$$P_V = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_L}\sin \omega t \cdot V_{CC} \mathrm{d}\omega t$$

整理后可得

$$P_V = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{V_{CC}(V_{CC} - U_{CES})}{R_L} \tag{8.2.3}$$

因此，转换效率

$$\eta = \frac{P_{om}}{P_V} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{CC} - U_{CES}}{V_{CC}} \tag{8.2.4}$$

在理想情况下，即饱和管压降可忽略不计的情况下

$$P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L} \tag{8.2.5}$$

$$P_V = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{V_{CC}^2}{R_L} \tag{8.2.6}$$

$$\eta = \frac{\pi}{4} \approx 78.5\% \tag{8.2.7}$$

应当指出，大功率管的饱和管压降常为 2 ~ 3 V，因而一般情况下都不能忽略饱和管压降，即不能用式(8.2.5)和式(8.2.7)计算电路的最大输出功率和效率。

8.2.3 OCL 电路中晶体管的选择

在功率放大电路中，应根据晶体管所承受的最大管压降、集电极最大电流和最大功耗来选择晶体管。

一、最大管压降

从 OCL 电路工作原理的分析可知，两只功放管中处于截止状态的管子将承受较大的管压降。设输入电压为正半周，T_1 导通，T_2 截止，当 u_i 从零逐渐增大到峰值时，T_1 和 T_2 管的发射极电位 u_E 从零逐渐增大到($V_{CC} - U_{CES1}$)，因此，T_2 管压降 u_{EC2} 的数值[$u_{EC2} = u_E - (-V_{CC}) = u_E + V_{CC}$]将从 V_{CC} 增大到最大值

$$u_{EC2max} = (V_{CC} - U_{CES1}) + V_{CC} = 2V_{CC} - U_{CES1} \tag{8.2.8}$$

利用同样的分析方法可得，当 u_i 为负峰值时，T_1 管承受最大管压降，数值为[$2V_{CC} - (-U_{CES2})$]。所以，考虑留有一定的余量，管子承受的最大管压降为

$$|U_{CEmax}| = 2V_{CC} \tag{8.2.9}$$

二、集电极最大电流

从电路最大输出功率的分析可知，晶体管的发射极电流等于负载电流，负载电阻上的最大电压为 $V_{CC} - U_{CES1}$，故集电极电流的最大值

$$I_{Cmax} \approx I_{Emax} = \frac{V_{CC} - U_{CES1}}{R_L}$$

考虑留有一定的余量

$$I_{Cmax} = \frac{V_{CC}}{R_L} \tag{8.2.10}$$

三、集电极最大功耗

在功率放大电路中，电源提供的功率，除了转换成输出功率外，其余部分主要消耗在晶体管上，可以认为晶体管所损耗的功率 $P_T = P_V - P_o$。当输入电压为零，即输出功率最小时，由于集电极电流很小，使管子的损耗很小；当输入电压最大，即输出功率最大时，由于管压降很小，管子的损耗也很小；可见，管耗最大既不会发生在输入电压最小时，也不会发生在输入电压最大时。下面列出晶体管集电极功耗 P_T 与输出电压峰值 U_{OM} 的关系式，然后对 U_{OM} 求导，令导数为零，得出的结果就是 P_T 最大的条件。

管压降和集电极电流瞬时值的表达式分别为

$$u_{CE} = (V_{CC} - U_{OM}\sin\omega t), \quad i_C = \frac{U_{OM}}{R_L} \cdot \sin\omega t$$

功耗 P_T 为功放管所损耗的平均功率，所以每只晶体管的集电极功耗表达式为

$$P_T = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} (V_{CC} - U_{OM}\sin\omega t) \cdot \frac{U_{OM}}{R_L} \cdot \sin\omega t \mathrm{d}\omega t$$

$$= \frac{1}{R_L}\left(\frac{V_{CC}U_{OM}}{\pi} - \frac{U_{OM}^2}{4}\right)$$

令$\frac{dP_T}{dU_{OM}}=0$，可以求得，$U_{OM}=\frac{2}{\pi}\cdot V_{CC}\approx 0.6V_{CC}$。

以上分析表明，当$U_{OM}\approx 0.6V_{CC}$时，$P_T=P_{Tmax}$。将U_{OM}代入P_T的表达式，就可得出

$$P_{Tmax}=\frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L} \tag{8.2.11}$$

当$U_{CES}=0$时，根据式(8.2.5)可得

$$P_{Tmax}=\frac{2}{\pi^2}P_{om}\approx 0.2P_{om}\Big|_{U_{CES}=0} \tag{8.2.12}$$

可见，晶体管集电极最大功耗仅为理想(饱和管压降为零)时最大输出功率的五分之一。

在查阅手册选择晶体管时，应使极限参数

$$\begin{cases} U_{(BR)CEO}>2V_{CC} & (8.2.13a)\\ I_{CM}>\dfrac{V_{CC}}{R_L} & (8.2.13b)\\ P_{CM}>0.2P_{om}\Big|_{U_{CES}=0} & (8.2.13c) \end{cases}$$

这里仍需强调，在选择晶体管时，其极限参数，特别是P_{CM}应留有一定的余量，并严格按手册要求安装散热片。

【例8.2.1】 在图8.2.1所示电路中，已知$V_{CC}=15$ V，输入电压为正弦波，晶体管的饱和管压降$|U_{CES}|=3$ V，电压放大倍数约为1，负载电阻$R_L=4\ \Omega$。

(1) 求解负载上可能获得的最大功率和效率；

(2) 若输入电压最大有效值为8 V，则负载上能够获得的最大功率为多少？

(3) 若T_1管的集电极和发射极短路，则将产生什么现象？

解：(1) 根据式(8.2.2)、(8.2.4)可得

$$P_{om}=\frac{(V_{CC}-|U_{CES}|)^2}{2R_L}=\frac{(15-3)^2}{2\times 4}\ \text{W}=18\ \text{W}$$

$$\eta=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{V_{CC}-|U_{CES}|}{V_{CC}}\approx\frac{12-3}{12}\times 78.5\%=62.8\%$$

(2) 因为$U_o\approx U_i$，所以$U_{om}\approx 8$ V。最大输出功率

$$P_{om}=\frac{U_{om}^2}{R_L}=\left(\frac{8^2}{4}\right)\text{W}=16\ \text{W}$$

可见，功率放大电路的最大输出功率除了决定于功放自身的参数外，还与输入电压是否足够大有关。

(3) 若T_1管的集电极和发射极短路，则T_2管静态管压降为$2V_{CC}$，且从$+V_{CC}$经T_2管的e－b、R_3至$-V_{CC}$形成基极静态电流，由于T_2管工作在放大状态，集电极电流势必很大，使之因功耗过大而损坏。

【例8.2.2】 已知图8.2.1所示电路的负载电阻为8 Ω，晶体管饱和管压降$|U_{CES}|=2$ V，试问：

(1) 若负载所需最大功率为16 W，则电源电压至少应取多少伏？

(2) 若电源电压取20 V，则晶体管的最大集电极电流、最大管压降和集电极最大功耗各为

多少?

解:(1) 根据 $P_{om}=\dfrac{(V_{CC}-|U_{CES}|)^2}{2R_L}=\dfrac{(V_{CC}-2)^2}{2\times 8}$ W = 16 W,可求出电源电压

$$V_{CC}\geqslant 18\ \text{V}$$

(2) 最大不失真输出电压的峰值

$$U_{OM}=V_{CC}-|U_{CES}|=(20-2)\text{V}=18\ \text{V}$$

因而负载电流最大值,即晶体管集电极最大电流

$$I_{Cmax}\approx\frac{U_{OM}}{R_L}=\left(\frac{18}{8}\right)\text{A}=2.25\ \text{A}$$

最大管压降

$$U_{CEmax}=2V_{CC}-U_{CES}=(2\times 20-2)\ \text{V}=38\ \text{V}$$

根据式(8.2.11),晶体管集电极最大功耗

$$P_{Tmax}=\frac{V_{CC}^2}{\pi^2 R_L}=\left(\frac{20^2}{\pi^2\times 8}\right)\text{W}\approx 5.07\ \text{W}$$

■ **思考题**

8.2.1 试分析 OTL、BTL 电路的最大不失真输出电压、最大输出功率和效率。

8.3 功率放大电路的安全运行

在功率放大电路中,功放管既要流过大电流,又要承受高电压。例如,在 OCL 电路中,只有功放管满足式(8.2.13)所示极限值的要求,电路才能正常工作。因此,所谓功率放大电路的安全运行,就是要保证功放管安全工作。在实用电路中,常加保护措施,以防止功放管过电压、过电流和过功耗。本节仅就功放管的二次击穿和散热问题作简单介绍;关于保护措施,可参阅 9.5.2 节。

8.3.1 功放管的二次击穿

从晶体管的输出特性可知,对于某一条输出特性曲线,当 c - e 之间电压增大到一定数值时,晶体管将产生击穿现象;而且,I_B 愈大,击穿电压愈低,称这种击穿为"一次击穿"。晶体管在一次击穿后,集电极电流会骤然增大,若不加以限制,则晶体管的工作点变化到临界点 A 时,工作点将以毫秒甚至微秒级的高速度从 A 点到 B 点,此时电流猛增,而管压降却减小,如图 8.3.1(a)所示,称为"二次击穿"。晶体管经二次击穿后,性能将明显下降,甚至造成永久性损坏。

I_B 不同时二次击穿的临界点不同,将它们连接起来,便得到二次击穿临界曲线,简称为 S/B 曲线,如图(b)中所画。从二次击穿产生的过程可知,防止晶体管的一次击穿,并限制其集电极电流,就可避免二次击穿。例如,在功放管的 c - e 间加稳压管,就可防止其一次击穿。

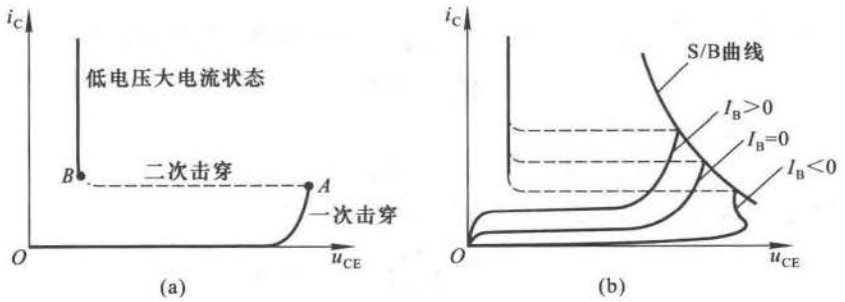


图 8.3.1 晶体管的击穿现象

(a) 二次击穿 (b) S/B 曲线

8.3.2 功放管的散热问题

功放管损坏的重要原因是其实际耗散功率超过额定数值 P_{CM}。而晶体管的耗散功率取决于管子内部的 PN 结(主要是集电结)温度 T_j。当 T_j 超过允许值后,集电极电流将急剧增大而烧坏管子。硅管的结温允许值为 120 ~ 180℃,锗管的结温允许值为 85℃左右。耗散功率等于结温在允许值时集电极电流与管压降之积。管子的功耗愈大,结温愈高。因而改善功放管的散热条件,可以在同样的结温下提高集电极最大耗散功率 P_{CM},也就可以提高输出功率。

一、热阻的概念

热在物体中传导时所受到的阻力用"热阻"来表示。当晶体管集电结消耗功率时,PN 结产生温升,热量要从管芯向外传递。设结温为 T_j,环境温度为 T_a,则温差 $\Delta T(=T_j-T_a)$ 与集电结耗散功率 P_C 成正比,比例系数称为热阻 R_T,即

$$\Delta T = T_j - T_a = P_C R_T \tag{8.3.1}$$

可见,热阻 R_T 是传递单位功率时所产生的温差,单位为℃/W。R_T 愈大,表明相同温差下能够散发的热能愈小。换言之,R_T 愈大,表明同样的功耗下结温升愈大。可见,热阻是衡量晶体管散热能力的一个重要参数。

当晶体管结温功耗达到最大允许值 T_{jM} 时,集电结功耗也达到 P_{CM},若环境温度为 T_a,则

$$\Delta T = T_{jM} - T_a = P_{CM} R_T$$

$$P_{CM} = \frac{T_{jM} - T_a}{R_T} \tag{8.3.2}$$

式(8.3.2)中,若管子的型号确定,则 T_{jM} 也就确定。T_a 常以 25℃为基准,因而要想增大 P_{CM},必须减小 R_T。

二、热阻的估算

以晶体管为例,管芯(J)向环境(A)散热的途径有两条:管芯(J)到外壳(C),再经外壳到环境;或者管芯(J)到外壳(C),再经散热片(S)到环境。即 J→C→A 或 J→C→S→A,如图 8.3.2(a)所示。设 J - C 间热阻为 R_{jc},C - A 间热阻为 R_{ca},C - S 间热阻为 R_{cs},S - A 间热阻为 R_{sa},则反映晶体管散热情况的热阻模型如图(b)所示。

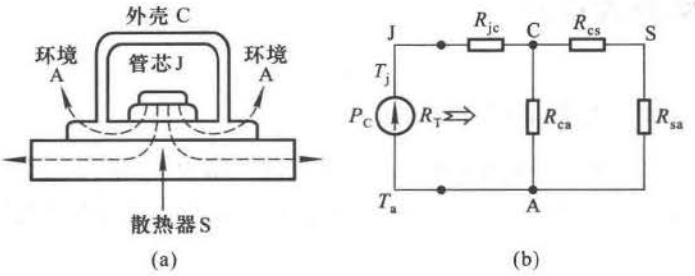


图 8.3.2 晶体管的散热

(a) 晶体管的散热示意图 (b) 晶体管散热的等效电路

在小功率放大电路中,放大管一般不加散热器,故晶体管的等效热阻为

$$R_T = R_{jc} + R_{ca} \tag{8.3.3}$$

在大功率放大电路中,功放管一般均要加散热器,且 $R_{cs} + R_{sa} \ll R_{ca}$,故

$$R_T \approx R_{jc} + R_{cs} + R_{sa} \tag{8.3.4}$$

不同型号的管子 R_{jc}不同,如 3AD30 的 R_{jc}为 1℃/W,而 3DG7 的 R_{jc}却大于 150℃/W,可见其差别很大。R_{ca}与外壳所用材料和几何尺寸有关,如大功率管 3AD30 的 R_{ca}为 30℃/W,而小功率管 3DG7 的 R_{ca}为 150℃/W。

式(8.3.4)中 R_{cs}既取决于晶体管和散热器之间是否加绝缘层(如聚乙烯薄膜、0.05 ~ 0.1 mm的云母片),又取决于二者之间的接触面积和压紧程度。R_{sa}与散热器所用材料及其表面积大小、厚薄、颜色,和散热片的安装位置等因素紧密相关。

三、功放管的散热器

两种散热器如图 8.3.3 所示。经验表明,当散热器垂直或水平放置时,有利于通风,故散热效果较好。散热器表面钝化涂黑,有利于热辐射,从而可以减小热阻。在产品手册中给出的最大集电极耗散功率是在指定散热器(材料、尺寸等)及一定环境温度下的允许值;若改善散热条件,如加大散热器、用电风扇强制风冷,则可获得更大一些的耗散功率。

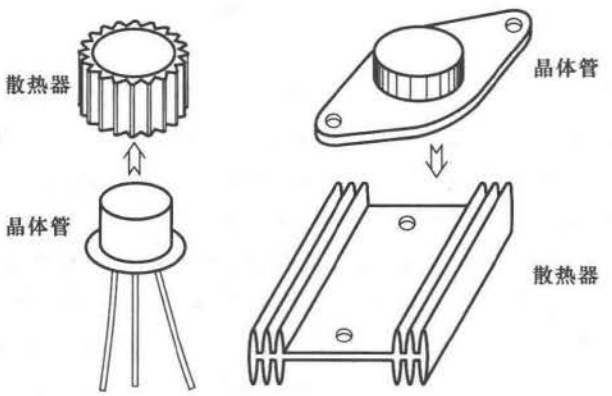


图 8.3.3 两种散热器

8.4　集成功率放大电路

8.4.1　集成功率放大电路的分析

PA04 是一种以采用 MOS 管和晶体管相结合制造的 BiCMOS 集成功放，具有电源电压范围大、输出功率大、输入阻抗高、转换速率高、静态电流小、有睡眠模式控制等特点，可应用于驱动声纳换能器和扬声器。

一、PA04 内部电路

PA04 内部电路原理图如图 8.4.1 所示，与通用型集成运放相类似，是一个三级放大电路，如点画线所划分。

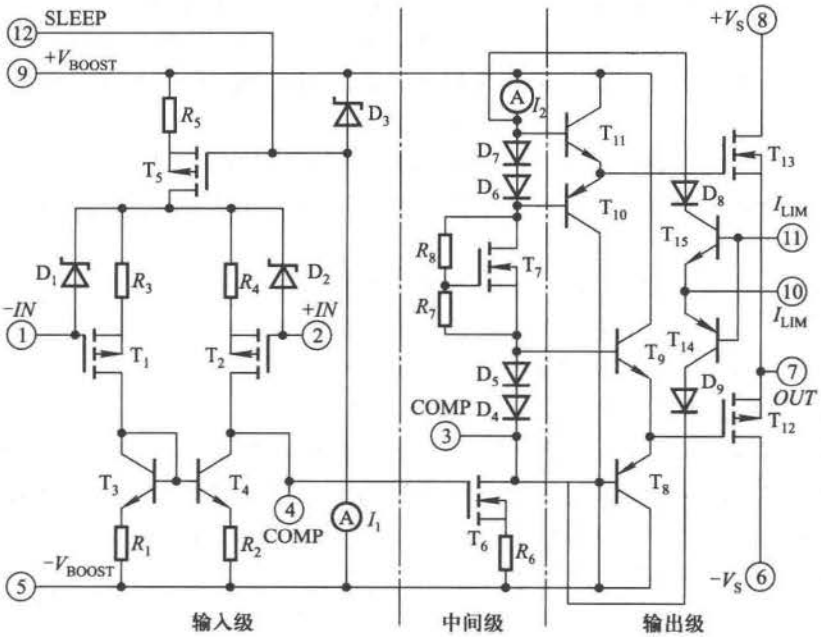


图 8.4.1　PA04 内部电路原理图

第一级为差分放大电路，NMOS 管 T_1、T_2 分别作为差分放大电路的放大管；信号从 T_1、T_2 管的栅极输入，从 T_2 的漏极输出，为双端输入、单端输出差分电路。晶体管 T_3、T_4 和电阻 R_1、R_2 组成比例电流源，作为 T_1、T_2 的有源负载，可以使单端输出差分电路的增益近似等于双端输出电路的增益。NMOS 管 T_5、电阻 R_5、二极管 D_3 以及恒流源 I_1 作为偏置电路，给第一级提供静态电流。

第二级为共源放大电路，NMOS 管 T_6 为放大管，电流源 I_2 作为有源负载，以增大放大倍数。

第三级为互补输出级电路，NMOS 管 T_{13} 和 PMOS 管 T_{12} 组成 CMOS 输出电路，NMOS 管 T_7 和电阻 R_7、R_8 提供合适的偏置电压。功率 MOS 管 T_{13} 和 T_{12} 栅极工作电流比小功率 MOS 管大，因此，晶体管 T_8、T_9 以及 T_{10}、T_{11} 分别组成互补输出级电路为它们提供合适的电流，而二极管 D_4、D_5 以及 D_6、D_7 则分别为两对晶体管提供合适的偏置电压。另外，二极管 D_8、D_9 以及晶体管 T_{14}、T_{15} 组成输出级保护电路，当功率 MOS 管输出电流过大时，它们将导通分流，从而使输出级电路不至

于电流过大而损坏。使用时需要将第 10 和 11 端外接采样电阻。

利用瞬时极性法可以判断出,引脚 1 为反相输入端,引脚 2 为同相输入端。$+V_S$ 和 $-V_S$ 为电源端,可双电源供电,为 OCL 电路;若采用单电源供电,则为 OTL 电路。

二、PA04 的引脚图

PA04 的外形和引脚排列如图 8.4.2 所示。

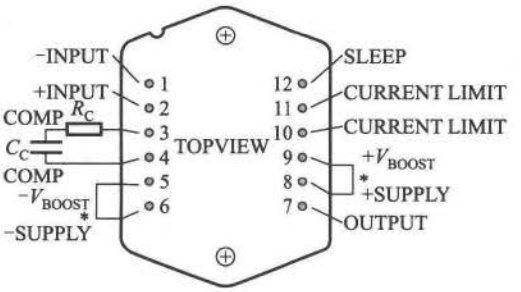


图 8.4.2 PA04 的外形和引脚排列

其中引脚 1 和 2 为差分输入端。引脚 3 和 4 为相位补偿端,使用时需外接电阻 R_c 和电容 C_c 进行相应补偿,R_c 和 C_c 的值与使用的负反馈电路的电压放大倍数有关,并影响带宽,如表 8.4.1 所示。引脚 6 和 8 为电源引脚,给 MOS 管 T_{12} 和 T_{13} 供电。引脚 5 和 9 为电压提升端,为除了

表 8.4.1 R_c 和 C_c 的值与电压放大倍数和带宽的近似关系

电压放大倍数	R_c/Ω	C_c/pF	带宽/kHz
1	120	470	10
>3	120	220	23
≥10	120	120	46

MOS 管 T_{12} 和 T_{13} 以外的电路供电,可外接比电源引脚 6 和 8 电压值高的电压,也可分别接至电源引脚 6 和 8。引脚 7 为输出端。引脚 10 和 11 为输出限流端,使用时需要在输出端连接一个采样电阻 R_{CL},并将这两个引脚分别连接至 R_{CL} 两端,如图 8.4.3 所示。引脚 12 为睡眠控制端,高电平有效,可以使电路在不工作时进入睡眠模式,此时电路消耗的电流非常小;当不使用睡眠控制时,该引脚可悬空。

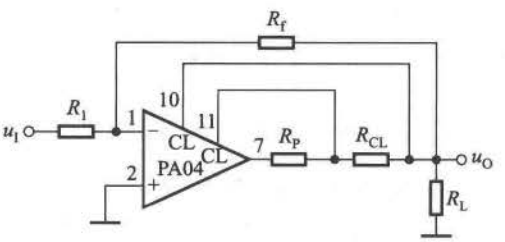


图 8.4.3 PA04 的限流端连接方法

8.4.2 集成功率放大电路的主要性能指标

集成功率放大电路的主要性能指标有最大输出功率、电源电压范围、电源静态电流、电压增益、带宽、输入阻抗、输入偏置电流、总谐波失真等。

PA04 的电源电压范围为 ±15 ~ ±100 V。对于同一负载,当电源电压不同时,最大输出功率

的数值将不同;而对于同一电源电压值,当负载不同时,最大输出功率的数值也将不同。当已知电源的静态电流和负载电流最大值时,可求出电源的功耗,从而得到转换效率。

几种典型产品的性能如表 8.4.2 所示。

表 8.4.2 几种集成功放的主要参数

型 号	LM386-4	LM2877	TDA1514A	TDA1556	PA04
电路类型	OTL	OTL(双通道)	OCL	BTL(双通道)	OCL
电源电压范围/V	5.0~18	6.0~24	±10~±30	6.0~18	±15~±100
电源静态电流/mA	4	25	56	80	70
输入阻抗/kΩ	50		1 000	120	10^8
输出功率/W	1 (V_{CC}=16 V, R_L=32 Ω)	4.5	48 (V_{CC}=±23 V, R_L=4 Ω)	22 (V_{CC}=14.4 V, R_L=4 Ω)	400 (音频输出)
电压增益/dB	26~46	70(开环)	89(开环) 30(闭环)	26(闭环)	可由电路设置
频带宽/kHz	300 (1,8 开路)		0.02~25	0.02~15	90 (V_{OPP}=180 V, R_L=4.5 Ω, R_e=120 Ω, C_e=100 pF)
增益频带宽积/kHz		65			2 000(I_o=10 A)
总谐波失真/% (或 dB)	0.2%	0.07%	-90 dB	0.1%	

表 8.4.2 中的电压增益均在信号频率为 1 kHz 条件下测试所得。应当指出,表中所示均为典型数据,使用时应进一步查阅手册,以便获得更确切的数据。

8.4.3 集成功率放大电路的应用

一、集成 OTL 电路的应用

LM386 是一种音频集成功放,其性能指标如表 8.4.2 所示。图 8.4.4 所示为 LM386 的一种基本用法,也是外接元件最少的一种用法,C_1 为输出电容。由于引脚 1 和 8 开路,集成功放的电压增益为26 dB,即电压放大倍数为 20。利用 R_w 可调节扬声器的音量。R 和 C_2 串联构成校正网络用来进行相位补偿。

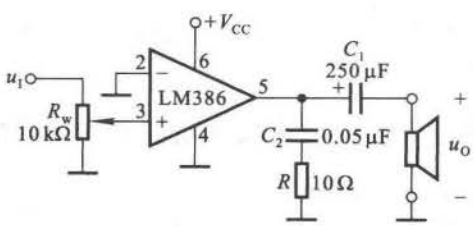


图 8.4.4 LM386 外接元件最少的用法

静态时输出电容上电压为 $V_{CC}/2$，LM386 的最大不失真输出电压的峰－峰值约为电源电压 V_{CC}。设负载电阻为 R_L，最大输出功率表达式为

$$P_{om} \approx \frac{\left(\frac{V_{CC}/2}{\sqrt{2}}\right)^2}{R_L} = \frac{V_{CC}^2}{8R_L} \tag{8.4.1}$$

此时的输入电压有效值的表达式为

$$U_{im} = \frac{\frac{V_{CC}}{2}\Big/\sqrt{2}}{A_u} \tag{8.4.2}$$

当 $V_{CC}=16$ V、$R_L=32\ \Omega$ 时，$P_{om}\approx 1$ W，$U_{im}\approx 283$ mV。

图 8.4.5 所示为 LM386 电压增益最大时的用法，C_3 使引脚 1 和 8 在交流通路中短路，使 $A_u\approx 200$；C_4 为旁路电容；C_5 为去耦电容，滤掉电源的高频交流成分。当 $V_{CC}=16$ V、$R_L=32\ \Omega$ 时，与图 8.4.4 所示电路相同，P_{om} 仍约为 1 W；但输入电压的有效值 U_{im} 却仅需 28.3 mV。

图 8.4.6 所示为 LM386 的一般用法，图中利用 R_2 改变 LM386 的电压增益。

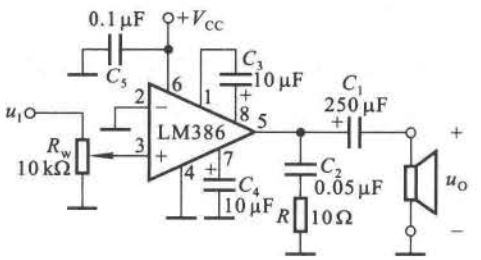


图 8.4.5 LM386 电压增益最大的用法

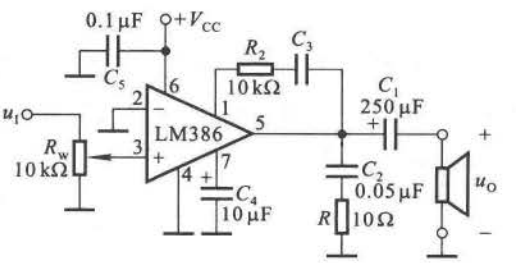


图 8.4.6 LM386 的一般用法

二、集成 OCL 电路的应用

图 8.4.7 所示为 TDA1521 的基本用法。TDA1521 为 2 通道 OCL 电路，可作为立体声扩音机左右两个声道的功放。其内部引入了深度电压串联负反馈，闭环电压增益为 30 dB，并具有待机、净噪功能以及短路和过热保护等。

查阅手册可知，当 $\pm V_{CC}=\pm 16$ V、$R_L=8\ \Omega$ 时，若要求总谐波失真为 0.5%，则 $P_{om}\approx 12$ W。由于最大输出功率的表达式为

$$P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L}$$

可得最大不失真输出电压 $U_{om}\approx 9.8$ V，其峰值约为 13.9 V，可见功放内部压降的最小值约为 2.1 V。当输出功率为 P_{om} 时，输入电压有效值 $U_{im}\approx 327$ mV。

三、集成 BTL 电路的应用

TDA1556 为 2 通道 BTL 电路，与 TDA1521 相同，也可作为立体声扩音机左右两个声道的功放，图 8.4.8 所示为其基本用法，两个通道的组成完全相同。TDA1556 内部具有待机、净噪功能，并有短路、电压反向、过电压、过热和扬声器保护等。

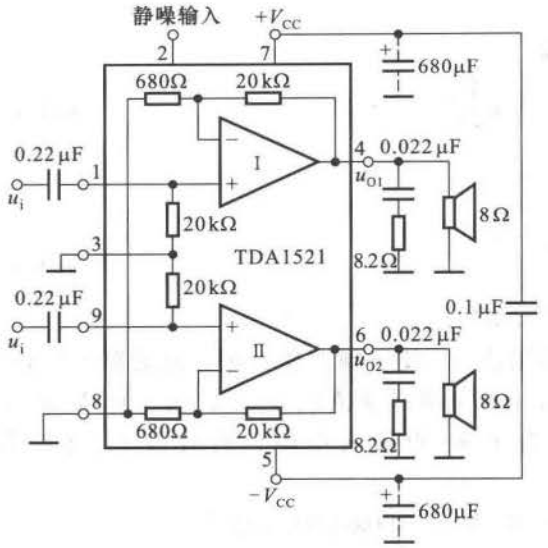


图 8.4.7　TDA1521 的基本用法

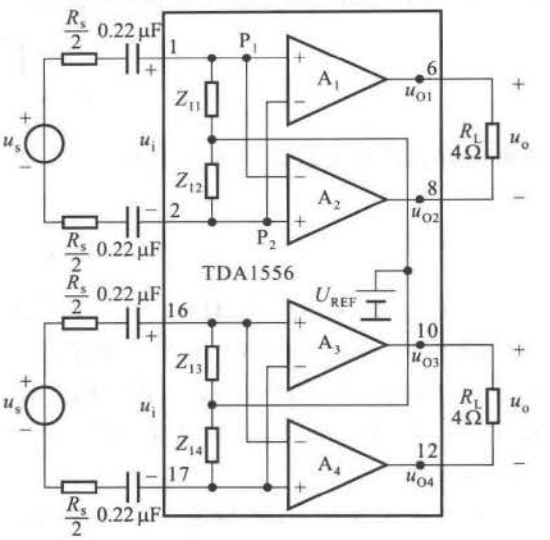


图 8.4.8　TDA1556 的基本用法

TDA1556 内部的每个放大电路的电压放大倍数均为 10，当输入电压为 U_i 时，A_1 的净输入电压 $\dot{U}_{i1}=\dot{U}_{p1}-\dot{U}_{p2}=\dot{U}_i$，$\dot{U}_{o1}=\dot{A}_{u1}\dot{U}_i$；$A_2$ 的净输入电压 $\dot{U}_{i2}=\dot{U}_{p2}-\dot{U}_{p1}=-\dot{U}_i$，$\dot{U}_{o2}=-\dot{A}_{u2}\dot{U}_i$；因此，电压放大倍数

$$\dot{A}_u=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}=\frac{\dot{U}_{o1}-\dot{U}_{o2}}{\dot{U}_i}=\frac{\dot{A}_{u1}\dot{U}_i-(-\dot{A}_{u2}\dot{U}_i)}{\dot{U}_i}=2\dot{A}_{u1}=20$$

电压增益 $20\lg|\dot{A}_u|\approx 26$ dB。

为了使最大不失真输出电压的峰值接近电源电压 V_{CC}，应设置放大电路同相输入端和反相输入端的静态电位均为 $V_{CC}/2$，输出端静态电位也为 $V_{CC}/2$，因此内部提供的基准电压 U_{REF} 为 $V_{CC}/2$。当 u_i 由零逐渐增大时，u_{O1} 从 $V_{CC}/2$ 逐渐增大，u_{O2} 从 $V_{CC}/2$ 逐渐减小；当 u_i 增大到峰值时，u_{O1} 达到最大值，u_{O2} 达到最小值，负载上电压可接近 $+V_{CC}$。同理，当 u_i 由零逐渐减小时，u_{O1} 和 u_{O2} 的变化与上述过程相反；当 u_i 减小到负峰值时，u_{O1} 达到最小值，u_{O2} 达到最大值，负载上电压可接近 $-V_{CC}$。因此，最大不失真输出电压的峰值可接近电源电压 V_{CC}。

查阅手册可知，当 $V_{CC}=14.4$ V、$R_L=4\ \Omega$ 时，若总谐波失真为0.1%，则 $P_{OM}\approx 22$ W。最大不失真输出电压 $U_{om}\approx 9.38$ V，其峰值约为 13.3 V，因而内部放大电路压降的最小值约为 1.1 V。为了减小非线性失真，应增大内部放大电路压降的最小值，当然势必减小电路的最大输出功率。

■ 思考题

8.4.1　如何从集成功率放大应用电路的组成来判断集成功放是 OCL、OTL 还是 BTL?

8.5 Multisim 应用举例——OCL 电路输出功率和效率的研究

一、题目

研究 OCL 功率放大电路的输出功率和效率。

二、仿真电路

OCL 功率放大电路如图 8.5.1 所示。

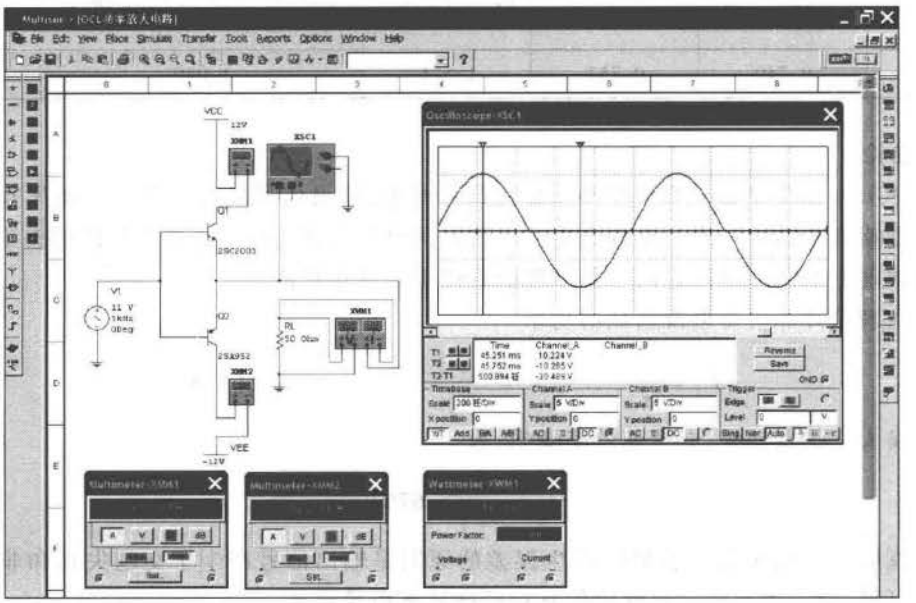


图 8.5.1

图中采用 NPN 型低频功率晶体管 2SC2001，其参数为：I_{CM} = 700 mA，P_T = 600 mW，$U_{(BR)CEO}$ = 25 V，U_{CES} = 0.2 V；PNP 型低频功率晶体管 2SA952，其参数为：I_{CM} = −700 mA，P_T = 600 mW，$U_{(BR)CEO}$ = −25 V，U_{CES} = −0.25 V。

输出功率 P_o 为交流功率，可采用瓦特表测量；电源消耗的功率 P_V 为平均功率，可采用直流电流表测量电源的输出平均电流，然后计算出 P_V。

三、仿真内容

1. 观察输出信号波形的失真情况。

2. 分别测量静态时以及输入电压峰值为 11 V 时的 P_o 和 P_V，计算效率。

四、仿真结果

仿真结果如表 8.5.1 所示。

表 8.5.1 测试数据

输入信号 V1 峰值/V	直流电流表 1 读数 I_{C1}/mA	直流电流表 2 读数 I_{C2}/mA	电源消耗的功率 P_V/W	瓦特表读数 P_o/W	OCL 电路输出信号正、负向峰值 U_{omax+}，U_{omax-}/V
0	0	0	0	0	0，0
11	62.445	62.688	1.502	1.013	10.224，−10.265

利用表8.5.1中的数据，经简单计算，可得电源消耗的功率、输出功率和效率，如表8.5.2所示。

表8.5.2 功率和效率

输入电压峰值为11 V	$+V_{CC}$功耗 P_{V+}/W	$-V_{CC}$功耗 P_{V-}/W	电源总功耗 P_V/W	输出功率 P_{om}/W	效率/%
计算公式	$I_{C1}V_{CC}$	$I_{C2}V_{CC}$	$(I_{C1}+I_{C2})V_{CC}$	$\left(\frac{U_{omax+}+U_{omox-}}{2}\right)^2 \Big/ (2R_L)$	P_{om}/P_V
计算结果	0.749	0.752	1.501	1.049	69.9%

五、结论

（1）OCL电路输出信号峰值略小于输入信号峰值，输出信号波形产生了交越失真，且正、负向输出幅度略有不对称。产生交越失真的原因是两只晶体管均没有设置合适的静态工作点，正、负向输出幅度不对称的原因是两只晶体管的特性不是理想对称。

（2）由理论计算可得电源消耗的功率

$$P_V = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{V_{CC} \cdot (U_{omax+} + U_{omax-})/2}{R_L} \approx 1.565 \text{ W}$$

该数据明显大于仿真结果，必然使效率降低，为

$$\eta = \frac{P_{om}}{P_V} \approx 67\%$$

与通过仿真所得结果误差小于5%，产生误差的原因是输出信号产生了交越失真和非对称性失真。由此可见，对于功率放大电路的仿真对设计具有指导意义。

（3）从本例中可以学习功率的测试方法。

本章小结

本章主要阐明功率放大电路的组成、工作原理、最大输出功率和效率的估算，以及集成功放的应用。归纳如下：

一、功率放大电路是在电源电压确定情况下，以输出尽可能大的不失真的信号功率和具有尽可能高的转换效率为组成原则，功放管常工作在尽限应用状态。低频功放有变压器耦合乙类推挽电路、OTL、OCL、BTL电路等。

二、功放的输入信号幅值较大，分析时应采用图解法。首先求出功率放大电路负载上可能获得的最大交流电压的幅值，从而得出负载上可能获得的最大交流功率，即电路的最大输出功率P_{om}；同时求出此时电源提供的直流平均功率P_V，P_{om}与P_V之比即为转换效率。

OCL电路为直接耦合功率放大电路，为了消除交越失真，静态时应使功放管微导通；OCL电路中功放管工作在甲乙类状态。在忽略静态电流的情况下，最大输出功率和转换效率分别为

$$P_{om} = \frac{(V_{CC} - U_{CES})^2}{2R_L}, \quad \eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{CC} - U_{CES}}{V_{CC}}$$

所选用的功放管的极限参数应满足$U_{(BR)CEO} > 2V_{CC}$，$I_{CM} > V_{CC}/R_L$，$P_{om} > 0.2P_{om}\Big|_{U_{CES}=0}$。

三、OTL、OCL 和 BTL 均有不同性能指标的集成电路，只需外接少量元件，就可成为实用电路。在集成功放内部均有保护电路，以防止功放管过流、过压、过损耗或二次击穿。

学习本章，应能达到下列要求：

一、掌握下列概念：晶体管的甲类、乙类和甲乙类工作状态，最大输出功率、转换效率。

二、理解功率放大电路的组成原则，掌握 OCL 的工作原理，并了解其它类型功率放大电路的特点。

三、理解功率放大电路最大输出功率和效率的分析方法，了解功放管的选择方法。

四、了解集成功率放大电路的工作原理。

自 测 题

一、选择合适的答案，填入空内。只需填入 A、B 或 C。

（1）功率放大电路的最大输出功率是在输入电压为正弦波时，输出基本不失真情况下，负载上可能获得的最大_____。

A. 交流功率　　B. 直流功率　　C. 平均功率

（2）功率放大电路的转换效率是指_____。

A. 输出功率与晶体管所消耗的功率之比

B. 最大输出功率与电源提供的平均功率之比

C. 晶体管所消耗的功率与电源提供的平均功率之比

（3）在选择功放电路中的晶体管时，应当特别注意的参数有_____。

A. β　　B. I_{CM}　　C. I_{CBO}

D. $U_{(BR)CEO}$　　E. P_{CM}　　F. f_T

（4）若图 T8.1 所示电路中晶体管饱和管压降的数值为 $|U_{CES}|$，则最大输出功率 P_{OM} = _____。

A. $\dfrac{(V_{CC}-|U_{CES}|)^2}{2R_L}$　　B. $\dfrac{\left(\frac{1}{2}V_{CC}-|U_{CES}|\right)^2}{R_L}$　　C. $\dfrac{\left(\frac{1}{2}V_{CC}-|U_{CES}|\right)^2}{2R_L}$

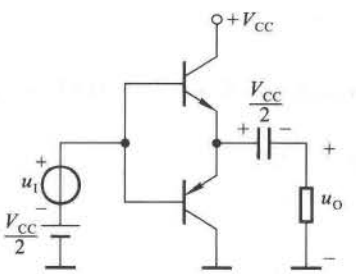


图 T8.1

二、电路如图 T8.2 所示，已知 T_1 和 T_2 的饱和管压降 $|U_{CES}|$ = 2 V，直流功耗可忽略不计。

回答下列问题：

（1）R_3、R_4 和 T_3 的作用是什么？

（2）负载上可能获得的最大输出功率 P_{om} 和电路的转换效率 η 各为多少？

（3）设最大输入电压的有效值为 1 V。为了使电路的最大不失真输出电压的峰值达到 16 V，电阻 R_6 至少应取多少千欧？

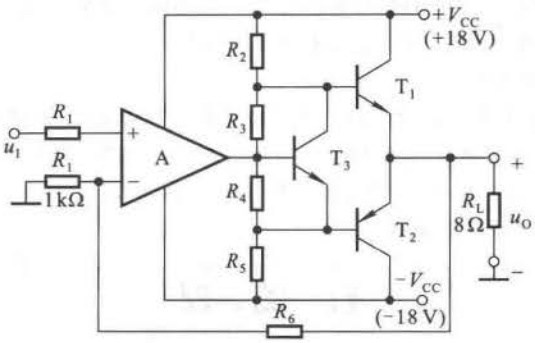


图 T8.2

习 题

8.1 分析下列说法是否正确，用“√”、“×”表示判断结果填入括号内。

(1) 在功率放大电路中，输出功率愈大，功放管的功耗愈大。(　　)

(2) 功率放大电路的最大输出功率是指在基本不失真情况下，负载上可能获得的最大交流功率。(　　)

(3) 当 OCL 电路的最大输出功率为 1 W 时，功放管的集电极最大耗散功率应大于 1 W。(　　)

(4) 功率放大电路与电压放大电路、电流放大电路的共同点是

① 都使输出电压大于输入电压；(　　)

② 都使输出电流大于输入电流；(　　)

③ 都使输出功率大于信号源提供的输入功率。(　　)

(5) 功率放大电路与电压放大电路的区别是

① 前者比后者电源电压高；(　　)

② 前者比后者电压放大倍数数值大；(　　)

③ 前者比后者效率高；(　　)

④ 在电源电压相同的情况下，前者比后者的最大不失真输出电压大；(　　)

⑤ 前者比后者的输出功率大。(　　)

(6) 功率放大电路与电流放大电路的区别是

① 前者比后者电流放大倍数大；(　　)

② 前者比后者效率高；(　　)

③ 在电源电压相同的情况下，前者比后者的输出功率大。(　　)

8.2 已知电路如图 P8.2 所示，T_1 和 T_2 管的饱和管压降 $|U_{CES}| = 3$ V，$V_{CC} = 15$ V，$R_L = 8$ Ω。选择正确答案填入空内。

(1) 电路中 D_1 和 D_2 管的作用是消除_____。

A. 饱和失真　　B. 截止失真　　C. 交越失真

(2) 静态时，晶体管发射极电位 U_{EQ}_____。

A. >0 V　　B. =0 V　　C. <0 V

(3) 最大输出功率 P_{om}_____。

A. ≈28 W　　B. =18 W　　C. =9 W

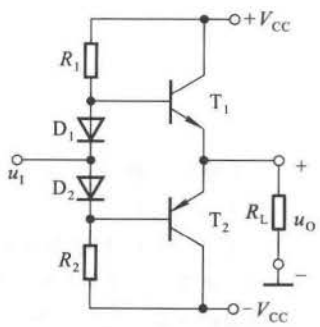


图 P8.2

(4) 当输入为正弦波时，若 R_1 虚焊，即开路，则输出电压_____。

A. 为正弦波　　B. 仅有正半波　　C. 仅有负半波

(5) 若 D_1 虚焊，则 T_1 管_____。

A. 可能因功耗过大烧坏　B. 始终饱和　　C. 始终截止

8.3 电路如图 P8.2 所示。在出现下列故障时，分别产生什么现象。

(1) R_1 开路；(2) D_1 开路；(3) R_2 开路；(4) T_1 集电极开路；

(5) R_1 短路；(6) D_1 短路。

8.4 在图 P8.2 所示电路中，已知 $V_{CC}=16$ V，$R_L=4\ \Omega$，T_1 和 T_2 管的饱和管压降 $|U_{CES}|=2$ V，输入电压足够大。试问：

(1) 最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少？

(2) 晶体管的最大功耗 P_{Tmax} 为多少？

(3) 为了使输出功率达到 P_{om}，输入电压的有效值约为多少？

8.5 在图 P8.5 所示电路中，已知二极管的导通电压 $U_D=0.7$ V，晶体管导通时的 $|U_{BE}|=0.7$ V，T_2 和 T_4 管发射极静态电位 $U_{EQ}=0$ V。试问：

(1) T_1、T_3 和 T_5 管基极的静态电位各为多少？

(2) 设 $R_2=10\ \text{k}\Omega$，$R_3=100\ \Omega$。若 T_1 和 T_3 管基极的静态电流可忽略不计，则 T_5 管集电极静态电流为多少？静态时 $u_I=$？

(3) 若静态时 $i_{B1}>i_{B3}$，则应调节哪个参数可使 $i_{B1}=i_{B3}$？如何调节？

(4) 电路中二极管的个数可以是 1、2、3、4 吗？你认为哪个最合适？为什么？

8.6 电路如图 P8.5 所示。在出现下列故障时，分别产生什么现象。

(1) R_2 开路；(2) D_1 开路；(3) R_2 短路；

(4) T_1 集电极开路；(5) R_3 短路。

8.7 在图 P8.5 所示电路中，已知 T_2 和 T_4 管的饱和管压降 $|U_{CES}|=2$ V，静态时电源电流可忽略不计。试问：

(1) 负载上可能获得的最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各约为多少？

(2) T_2 和 T_4 管的最大集电极电流、最大管压降和集电极最大功耗各约为多少。

8.8 为了稳定输出电压，减小非线性失真，试通过电阻 R_f 在图 P8.5 所示电路中引入合适的负反馈；并估算在电压放大倍数数值约为 10 的情况下，R_f 的取值。

8.9 在图 P8.9 所示电路中，已知 $V_{CC}=15$ V，T_1 和 T_2 管的饱和管压降 $|U_{CES}|=2$ V，输入电压足够大。求解：

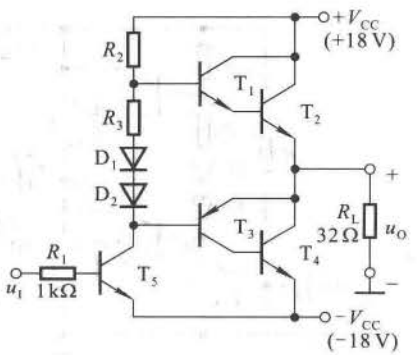


图 P8.5

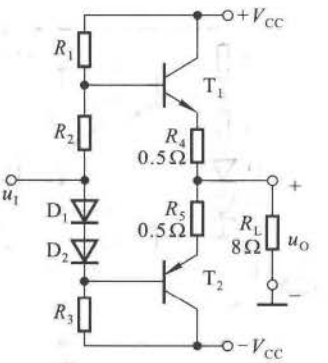


图 P8.9

(1) 最大不失真输出电压的有效值;

(2) 负载电阻 R_L 上电流的最大值;

(3) 最大输出功率 P_{om} 和效率 η。

8.10 在图 P8.9 所示电路中,R_4 和 R_5 可起短路保护作用,当输出因故障而短路时,晶体管的最大集电极电流和功耗各为多少?

8.11 在图 P8.11 所示电路中,已知 $V_{CC}=15$ V,T_1 和 T_2 管的饱和管压降 $|U_{CES}|=1$ V,集成运放的最大输出电压幅值为 ±13 V,二极管的导通电压为 0.7 V。

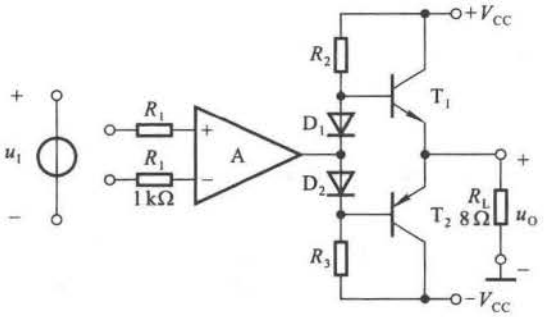


图 P8.11

(1) 若输入电压幅值足够大,则电路的最大输出功率为多少?

(2) 为了提高输入电阻,稳定输出电压,且减小非线性失真,应引入哪种组态的交流负反馈?画出图来。

(3) 若 $U_i=0.1$ V 时,$U_o=5$ V,则反馈网络中电阻的取值约为多少?

8.12 OTL 电路如图 P8.12 所示。

(1) 为了使得最大不失真输出电压幅值最大,静态时 T_2 和 T_4 管的发射极电位应为多少?若不合适,则一般应调节哪个元件参数?

(2) 若 T_2 和 T_4 管的饱和管压降 $|U_{CES}|=3$ V,输入电压足够大,则电路的最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少?

(3) T_2 和 T_4 管的 I_{CM}、$U_{(BR)CEO}$ 和 P_{CM} 应如何选择?

8.13 已知图 P8.13 所示电路中 T_2 和 T_4 管的饱和管压降 $|U_{CES}|=2$ V,导通时的 $|U_{BE}|=0.7$ V,输入电压足够大。

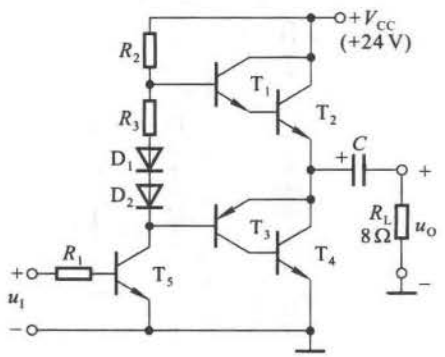


图 P8.12

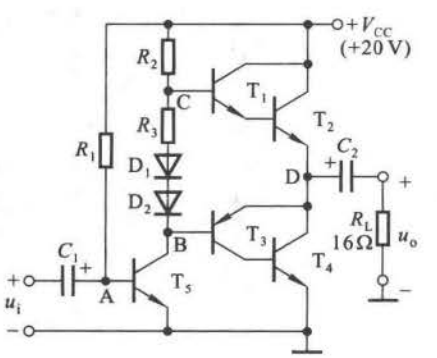


图 P8.13

(1) A、B、C、D 点的静态电位各为多少?

(2) 若管压降 $|U_{CE}| \geqslant 3$ V,为使最大输出功率 P_{om} 不小于 1.5 W,则电源电压至少应取多少?

8.14 LM1877N-9 为 2 通道低频功率放大电路,单电源供电,最大不失真输出电压的峰-峰值 $U_{opp} = (V_{CC} - 6)$ V,开环电压增益为 70 dB。图 P8.14 所示为 LM1877N-9 中一个通道组成的实用电路,电源电压为 24 V,$C_1 \sim C_3$ 对交流信号可视为短路;R_3 和 C_4 起相位补偿作用,可以认为负载为 8 Ω。

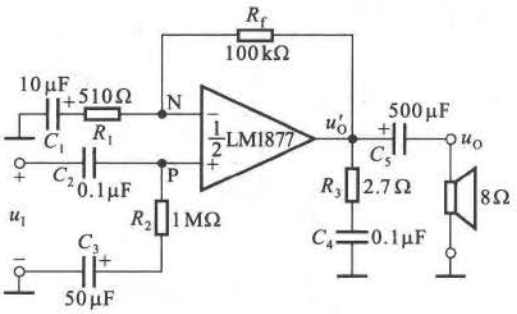


图 P8.14

(1) 图示电路为哪种功率放大电路?

(2) 静态时 u_P、u_N、u'_O、u_O 各为多少?

(3) 设输入电压足够大,电路的最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少?

8.15 电路如图 8.4.7 所示,回答下列问题:

(1) $\dot{A}_u = \dot{U}_{o1}/\dot{U}_i \approx$?

(2) 若 $V_{CC} = 15$ V 时最大不失真输出电压的峰-峰值为 27 V,则电路的最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少?

(3) 为了使负载获得最大输出功率,输入电压的有效值约为多少?

8.16 TDA1556 为 2 通道 BTL 电路,图 P8.16 所示为 TDA1556 中一个通道组成的实用电路。已知 $V_{CC} = 15$ V,放大器的最大输出电压幅值为 13 V。

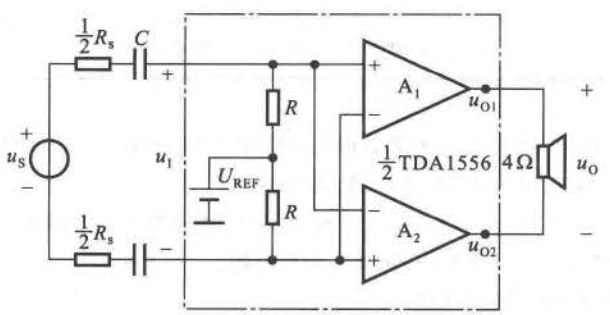


图 P8.16

(1) 为了使负载上得到的最大不失真输出电压幅值最大,基准电压 U_{REF} 应为多少伏?静态时 u_{O1} 和 u_{O2} 各为多少伏?

(2) 若 U_i 足够大,则电路的最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少?

(3) 若电路的电压放大倍数为20,则为了使负载获得最大输出功率,输入电压的有效值约为多少?

8.17 TDA1556为2通道BTL,图P8.17所示为TDA1556中一个通道组成的实用电路。已知 $V_{CC}=15$ V,放大器的最大输出电压幅值为13 V。

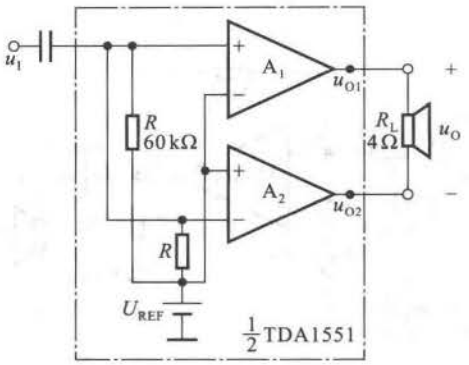


图 P8.17

(1) 输入信号分别作用于 A_1、A_2 的同相输入端还是反相输入端?若输入电压为 $\dot{U}_i$,则 A_1、A_2 的输入各为多少?

(2) 为了使负载上得到的最大不失真输出电压幅值最大,基准电压 U_{REF} 应为多少伏?静态时 u_{O1} 和 u_{O2} 各为多少伏?

(3) 若 U_i 足够大,则电路的最大输出功率 P_{om} 和效率 η 各为多少?

8.18 已知型号为TDA1521、LM1877和TDA1556的电路形式和电源电压范围如表所示,它们的功放管的最小管压降 $|U_{CEmin}|$ 均为3 V。

型　　号	TDA1521	LM1877	TDA1556
电路形式	OCL	OTL	BTL
电源电压	±7.5 ~ ±20 V	6.0 ~ 24 V	6.0 ~ 18 V

(1) 设在负载电阻均相同的情况下,三种器件的最大输出功率均相同。已知OCL电路的电源电压 $\pm V_{CC}=\pm 10$ V,试问OTL电路和BTL电路的电源电压分别应取多少伏?

(2) 设仅有一种电源,其值为15 V;负载电阻为32 Ω。问三种器件的最大输出功率各为多少?

8.19 电路如图P8.19所示。利用Multisim研究下列问题:

(1) 负载 R_6 上能够获得的最大输出功率;

(2) 电容 C_1、C_2 的作用;

(3) 当输入电压为频率为1 kHz、峰值为5 V的正弦波时,若 R_1 开路,将产生什么现象,解释理由。

8.20 电路如图P8.19所示。

(1) 若输入正弦波的最大峰值为1.4 V,则为使负载 R_6 上获得最大输出功率,应采用什么措施?画出电路图来。

(2) 为了使信号源与图示电路直流通路隔离,同时为了稳定输出电压,减小非线性失真,引入合适的交流负反馈,画出电路图来。并利用 Multisim 选择合适的电路参数,使输入电压有效值 $U_i = 0.1$ V 时,输出电压有效值 $U_o = 1$ V。

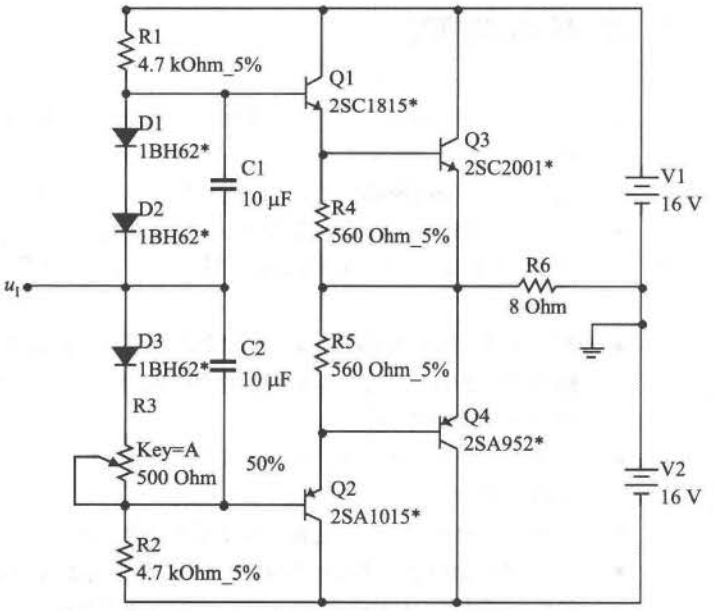


图 P8.19

第9章 直流电源

本章讨论的问题

- 如何将 50 Hz、220 V 的交流电压变为 6 V 的直流电压？主要步骤是什么？
- 220 V 的电网电压是稳定的吗？它的波动范围是多少？
- 220 V 交流电压经整流后是否输出 220 V 的直流电压？
- 将市场销售的 6 V 直流电源接到收音机上，为什么有的声音清晰，有的含有交流声？
- 对于同样标称输出电压为 6 V 的直流电源，在未接收音机时，为什么测量输出端子的电压，有的为 6 V，而有的为 7~8 V？用后者为收音机供电，会造成收音机损坏吗？
- 要使一个有效值为 5 V 的交流电压变为 6 V 直流电压是否可能？变为 10 V 直流电压呢？
- 一个 3 V 电池是否可以转换为 6 V 的直流电压？
- 对于一般直流电源，若不慎将输出端短路，则一定会使电源损坏吗？
- 线性电源和开关型电源有何区别？它们分别应用在什么场合为好？

9.1 直流电源的组成及各部分的作用

在电子电路及设备中，一般都需要稳定的直流电源供电。本章所介绍的直流电源为单相小功率电源，它将频率为 50 Hz、有效值为 220 V 的单相交流电压转换为幅值稳定、输出电流为几十安以下的直流电压。

单相交流电经过电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路转换成稳定的直流电压，其方框图及各电路的输出电压波形如图 9.1.1 所示，下面就各部分的作用加以介绍。

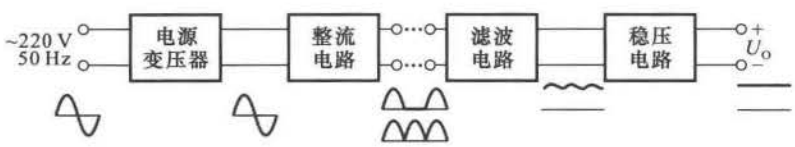


图 9.1.1 直流稳压电源的方框图

直流电源的输入为 220 V 的电网电压（即市电），一般情况下，所需直流电压的数值和电网电压的有效值相差较大，因而需要通过电源变压器降压后，再对交流电压进行处理。变压器二次

电压有效值决定于后面电路的需要。目前,也有部分电路不用变压器,利用其它方法升压或降压。

变压器二次电压通过整流电路从交流电压转换为直流电压,即将正弦波电压转换为单一方向的脉动电压,半波整流电路和全波整流电路的输出波形如图中所画。可以看出,它们均含有较大的交流分量,会影响负载电路的正常工作;例如,交流分量将混入输入信号被放大电路放大,甚至在放大电路的输出端所混入的电源交流分量大于有用信号;因而不能直接作为电子电路的供电电源。应当指出,图中整流电路输出端所画波形是未接滤波电路时的波形,接入滤波电路后波形将有所变化。

为了减小电压的脉动,需通过低通滤波电路滤波,使输出电压平滑。理想情况下,应将交流分量全部滤掉,使滤波电路的输出电压仅为直流电压。然而,由于滤波电路为无源电路,所以接入负载后势必影响其滤波效果。对于稳定性要求不高的电子电路,整流、滤波后的直流电压可以作为供电电源。

交流电压通过整流、滤波后虽然变为交流分量较小的直流电压,但是当电网电压波动或者负载变化时,其平均值也将随之变化。稳压电路的功能是使输出直流电压基本不受电网电压波动和负载电阻变化的影响,从而获得足够高的稳定性。

9.2 整流电路

在分析整流电路时,为了突出重点,简化分析过程,一般均假定负载为纯电阻性;整流二极管具有图 1.2.4(a)中实线所示理想的伏安特性,即导通时正向压降为零,截止时反向电流为零;变压器无损耗,内部压降为零等。

9.2.1 整流电路的分析方法及其基本参数

分析整流电路,就是弄清电路的工作原理(即整流原理),求出主要参数,并确定整流二极管的极限参数。下面以图 9.2.1 所示单相半波整流电路为例来说明整流电路的分析方法及其基本参数。

一、工作原理

单相半波整流电路是最简单的一种整流电路,设变压器的二次电压有效值为 U_2,则其瞬时值 $u_2=\sqrt{2}U_2\sin\omega t$。

在 u_2 的正半周,A 点为正,B 点为负,二极管外加正向电压,因而处于导通状态。电流从 A 点流出,经过二极管 D 和负载电阻 R_L 流入 B 点,$u_0=u_2=\sqrt{2}U_2\sin\omega t(\omega t=0\sim\pi)$。在 u_2 的负半周,B 点为正,A 点为负,二极管外加反向电压,因而处于截止状态,$u_0=0(\omega t=\pi\sim2\pi)$。负载电阻 R_L 的电压和电流都具有单一方向脉动的特性。图 9.2.2 所示为变压器二次电压 u_2、输出电压 u_0(也可表示输出电流和二极管的电流)、二极管端电压的波形。

分析整流电路工作原理时,应研究变压器二次电压极性不同时二极管的工作状态,从而得出输出电压的波形,也就弄清了整流原理。整流电路的波形分析是其定量分析的基础。

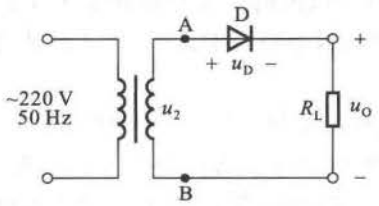


图 9.2.1　单相半波整流电路

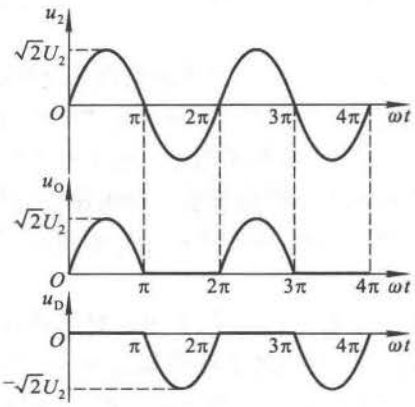


图 9.2.2　半波整流电路的波形图

二、主要参数

在研究整流电路时，至少应考查整流电路输出电压平均值和输出电流平均值两项指标，有时还需考虑脉动系数，以便定量反映输出波形脉动的情况。

输出电压平均值就是负载电阻上电压的平均值 $U_{O(AV)}$。从图 9.2.2 所示波形图可知，当 $\omega t = 0 \sim \pi$ 时，$u_O = \sqrt{2}U_2 \sin \omega t$；当 $\omega t = \pi \sim 2\pi$ 时，$u_O = 0$。所以，求解 u_O 的平均值 $U_{O(AV)}$，就是将 $0 \sim \pi$ 的电压平均在 $0 \sim 2\pi$ 时间间隔之中，如图 9.2.3 所示，写成表达式为

$$U_{O(AV)} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} \sqrt{2}U_2 \sin \omega t \mathrm{d}(\omega t)$$

解得

$$U_{O(AV)} = \frac{\sqrt{2}U_2}{\pi} \approx 0.45U_2 \tag{9.2.1}$$

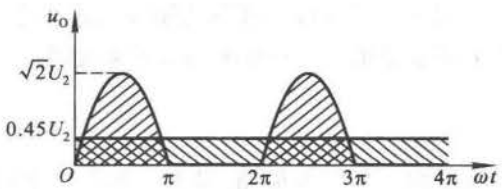


图 9.2.3　单相半波整流电路输出电压平均值

负载电流的平均值

$$I_{O(AV)} = \frac{U_{O(AV)}}{R_L} \approx \frac{0.45U_2}{R_L} \tag{9.2.2}$$

例如，当变压器二次电压有效值 $U_2 = 20$ V 时，单相半波整流电路的输出电压平均值 $U_{O(AV)} \approx 9$ V。若负载电阻 $R_L = 20\ \Omega$，则负载电流平均值 $I_{O(AV)} \approx 0.45$ A。

整流输出电压的脉动系数 S 定义为整流输出电压的基波峰值 U_{O1M} 与输出电压平均值 $U_{O(AV)}$ 之比，即

$$S = \frac{U_{O1M}}{U_{O(AV)}} \tag{9.2.3}$$

因而 S 愈大，脉动愈大。

由于半波整流电路输出电压 u_O 的周期与 u_2 相同，u_O 的基波角频率与 u_2 相同，即 50 Hz。通过谐波分析[①]可得 $U_{O1M} = U_2/\sqrt{2}$，故半波整流电路输出电压的脉动系数

$$S = \frac{U_2/\sqrt{2}}{\sqrt{2}U_2/\pi} = \frac{\pi}{2} \approx 1.57 \tag{9.2.4}$$

说明半波整流电路的输出脉动很大，其基波峰值约为平均值的 1.57 倍。

三、二极管的选择

当整流电路的变压器二次电压有效值和负载电阻值确定后，电路对二极管参数的要求也就确定了。一般应根据流过二极管电流的平均值和它所承受的最大反向电压来选择二极管的型号。

在单相半波整流电路中，二极管的正向平均电流等于负载电流平均值，即

$$I_{D(AV)} = I_{O(AV)} \approx \frac{0.45U_2}{R_L} \tag{9.2.5}$$

二极管承受的最大反向电压等于变压器二次侧的峰值电压，即

$$U_{Rmax} = \sqrt{2}U_2 \tag{9.2.6}$$

一般情况下，允许电网电压有 ±10% 的波动，即电源变压器一次电压为 198 ~ 242 V，因此在选用二极管时，对于最大整流平均电流 I_F 和最高反向工作电压 U_{RM} 应至少留有 10% 的余地，以保证二极管安全工作，即选取

$$I_F > 1.1I_{O(AV)} = 1.1\frac{\sqrt{2}U_2}{\pi R_L} \tag{9.2.7}$$

$$U_{RM} > 1.1\sqrt{2}U_2 \tag{9.2.8}$$

单相半波整流电路简单易行，所用二极管数量少。但是由于它只利用了交流电压的半个周期，所以输出电压低，交流分量大（即脉动大），效率低。因此，这种电路仅适用于整流电流较小，对脉动要求不高的场合。

【例 9.2.1】 在图 9.2.1 所示整流电路中，已知电网电压波动范围是 ±10%，变压器二次电压有效值 $U_2 = 30$ V，负载电阻 $R_L = 100\ \Omega$，试问：

（1）负载电阻 R_L 上的电压平均值和电流平均值各为多少？

（2）二极管承受的最大反向电压和流过的最大电流平均值各为多少？

（3）若不小心将输出端短路，则会出现什么现象？

解：（1）负载电阻上电压平均值

$$U_{O(AV)} \approx 0.45U_2 = (0.45 \times 30)\ \text{V} = 13.5\ \text{V}$$

流过负载电阻的电流平均值

$$I_{O(AV)} = \frac{U_{O(AV)}}{R_L} \approx \frac{13.5}{100}\ \text{A} = 0.135\ \text{A}$$

---

① 可参阅童诗白主编的《模拟电子技术基础（第二版）》11.2.1 节。

(2) 二极管承受的最大反向电压

$$U_{R\max} = 1.1\sqrt{2}U_2 \approx (1.1 \times 1.414 \times 30)\ \text{V} \approx 46.7\ \text{V}$$

流过二极管的最大平均电流

$$I_{D(AV)} = 1.1 I_{O(AV)} = 1.1 \times 0.135\ \text{A} \approx 0.149\ \text{A}$$

(3) 若不小心将输出端短路,则变压器二次电压全部加在二极管上,二极管会因正向电流过大而烧坏。若将二极管烧成为短路,则会使变压器二次线圈短路,二次电流将很大,如不及时断电,会造成变压器永久性损坏。

9.2.2 单相桥式整流电路

为了克服单相半波整流电路的缺点,在实用电路中多采用单相全波整流电路,最常用的是单相桥式整流电路。

一、电路的组成

单相桥式整流电路由四只二极管组成,其构成原则就是保证在变压器二次电压 u_2 的整个周期内,负载上的电压和电流方向始终不变。为达到这一目的,就要在 u_2 的正、负半周内正确引导流向负载的电流。设变压器二次侧两端分别为 A 和 B,则 A 为"+"、B 为"-"时应有电流流出 A 点,A 为"-"、B 为"+"时应有电流流入 A 点;相反,A 为"+"、B 为"-"时应有电流流入 B 点,A 为"-"、B 为"+"时应有电流流出 B 点;因而 A 和 B 点均应分别接两只二极管的阳极和阴极,以引导电流;如图 9.2.4(a)所示,负载接入的方式如图(b)所示。图 9.2.5(a)所示为习惯画法,图(b)所示为简化画法。

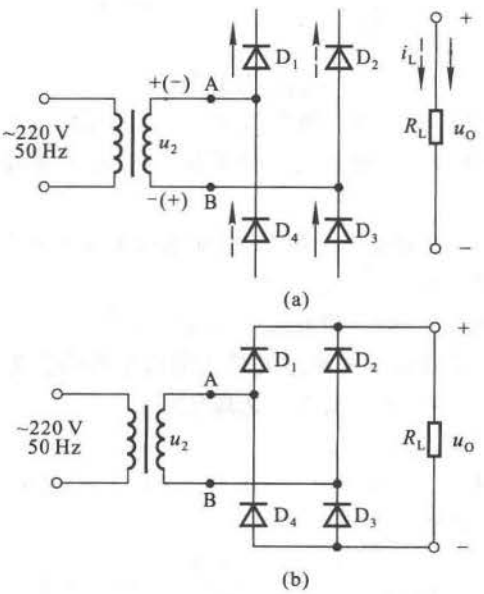


图 9.2.4 单相桥式整流电路

(a) 构成思路 (b) 电路组成

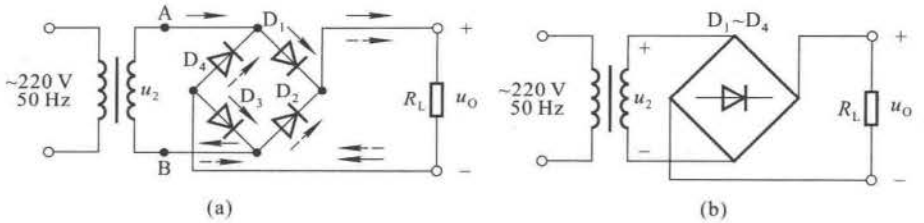


图 9.2.5 单相桥式整流电路的习惯画法

(a) 习惯画法 (b) 简化画法

二、工作原理

设变压器二次电压 $u_2=\sqrt{2}U_2\sin\omega t$，$U_2$ 为其有效值。

当 u_2 为正半周时，电流由 A 点流出，经 D_1、R_L、D_3 流入 B 点，如图 9.2.5(a)中实线箭头所示，因而负载电阻 R_L 上的电压等于变压器二次电压，即 $u_O=u_2$，D_2 和 D_4 管承受的反向电压为 $-u_2$。当 u_2 为负半周时，电流由 B 点流出，经 D_2、R_L、D_4 流入 A 点，如图 9.2.5(a)中虚线箭头所示，负载电阻 R_L 上的电压等于 $-u_2$，即 $u_O=-u_2$，D_1、D_3 承受的反向电压为 u_2。

这样，由于 D_1、D_3 和 D_2、D_4 两对二极管交替导通，致使负载电阻 R_L 上在 u_2 的整个周期内都有电流通过，而且方向不变，输出电压 $u_O=\left|\sqrt{2}U_2\sin\omega t\right|$。图 9.2.6 所示为单相桥式整流电路各部分的电压和电流的波形。

三、输出电压平均值 $U_{O(AV)}$ 和输出电流平均值 $I_{O(AV)}$

根据图 9.2.6 中所示 u_O 的波形可知，输出电压的平均值

$$U_{O(AV)}=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sqrt{2}U_2\sin\omega t\mathrm{d}(\omega t)$$

解得

$$U_{O(AV)}=\frac{2\sqrt{2}U_2}{\pi}\approx 0.9U_2 \qquad (9.2.9)$$

由于桥式整流电路实现了全波整流电路，它将 u_2 的负半周也利用起来，所以在变压器二次电压有效值相同的情况下，输出电压的平均值是半波整流电路的两倍。

输出电流的平均值(即负载电阻中的电流平均值)

$$I_{O(AV)}=\frac{U_{O(AV)}}{R_L}\approx\frac{0.9U_2}{R_L} \qquad (9.2.10)$$

在变压器二次电压相同、且负载也相同的情况下，输出电流的平均值也是半波整流电路的两倍。

根据谐波分析，桥式整流电路的基波 U_{O1M} 的角频率是 u_2 的 2 倍，即100 Hz，$U_{O1M}=\frac{2}{3}\times 2\sqrt{2}U_2/\pi$。故脉动系数

$$S=\frac{U_{O1M}}{U_{O(AV)}}=\frac{2}{3}\approx 0.67 \qquad (9.2.11)$$

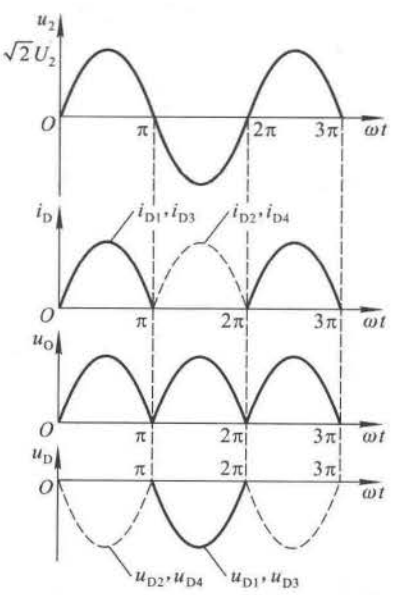


图 9.2.6 单相桥式整流电路的波形图

与半波整流电路相比，输出电压的脉动减小很多。

四、二极管的选择

在单相桥式整流电路中，因为每只二极管只在变压器二次电压的半个周期通过电流，所以每只二极管的平均电流只有负载电阻上电流平均值的一半，即

$$I_{D(AV)}=\frac{I_{O(AV)}}{2}\approx\frac{0.45U_2}{R_L} \tag{9.2.12}$$

与半波整流电路中二极管的平均电流相同。

根据图 9.2.6 中所示 u_D 的波形可知，二极管承受的最大反向电压

$$U_{Rmax}=\sqrt{2}U_2 \tag{9.2.13}$$

与半波整流电路中二极管承受的最大反向电压也相同。

考虑到电网电压的波动范围为 ±10%，在实际选用二极管时，应至少有 10% 的余量，选择最大整流电流 I_F 和最高反向工作电压 U_{RM} 分别为

$$I_F>\frac{1.1I_{O(AV)}}{2}=1.1\frac{\sqrt{2}U_2}{\pi R_L} \tag{9.2.14}$$

$$U_{RM}>1.1\sqrt{2}U_2 \tag{9.2.15}$$

单相桥式整流电路与半波整流电路相比，在相同的变压器二次电压下，对二极管的参数要求是一样的，并且还具有输出电压高、变压器利用率高、脉动小等优点，因此得到相当广泛的应用。目前有不同性能指标的集成电路，称之为“整流桥堆”。它的主要缺点是所需二极管的数量多，由于实际上二极管的正向电阻不为零，必然使得整流电路内阻较大，当然损耗也就较大。

可以想象，如果将桥式整流电路变压器二次侧中点接地，并将两个负载电阻相连接，且连接点接地，如图 9.2.7 所示；那么根据桥式整流电路的工作原理，当 A 点为“+”B 点为“-”时，D_1、D_3 导通，D_2、D_4 截止，电流如图中实线所示；而当 B 点为“+”A 点为“-”时，D_2、D_4 导通，D_1、D_3 截止，电流如图中虚线所示；这样，两个负载上就分别获得正、负电源。可见，利用桥式整流电路可以轻而易举地获得正、负电源，这是其它类型整流电路难于做到的。

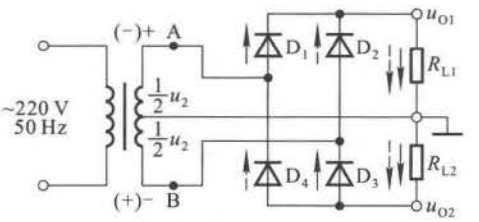


图 9.2.7　利用桥式整流电路实现正、负电源

在实际应用中，当整流电路的输出功率（即输出电压平均值与电流平均值之积）超过几千瓦且又要求脉动较小时，就需要采用三相整流电路。三相整流电路的组成原则和方法与单相桥式整流电路相同，变压器二次侧的三个端均应接两只二极管，且一只接阴极，另一只接阳极，电路如图 9.2.8(a)所示；利用前面所述方法分析电路，可以得出其波形，如图(b)所示。

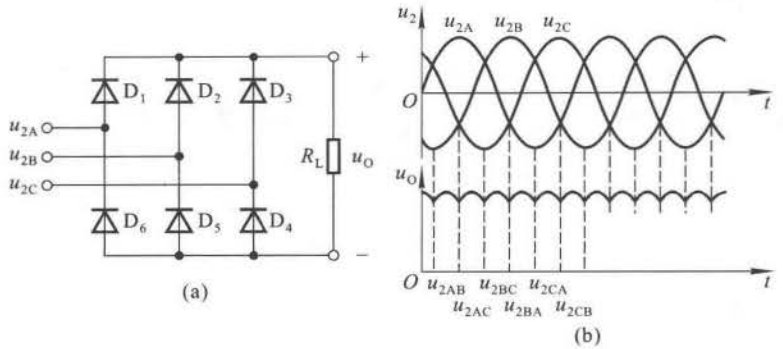


图 9.2.8 三相整流电路及其波形

(a) 电路 (b) 波形

【例 9.2.2】 在图 9.2.5 所示电路中,已知变压器二次电压有效值 $U_2 = 30$ V,负载电阻 $R_L = 100\ \Omega$。试问:

(1) 输出电压与输出电流平均值各为多少?

(2) 当电网电压波动范围为 ±10%,二极管的最大整流平均电流 I_F 与最高反向工作电压 U_{RM} 至少应选取多少?

(3) 若整流桥中的二极管 D_1 开路或短路,则分别产生什么现象?

解:(1) 根据式(9.2.9),输出电压平均值

$$U_{O(AV)} \approx 0.9U_2 = 0.9 \times 30\ \text{V} = 27\ \text{V}$$

根据式 (9.2.10),输出电流平均值

$$I_{O(AV)} = \frac{U_{O(AV)}}{R_L} \approx \frac{27}{100}\ \text{A} = 0.27\ \text{A}$$

(2) 根据式(9.2.14)和式(9.2.15),二极管的最大整流平均电流 I_F 和最高反向工作电压 U_{RM} 分别应满足

$$I_F > \frac{1.1I_{O(AV)}}{2} \approx 1.1 \times \frac{0.27}{2}\ \text{A} \approx 0.149\ \text{A}$$

$$U_{RM} > 1.1\sqrt{2}U_2 = 1.1 \times \sqrt{2} \times 30\ \text{V} \approx 46.7\ \text{V}$$

(3) 若 D_1 开路,则电路仅能实现半波整流,因而输出电压平均值仅为原来的一半。若 D_1 短路,则在 u_2 的负半周将变压器二次电压全部加在 D_2 上,D_2 将因电流过大而烧坏,且若 D_2 烧成为短路,则有可能烧坏变压器。

■ 思考题

9.2.1 若单相半波整流电路中的二极管接反,则将产生什么现象?

9.2.2 试问单相桥式整流电路中若有一只二极管接反,则将产生什么现象?

9.3 滤波电路

整流电路的输出电压虽然是单一方向的，但是含有较大的交流成分，不能适应大多数电子电路及设备的需要。因此，一般在整流后，还需利用滤波电路将脉动的直流电压变为平滑的直流电压。与用于信号处理的滤波电路相比，直流电源中滤波电路的显著特点是：均采用无源电路；理想情况下，滤去所有交流成分，而只保留直流成分；能够输出较大电流；而且，因为整流管工作在非线性状态（即导通或截止），故而滤波特性的分析方法也不尽相同。

9.3.1 电容滤波电路

电容滤波电路是最常见也是最简单的滤波电路，在整流电路的输出端（即负载电阻两端）并联一个电容即构成电容滤波电路，如图 9.3.1(a)所示。滤波电容容量较大，因而一般均采用电解电容，在接线时要注意电解电容的正、负极。电容滤波电路利用电容的充放电作用，使输出电压趋于平滑。

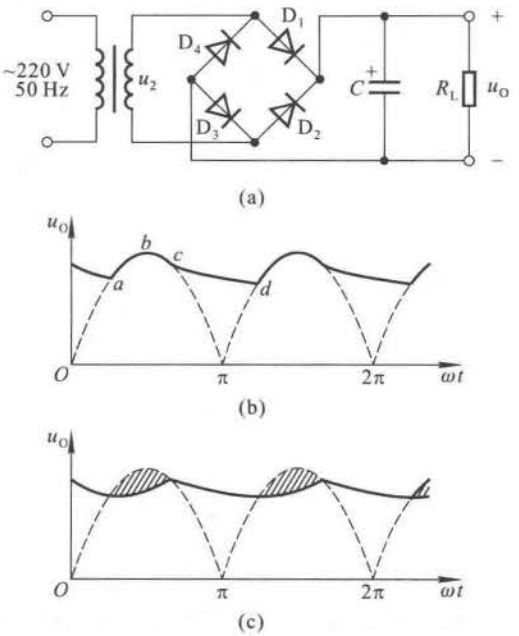


图 9.3.1 单相桥式整流电容滤波电路及稳态时的波形分析

(a) 电路 (b) 理想情况下的波形 (c) 考虑整流电路内阻时的波形

一、滤波原理

当变压器二次电压 u_2 处于正半周并且数值大于电容两端电压 u_C 时，二极管 D_1、D_3 导通，电流一路流经负载电阻 R_L，另一路对电容 C 充电。因为在理想情况下，变压器二次侧无损耗，二极管导通电压为零，所以电容两端电压 $u_C(u_L)$ 与 u_2 相等，见图 9.3.1(b)中曲线的 ab 段。当 u_2 上升到峰值后开始下降，电容通过负载电阻 R_L 放电，其电压 u_C 也开始下降，趋势与 u_2 基本相同，

见图(b)中曲线的 bc 段。但是由于电容按指数规律放电,所以当 u_2 下降到一定数值后,u_C 的下降速度小于 u_2 的下降速度,使 u_C 大于 u_2 从而导致 D_1、D_3 反向偏置而变为截止。此后,电容 C 继续通过 R_L 放电,u_C 按指数规律缓慢下降,见图 9.3.1(b)cd 段。

当 u_2 的负半周幅值变化到恰好大于 u_C 时,D_2、D_4 因加正向电压变为导通状态,u_2 再次对 C 充电,u_C 上升到 u_2 的峰值后又开始下降;下降到一定数值时 D_2、D_4 变为截止,C 对 R_L 放电,u_C 按指数规律下降;放电到一定数值时 D_1、D_3 变为导通,重复上述过程。

从图 9.3.1(b)所示波形可以看出,经滤波后的输出电压不仅变得平滑,而且平均值也得到提高。若考虑变压器内阻和二极管的导通电阻,则 u_C 的波形如图(c)所示,阴影部分为整流电路内阻上的压降。

从以上分析可知,电容充电时,回路电阻为整流电路的内阻,即变压器内阻和二极管的导通电阻之和,其数值很小,因而时间常数很小。电容放电时,回路电阻为 R_L,放电时间常数为 R_LC,通常远大于充电的时间常数。因此,滤波效果取决于放电时间。电容愈大,负载电阻愈大,滤波后输出电压愈平滑,并且其平均值愈大,如图 9.3.2 所示。换言之,当滤波电容容量一定时,若负载电阻减小(即负载电流增大),则时间常数 R_LC 减小,放电速度加快,输出电压平均值随即下降,且脉动变大。

二、输出电压平均值

滤波电路输出电压波形难于用解析式来描述,近似估算时,可将图 9.3.1(c)所示波形近似为锯齿波,如图 9.3.3 所示。图中 T 为电网电压的周期。设整流电路内阻较小而 R_LC 较大,电容每次充电均可达到 u_2 的峰值(即 $U_{O\max}=\sqrt{2}U_2$),然后按 R_LC 放电的起始斜率直线下降,经 R_LC 交于横轴,且在 $T/2$ 处的数值为最小值 $U_{O\min}$,则输出电压平均值为

$$U_{O(AV)}=\frac{U_{O\max}+U_{O\min}}{2}$$

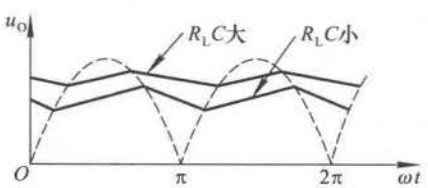


图 9.3.2 R_LC 不同时 u_C 的波形

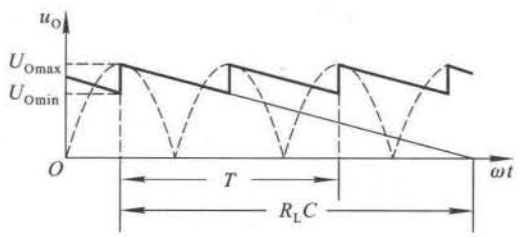


图 9.3.3 电容滤波电路输出电压平均值的分析

同时按相似三角形关系可得

$$\frac{U_{O\max}-U_{O\min}}{U_{O\max}}=\frac{T/2}{R_LC}$$

$$U_{O(AV)}=\frac{U_{O\max}+U_{O\min}}{2}=U_{O\max}-\frac{U_{O\max}-U_{O\min}}{2}=U_{O\max}\left(1-\frac{T}{4R_LC}\right) \tag{9.3.1}$$

因而

$$U_{O(AV)}=\sqrt{2}U_2\left(1-\frac{T}{4R_LC}\right) \tag{9.3.2}$$

式(9.3.2)表明，当负载开路，即 $R_L=\infty$ 时，$U_{O(AV)}=\sqrt{2}U_2$。当 $R_LC=(3\sim5)T/2$ 时，

$$U_{O(AV)}\approx 1.2U_2 \tag{9.3.3}$$

为了获得较好的滤波效果，在实际电路中，应选择滤波电容的容量满足 $R_LC=(3\sim5)T/2$ 的条件。由于采用电解电容，考虑到电网电压的波动范围为 ±10%，电容的耐压值应大于 $1.1\sqrt{2}U_2$。在半波整流电路中，为获得较好的滤波效果，电容容量应选得更大些。

三、脉动系数

在图 9.3.3 所示的近似波形中，交流分量的基波的峰－峰值为（$U_{Omax}-U_{Omin}$），根据式(9.3.1)可得基波峰值为

$$\frac{U_{Omax}-U_{Omin}}{2}=\frac{T}{4R_LC}\cdot U_{Omax}$$

因此，脉动系数为

$$S=\frac{\dfrac{T}{4R_LC}\cdot U_{Omax}}{U_{Omax}\left(1-\dfrac{T}{4R_LC}\right)}=\frac{T}{4R_LC-T}$$

或

$$S=\frac{1}{\dfrac{4R_LC}{T}-1} \tag{9.3.4}$$

应当指出，由于图 9.3.3 所示锯齿波所含的交流分量大于滤波电路输出电压实际的交流分量，因而根据式(9.3.4)计算出的脉动系数大于实际数值。

四、整流二极管的导通角

在未加滤波电容之前，无论是哪种整流电路中的二极管均有半个周期处于导通状态，也称二极管的导通角 θ 等于 π。加滤波电容后，只有当电容充电时，二极管才导通，因此，每只二极管的导通角都小于 π。而且，R_LC 的值愈大，滤波效果愈好，导通角 θ 将愈小。由于电容滤波后输出平均电流增大，而二极管的导通角反而减小，所以整流二极管在短暂的时间内将流过一个很大的冲击电流为电容充电，如图 9.3.4 所示。这对二极管的寿命很不利，所以必须选用较大容量的整流二极管，通常应选择其最大整流平均电流 I_F 大于负载电流的 2～3 倍。

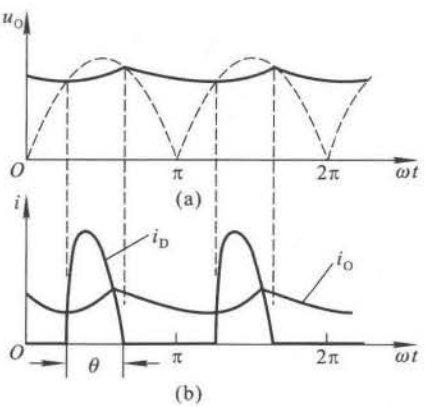


图 9.3.4　电容滤波电路中二极管的电流和导通角

（a）输出电压波形

（b）二极管电流波形及导通角

五、电容滤波电路的输出特性和滤波特性

当滤波电容 C 选定后，输出电压平均值 $U_{O(AV)}$ 和输出电流平均值 $I_{O(AV)}$ 的关系称为输出特性，脉动系数 S 和输出电流平均值 $I_{O(AV)}$ 的关系称为滤波特性。根据式(9.3.2)和(9.3.4)可画出输出特性如图9.3.5(a)所示，滤波特性如图 9.3.5(b)所示。曲线表明，C 愈大电路带负载能力愈强，滤波效果愈好；$I_{O(AV)}$ 愈大（即负载电阻 R_L 愈小），$U_{O(AV)}$ 愈低，S 的值愈大。

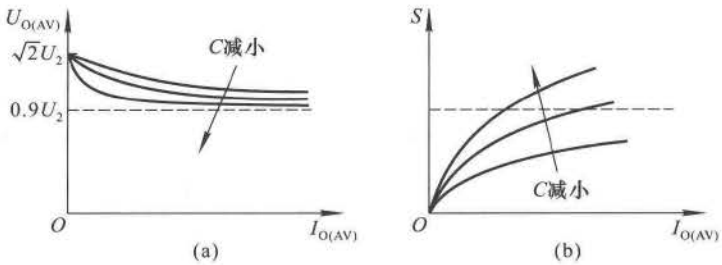


图 9.3.5 电容滤波电路的输出特性和滤波特性

(a) 输出特性 (b) 滤波特性

综上所述,电容滤波电路简单易行,输出电压平均值高,适用于负载电流较小且其变化也较小的场合。

【例 9.3.1】 在图 9.3.1(a)所示电路中,已知电网电压的波动范围为 ±10%,$U_{O(AV)} \approx 1.2U_2$。要求输出电压平均值 $U_{O(AV)} = 15$ V,负载电流平均值 $I_{L(AV)} = 100$ mA。试选择合适的滤波电容。

解:根据 $U_{O(AV)} \approx 1.2U_2$ 可知,C 的取值满足 $R_L C = (3 \sim 5)T/2$ 的条件。

$$R_L = \frac{U_{O(AV)}}{I_{L(AV)}} = \frac{15}{100 \times 10^{-3}}\ \Omega = 150\ \Omega$$

电容的容量为

$$C = (3 \sim 5)\frac{20 \times 10^{-3}}{2} \times \frac{1}{150}\ \text{F} \approx 200 \sim 333\ \mu\text{F}$$

变压器二次电压有效值为

$$U_2 \approx \frac{U_{O(AV)}}{1.2} = \frac{15}{1.2}\ \text{V} = 12.5\ \text{V}$$

电容的耐压值为

$$U > 1.1\sqrt{2}U_2 = 1.1\sqrt{2} \times 12.5\ \text{V} \approx 19.5\ \text{V}$$

实际可选取容量为 300 μF、耐压为 25 V 的电容做本电路的滤波电容。

9.3.2 倍压整流电路

利用滤波电容的存储作用,由多个电容和二极管可以获得几倍于变压器二次电压的输出电压,称为倍压整流电路。

图 9.3.6 所示为二倍压整流电路,U_2 为变压器二次电压有效值。其工作原理简述如下:当 u_2 正半周时,A 点为“+”,B 点为“-”,使得二极管 D_1 导通,D_2 截止;C_1 充电,电流如图中实线所示;C_1 上电压极性右为“+”,左为“-”,最大值可达 $\sqrt{2}U_2$。当 u_2 负半周时,A 点为“-”,B 点为“+”,C_1 上电压与变压器二次电压相加,使得 D_2 导通,D_1 截止;C_2 充电,电流如图中虚线所示;C_2 上电压的极性下为“+”,上为

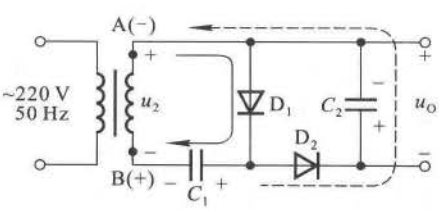


图 9.3.6 二倍压整流电路

“－”，最大值可达 $2\sqrt{2}U_2$。可见，是 C_1 对电荷的存储作用，使输出电压（即电容 C_2 上的电压）为变压器二次电压峰值的 2 倍，利用同样原理可以实现所需倍数的输出电压。

图 9.3.7 所示为多倍压整流电路，在空载情况下，根据上述分析方法可得，C_1 上电压为 $\sqrt{2}U_2$，$C_2 \sim C_6$ 上电压均为 $2\sqrt{2}U_2$。因此，以 C_1 两端作为输出端，输出电压的值为 $\sqrt{2}U_2$；以 C_2 两端作为输出端，输出电压的值为 $2\sqrt{2}U_2$；以 C_1 和 C_3 上电压相加作为输出，输出电压的值为 $3\sqrt{2}U_2$……依此类推，从不同位置输出，可获得 $\sqrt{2}U_2$ 的 4、5、6 倍的输出电压。应当指出，为了简便起见，分析这类电路时，总是设电路空载，且已处于稳态；当电路带上负载后，输出电压将不可能达到 u_2 峰值的倍数。

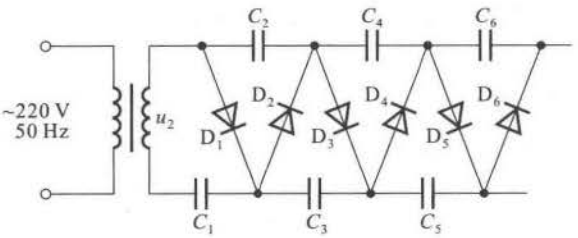


图 9.3.7　多倍压整流电路

9.3.3　其它形式的滤波电路

一、电感滤波电路

在大电流负载情况下，由于负载电阻 R_L 很小，若采用电容滤波电路，则电容容量势必很大，而且整流二极管的冲击电流也非常大，这就使得整流管和电容器的选择变得很困难，甚至不太可能，在此情况下应当采用电感滤波。在整流电路与负载电阻之间串联一个电感线圈 L 就构成电感滤波，如图 9.3.8 所示。由于电感线圈的电感量要足够大，所以一般需要采用有铁心的线圈。

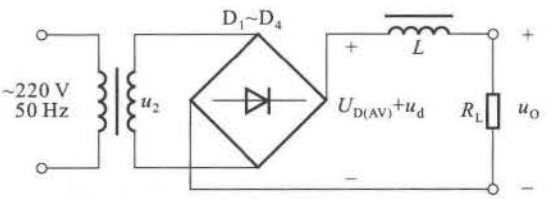


图 9.3.8　单相桥式整流电感滤波电路

电感的基本性质是当流过它的电流变化时，电感线圈中产生的感生电动势将阻止电流的变化。当通过电感线圈的电流增大时，电感线圈产生的自感电动势与电流方向相反，阻止电流的增加，同时将一部分电能转化成磁场能存储于电感之中；当通过电感线圈的电流减小时，自感电动势与电流方向相同，阻止电流的减小，同时释放出存储的能量，以补偿电流的减小。因此，经电感滤波后，不但负载电流及电压的脉动减小，波形变得平滑，而且整流二极管的导

通角增大。

整流电路输出电压可分解为两部分，一部分为直流分量，它就是整流电路输出电压的平均值 $U_{O(AV)}$，对于全波整流电路，其值约为 $0.9U_2$；另一部分为交流分量 u_d；如图 9.3.8 所标注。电感线圈对直流分量呈现的电抗很小，就是线圈本身的电阻 R；而对交流分量呈现的电抗为 ωL。所以若二极管的导通角近似为 π，则电感滤波后的输出电压平均值

$$U_{O(AV)}=\frac{R_L}{R+R_L}\cdot U_{D(AV)}\approx\frac{R_L}{R+R_L}\cdot 0.9U_2 \tag{9.3.5}$$

输出电压的交流分量

$$u_O\approx\frac{R_L}{\sqrt{(\omega L)^2+R_L^2}}\cdot u_d\approx\frac{R_L}{\omega L}\cdot u_d \tag{9.3.6}$$

从式(9.3.5)可以看出，电感滤波电路输出电压平均值小于整流电路输出电压平均值，在线圈电阻可忽略的情况下，$U_{O(AV)}\approx 0.9U_2$。从式(9.3.6)可以看出，在电感线圈不变的情况下，负载电阻愈小(即负载电流愈大)，输出电压的交流分量愈小，脉动愈小。注意，只有在 R_L 远远小于 ωL 时，才能获得较好的滤波效果。显然，L 愈大，滤波效果愈好。

另外，由于滤波电感电动势的作用，可以使二极管的导通角等于 π，减小了二极管的冲击电流，平滑了流过二极管的电流，从而延长了整流二极管的寿命。

二、复式滤波电路

当单独使用电容或电感进行滤波，效果仍不理想时，可采用复式滤波电路。电容和电感是基本的滤波元件，利用它们对直流量和交流量呈现不同电抗的特点，只要合理地接入电路都可以达到滤波的目的。图 9.3.9(a)所示为 LC 滤波电路，图(b)、(c)所示为两种 π 型滤波电路。读者可根据上面的分析方法分析它们的工作原理。

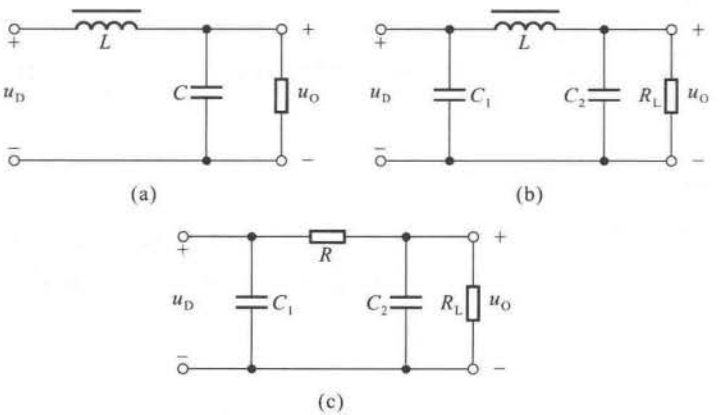


图 9.3.9 复式滤波电路

(a) LC 滤波电路 (b) LC π 型滤波电路 (c) RC π 型滤波电路

三、各种滤波电路的比较

表 9.3.1 中列出各种滤波电路性能的比较。构成滤波电路的电容及电感应足够大，θ 为二极管的导通角，凡 θ 角小的，整流管的冲击电流大；凡 θ 角大的，整流管的冲击电流小。

表 9.3.1 各种滤波电路性能的比较

类型 / 性能	电容滤波	电感滤波	LC 滤波	RC 或 LC π 型滤波
$U_{O(AV)}/U_2$	1.2	0.9	0.9	1.2
θ	小	大	大	小
适用场合	小电流负载	大电流负载	适应性较强	小电流负载

■ **思考题**

9.3.1 在单相桥式整流、电容滤波电路中，若有一只二极管断路，则输出电压平均值是否为正常时的一半？为什么？

9.3.2 为什么用电容滤波要将电容与负载电阻并联，而用电感滤波要将电感与负载电阻串联？

9.4 稳压管稳压电路

虽然整流滤波电路能将正弦交流电压变换成较为平滑的直流电压，但是，一方面，由于输出电压平均值取决于变压器二次电压有效值，所以当电网电压波动时，输出电压平均值将随之产生相应的波动；另一方面，由于整流滤波电路内阻的存在，当负载变化时，内阻上的电压将产生变化，于是输出电压平均值也将随之产生相反的变化。例如，如果负载电阻减小，则负载电流增大，内阻上的电流也就随之增大，其压降必然增大，输出电压平均值必将相应减小。因此，整流滤波电路输出电压会随着电网电压的波动而波动，随着负载电阻的变化而变化。为了获得稳定性好的直流电压，必须采取稳压措施。本节将对稳压管稳压电路的组成、工作原理和电路参数的选择一一加以介绍。

9.4.1 电路组成

由稳压二极管 D_Z 和限流电阻 R 所组成的稳压电路是一种最简单的直流稳压电源，如图 9.4.1 中点画线框内所示。其输入电压 U_I 是整流滤波后的电压，输出电压 U_O 就是稳压管的稳定电压 U_Z，R_L 是负载电阻。

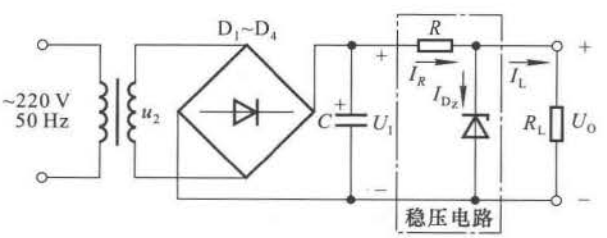


图 9.4.1 稳压二极管组成的稳压电路

从稳压管稳压电路可得两个基本关系式

$$U_I = U_R + U_O \tag{9.4.1}$$

$$I_R = I_{D_Z} + I_L \tag{9.4.2}$$

从图 9.4.2 所示稳压管的伏安特性中可以看出，在稳压管稳压电路中，只要能使稳压管始终工作在稳压区，即保证稳压管的电流 $I_Z \leqslant I_{D_Z} \leqslant I_{ZM}$，输出电压 U_O 就基本稳定。

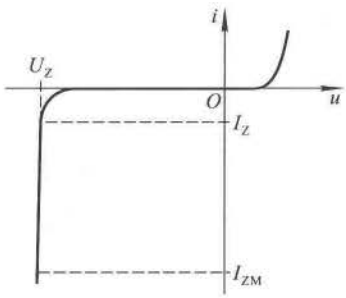


图 9.4.2 稳压管的伏安特性

9.4.2 稳压原理

对任何稳压电路都应从两个方面考察其稳压特性，一是设电网电压波动，研究其输出电压是否稳定；二是设负载变化，研究其输出电压是否稳定。

在图 9.4.1 所示稳压管稳压电路中，当电网电压升高时，稳压电路的输入电压 U_I 随之增大，输出电压 U_O 也随之按比例增大；但是，由于 $U_O = U_Z$，根据稳压管的伏安特性，U_Z 的增大将使 I_{D_Z} 急剧增大；根据式(9.4.2)，I_R 必然随着 I_{D_Z} 急剧增大，U_R 会同时随着 I_R 而急剧增大；根据式(9.4.1)，U_R 的增大必将使输出电压 U_O 减小。因此，只要参数选择合适，R 上的电压增量就可以与 U_I 的增量近似相等，从而使 U_O 基本不变。上述过程可简单描述如下：

$$\text{电网电压} \uparrow \longrightarrow U_I \uparrow \longrightarrow U_O(U_Z) \uparrow \longrightarrow I_{D_Z} \uparrow \longrightarrow I_R \uparrow \longrightarrow U_R \uparrow$$
$$U_O \downarrow \longleftarrow$$

当电网电压下降时，各电量的变化与上述过程相反。

可见，当电网电压变化时，稳压电路通过限流电阻 R 上电压的变化来抵消 U_I 的变化，即 $\Delta U_R \approx \Delta U_I$，从而使 U_O 基本不变。

当负载电阻 R_L 减小即负载电流 I_L 增大时，根据式(9.4.2)，导致 I_R 增加，U_R 也随之增大；根据式(9.4.1)，U_O 必然下降，即 U_Z 下降；根据稳压管的伏安特性，U_Z 的下降使 I_{D_Z} 急剧减小，从而 I_R 随之急剧减小。如果参数选择恰当，就可使 $\Delta I_{D_Z} \approx -\Delta I_L$，使 I_R 基本不变，从而 U_O 也就基本不变。上述过程可简单描述如下：

$$R_L \downarrow \rightarrow U_O(U_Z) \downarrow \rightarrow I_{D_Z} \downarrow \rightarrow I_R \downarrow \rightarrow \Delta I_{D_Z} \approx -\Delta I_L \rightarrow I_R \text{ 基本不变} \rightarrow U_O \text{ 基本不变}$$
$$\longrightarrow I_L \uparrow \rightarrow I_R \uparrow \longrightarrow$$

相反，如果 R_L 增大即 I_L 减小，则 I_{D_Z} 增大，同样可使 I_R 基本不变，从而保证 U_O 基本不变。

显然，在电路中只要能使 $\Delta I_{D_Z} \approx -\Delta I_L$，就可以使 I_R 基本不变，从而保证负载变化时输出电压基本不变。

综上所述，在稳压二极管所组成的稳压电路中，利用稳压管所起的电流调节作用，通过限流电阻 R 上电压或电流的变化进行补偿，来达到稳压的目的。限流电阻 R 是必不可少的元件，它既限制稳压管中的电流使其正常工作，又与稳压管相配合以达到稳压的目的。一般情况下，在电路中如果有稳压管存在，就必然有与之匹配的限流电阻。

9.4.3 性能指标

对于任何稳压电路，均可用稳压系数 S_r 和输出电阻 R_o 来描述其稳压性能。S_r 定义为负载

一定时稳压电路输出电压相对变化量与其输入电压相对变化量之比，即

$$S_r = \left.\frac{\Delta U_O / U_O}{\Delta U_I / U_I}\right|_{R_L=常数} = \left.\frac{U_I}{U_O}\cdot\frac{\Delta U_O}{\Delta U_I}\right|_{R_L=常数} \tag{9.4.3}$$

S_r 表明电网电压波动的影响，其值愈小，电网电压变化时输出电压的变化愈小。式中 U_I 为整流滤波后的直流电压。

R_o 为输出电阻，是稳压电路输入电压一定时输出电压变化量与输出电流变化量之比，即

$$R_o = \left.\frac{\Delta U_O}{\Delta I_O}\right|_{U_I=常数} \tag{9.4.4}$$

R_o 表明负载电阻对稳压性能的影响。

在仅考虑变化量时，图 9.4.1 所示稳压管稳压电路的等效电路如图 9.4.3 所示，r_z 为稳压管的动态电阻。通常，$R_L \gg r_z$，且 $R \gg r_z$，因而

$$\frac{\Delta U_O}{\Delta U_I} = \frac{r_z /\!/ R_L}{R + r_z /\!/ R_L} \approx \frac{r_z}{R + r_z} \approx \frac{r_z}{R}$$

所以稳压系数

$$S_r = \frac{\Delta U_O}{\Delta U_I}\cdot\frac{U_I}{U_O} \approx \frac{r_z}{R}\cdot\frac{U_I}{U_Z} \tag{9.4.5}$$

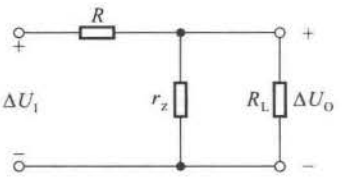


图 9.4.3　稳压管稳压电路的交流等效电路

式(9.4.5)表明，为使 S_r 数值小，需增大 R；而在 U_O(U_Z)和负载电流确定的情况下，若 R 的取值大，则 U_I 的取值必须大，这势必使 S_r 增大；可见 R 和 U_I 必须合理搭配，S_r 的数值才可能比较小。

根据式(9.4.4)，稳压管稳压电路的输出电阻为

$$R_o = R /\!/ r_z \approx r_z \tag{9.4.6}$$

在一些文献中，也常用电压调整率和电流调整率来描述稳压性能。在额定负载且输入电压产生最大变化的条件下，输出电压产生的变化量 ΔU_O 称为电压调整率；在输入电压一定且负载电流产生最大变化的条件下，输出电压产生的变化量 ΔU_O 称为电流调整率。

9.4.4　电路参数的选择

设计一个稳压管稳压电路，就是合理地选择电路元件的有关参数。在选择元件时，应首先知道负载所要求的输出电压 U_O，负载电流 I_L 的最小值 I_{Lmin} 和最大值 I_{Lmax}(或者负载电阻 R_L 的最大值 R_{Lmax} 和最小值 R_{Lmin})，输入电压 U_I 的波动范围(一般为 ±10%)。

一、稳压电路输入电压 U_I 的选择

根据经验，一般选取

$$U_I = (2 \sim 3)U_O \tag{9.4.7}$$

U_I 确定后，就可以根据此值选择整流滤波电路的元件参数。

二、稳压管的选择

在稳压管稳压电路中 $U_O = U_Z$；当负载电流 I_L 变化时，稳压管的电流将产生一个与之相反的变化，即 $\Delta I_{D_Z} \approx -\Delta I_L$，所以稳压管工作在稳压区所允许的电流变化范围应大于负载电流的变化范围，即 $I_{Zmax} - I_{Zmin} > I_{Lmax} - I_{Lmin}$。选择稳压管时应满足

$$\begin{cases} U_Z = U_O & (9.4.8a) \\ I_{Zmax} - I_{Zmin} > I_{Lmax} - I_{Lmin} & (9.4.8b) \end{cases}$$

若考虑到空载时稳压管流过的电流 I_{D_Z} 将与 R 上电流 I_R 相等，满载时 I_{D_Z} 应大于 I_{Zmin}，稳压管的最大稳定电流 I_{ZM} 的选取应留有充分的余量，则还应满足

$$I_{ZM} \geqslant I_{Lmax} + I_{Zmin} \tag{9.4.9}$$

三、限流电阻 R 的选择

R 的选择必须满足两个条件：一是稳压管流过的最小电流 $I_{D_{Zmin}}$ 应大于稳压管的最小稳定电流 I_{Zmin}（即手册中的 I_Z）；二是稳压管流过的最大电流 $I_{D_{Zmax}}$ 应小于稳压管的最大稳定电流 I_{Zmax}（即手册中的 I_{ZM}）。即

$$I_{Zmin} \leqslant I_{D_Z} \leqslant I_{Zmax} \tag{9.4.10}$$

从图 9.4.1 所示电路可以看出

$$I_R = \frac{U_I - U_Z}{R} \tag{9.4.11}$$

$$I_{D_Z} = I_R - I_L \tag{9.4.12}$$

当电网电压最低（即 U_I 最低）且负载电流最大时，流过稳压管的电流最小，根据式(9.4.10)、(9.4.11)、(9.4.12)可写成表达式

$$I_{D_{Zmin}} = I_{Rmin} - I_{Lmax} = \frac{U_{Imin} - U_Z}{R} - I_{Lmax} \geqslant I_Z$$

由此得出限流电阻的上限值为

$$R_{max} = \frac{U_{Imin} - U_Z}{I_Z + I_{Lmax}} \tag{9.4.13}$$

式中 $I_{Lmax} = U_Z / R_{Lmin}$。

当电网电压最高（即 U_I 最高）且负载电流最小时，流过稳压管的电流最大，根据式(9.4.10)、(9.4.11)、(9.4.12)可写成表达式

$$I_{D_{Zmax}} = I_{Rmax} - I_{Lmin} = \frac{U_{Imax} - U_Z}{R} - I_{Lmin} \leqslant I_{ZM}$$

由此得出限流电阻的下限值为

$$R_{min} = \frac{U_{Imax} - U_Z}{I_{ZM} + I_{Lmin}} \tag{9.4.14}$$

式中 $I_{Lmin} = U_Z / R_{Lmax}$。

R 的阻值一旦确定，根据它的电流即可算出其功率。

【例 9.4.1】 在图 9.4.1 所示电路中，已知 $U_I = 15$ V，负载电流为 10 ~ 20 mA；稳压管的稳定电压 $U_Z = 6$ V，最小稳定电流 $I_{Zmin} = 5$ mA，最大稳定电流 $I_{Zmax} = 40$ mA，$r_z = 15\ \Omega$。

(1) 求解 R 的取值范围；

(2) 若 $R = 250\ \Omega$，则稳压系数 S_r 和输出电阻 R_o 各为多少？

(3) 为使稳压性能好一些，在允许范围内，R 的取值应当偏大些，还是偏小些？为什么？

解：(1) 根据式(9.4.13)、(9.4.14)

$$R_{max}=\frac{U_{Imin}-U_Z}{I_{Zmin}+I_{Lmax}}=\left(\frac{15-6}{5+20}\times10^3\right)\Omega=360\ \Omega$$

$$R_{min}=\frac{U_{Imax}-U_Z}{I_{Zmax}+I_{Lmin}}=\left(\frac{15-6}{40+10}\times10^3\right)\Omega=180\ \Omega$$

因此，R 的取值范围是 180 ~ 360 Ω。

（2）根据式(9.4.5)、(9.4.6)

$$S_r\approx\frac{r_z}{R+r_z}\cdot\frac{U_I}{U_Z}=\frac{15}{250+15}\times\frac{15}{6}\approx0.14$$

$$R_o\approx r_z=15\ \Omega$$

（3）在允许范围内，R 的取值应当偏大些。因为式(9.4.5)、(9.4.6)表明，当其余参数确定的情况下，R 愈大，S_r 愈小，R_o 愈接近 r_z。

【例 9.4.2】 在图 9.4.1 所示电路中，已知 $U_I=12$ V，电网电压允许波动范围为 ±10%；稳压管的稳定电压 $U_Z=5$ V，最小稳定电流 $I_{Zmin}=5$ mA，最大稳定电流 $I_{Zmax}=30$ mA，负载电阻 $R_L=250\sim350\ \Omega$。试求解：

（1）R 的取值范围；

（2）若限流电阻短路，则将产生什么现象？

解：（1）首先求出负载电流的变化范围：

$$I_{Lmax}=U_Z/R_{Lmin}=(5/250)\ \text{A}=0.02\ \text{A}$$

$$I_{Lmin}=U_Z/R_{Lmax}=(5/350)\ \text{A}\approx0.0143\ \text{A}$$

再求出 R 的最大值和最小值

$$R_{max}=\frac{U_{Imin}-U_Z}{I_{Zmin}+I_{Lmax}}=\frac{0.9\times12-5}{0.005+0.02}\ \Omega=232\ \Omega$$

$$R_{min}=\frac{U_{Imax}-U_Z}{I_{Zmax}+I_{Lmin}}=\frac{1.1\times12-5}{0.03+0.0143}\ \Omega\approx185\ \Omega$$

所以，R 的取值范围是 185 ~ 232 Ω。

（2）若限流电阻短路，则 U_I 全部加在稳压管上，使之因电流过大而烧坏。

稳压管稳压电路的优点是电路简单，所用元件数量少；但是，因为受稳压管自身参数的限制，其输出电流较小，输出电压不可调节，因此只适用于负载电流较小，负载电压不变的场合。

■ 思考题

9.4.1　在稳压管稳压电路中，限流电阻的作用是什么？其值过小或过大将产生什么现象？

9.4.2　在选择稳压管稳压电路中的限流电阻 R 时，若计算出 R 应大于 300 Ω、小于 270 Ω，则说明出现了什么问题？应如何解决？

9.4.3　若计算出稳压管稳压电路中的限流电阻 R 应在 200 ~ 300 Ω 之间，则应选择 R 接近 300 Ω、还是 200 Ω，为什么？

9.4.4　在选择稳压管稳压电路中的稳压管时，若 $I_{Zmax}<I_{Lmax}$，一旦负载由于某种原因开路，则将产生什么现象？

9.5 串联型稳压电路

稳压管稳压电路输出电流较小，输出电压不可调，不能满足很多场合下的应用。串联型稳压电路以稳压管稳压电路为基础，利用晶体管的电流放大作用，增大负载电流；在电路中引入深度电压负反馈使输出电压稳定；并且，通过改变反馈网络参数使输出电压可调。

9.5.1 串联型稳压电路的工作原理

一、基本调整管电路

如前所述，在图 9.5.1(a)所示稳压管稳压电路中，负载电流最大变化范围等于稳压管的最大稳定电流和最小稳定电流之差($I_{Zmax}-I_{Zmin}$)。不难想象，扩大负载电流最简单的方法是：将稳压管稳压电路的输出电流作为晶体管的基极电流，而晶体管的发射极电流作为负载电流，电路采用射极输出形式，如图 9.5.1(b)所示，常见画法如图(c)所示。

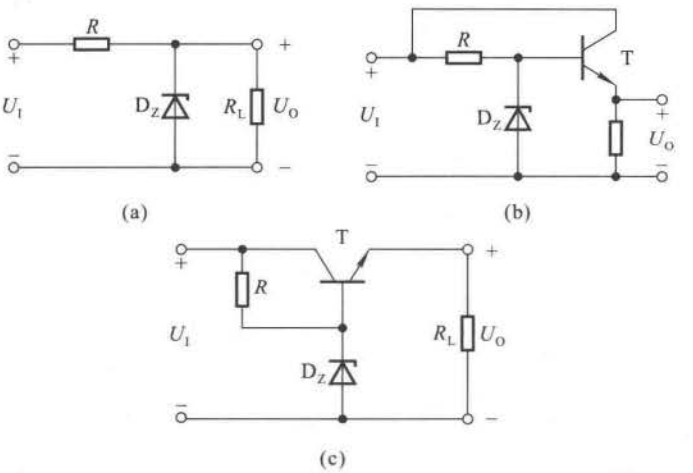


图 9.5.1 基本调整管稳压电路

(a) 稳压管稳压电路 (b) 加晶体管扩大负载电流的变化范围 (c) 常见画法

由于图(b)、(c)所示电路引入了电压负反馈，故能够稳定输出电压。但它们与一般共集放大电路有着明显的区别：其工作电源 U_I 不稳定，“输入信号”为稳定电压 U_Z，并且要求输出电压 U_O 在 U_I 变化或负载电阻 R_L 变化时基本不变。

其稳压原理简述如下。

当电网电压波动引起 U_I 增大，或负载电阻 R_L 增大时，输出电压 U_O 将随之增大，即晶体管发射极电位 U_E 升高；稳压管端电压基本不变，即晶体管基极电位 U_B 基本不变；故晶体管的 U_{BE} ($=U_B-U_E$)减小，导致 I_B(I_E)减小，从而使 U_O 减小；因此可以保持 U_O 基本不变。当 U_I 减小或负载电阻 R_L 减小时，变化与上述过程相反。可见，晶体管的调节作用使 U_O 稳定，所以称晶体管为调整管，称图(b)、(c)所示电路为基本调整管电路。

根据稳压管稳压电路输出电流的分析已知，晶体管基极的最大电流为($I_{Zmax}-I_{Zmin}$)，因而

图(b)所示的最大负载电流为

$$I_{\mathrm{Lmax}} = (1+\beta)(I_{\mathrm{Zmax}} - I_{\mathrm{Zmin}}) \tag{9.5.1}$$

这也就大大提高了负载电流的调节范围。输出电压为

$$U_{\mathrm{O}} = U_{\mathrm{Z}} - U_{\mathrm{BE}} \tag{9.5.2}$$

从上述稳压过程可知，要想使调整管起到调整作用，必须使之工作在放大状态，因此其管压降应大于饱和管压降 U_{CES}；换言之，电路应满足 $U_{\mathrm{I}} \geqslant U_{\mathrm{O}} + U_{\mathrm{CES}}$ 的条件。由于调整管与负载相串联，故称这类电路为串联型稳压电源；由于调整管工作在线性区，故称这类电路为线性稳压电源。

二、具有放大环节的串联型稳压电路

式(9.5.2)表明基本调整管稳压电路的输出电压仍然不可调，且输出电压将因 U_{BE} 的变化而变，稳定性较差。为了使输出电压可调，也为了加深电压负反馈以提高输出电压的稳定性，通常在基本调整管稳压电路的基础上引入放大环节。

1. 电路的构成

若同相比例运算电路的输入电压为稳定电压，且比例系数可调，则其输出电压就可调节；同时，为了扩大输出电流，集成运放输出端加晶体管，并保持射极输出形式，就构成具有放大环节的串联型稳压电路，如图 9.5.2(a)所示。输出电压为

$$U_{\mathrm{O}} = \left(1 + \frac{R_1 + R_2''}{R_2' + R_3}\right) U_{\mathrm{Z}} \tag{9.5.3}$$

由于集成运放开环差模增益可达 80 dB 以上，电路引入深度电压负反馈，输出电阻趋近于零，因而输出电压相当稳定。图(b)所示为电路的常见画法。

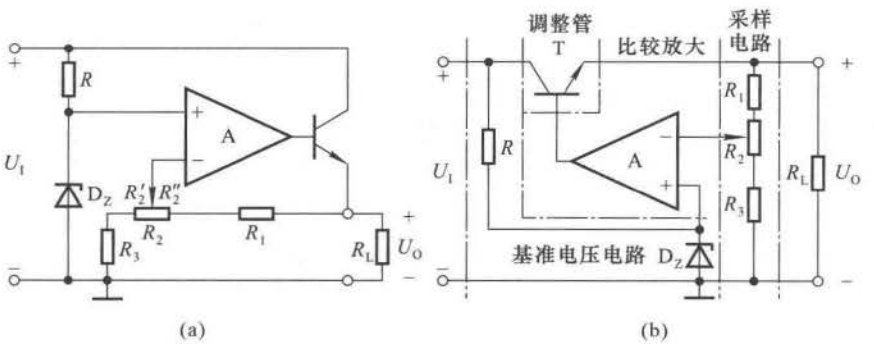


图 9.5.2　具有放大环节的串联型稳压电路

(a) 原理电路　(b) 常见画法

在图(b)所示电路中，晶体管 T 为调整管，电阻 R 与稳压管 D_{Z} 构成基准电压电路，电阻 R_1、R_2 和 R_3 为输出电压的采样电路，集成运放作为比较放大电路，如图中所标注。调整管、基准电压电路、采样电路和比较放大电路是串联型稳压电路的基本组成部分。

2. 稳压原理

当由于某种原因(如电网电压波动或负载电阻的变化等)使输出电压 U_{O} 升高(降低)时，采样电路将这一变化趋势送到 A 的反相输入端，并与同相输入端电位 U_{Z} 进行比较放大；A 的输出电压，即调整管的基极电位降低(升高)；因为电路采用射极输出形式，所以输出电压 U_{O} 必然降

低(升高),从而使 U_O 得到稳定。可简述如下:

$$U_O \uparrow \longrightarrow U_N \uparrow \longrightarrow U_B \downarrow \longrightarrow U_O \downarrow$$

或

$$U_O \downarrow \longrightarrow U_N \downarrow \longrightarrow U_B \uparrow \longrightarrow U_O \uparrow$$

可见,电路是靠引入深度电压负反馈来稳定输出电压的。

3. 输出电压的可调范围

在理想运放条件下,$U_N = U_P = U_Z$。所以,当电位器 R_2 的滑动端在最上端时,输出电压最小,为

$$U_{Omin} = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_2 + R_3} \cdot U_Z \tag{9.5.4}$$

当电位器 R_2 的滑动端在最下端时,输出电压最大,为

$$U_{Omax} = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3} \cdot U_Z \tag{9.5.5}$$

若 $R_1 = R_2 = R_3 = 300\ \Omega$,$U_Z = 6\ \text{V}$,则输出电压 $9\ \text{V} \leqslant U_O \leqslant 18\ \text{V}$。

4. 调整管的选择

在串联型稳压电路中,调整管是核心元件,它的安全工作是电路正常工作的保证。调整管常为大功率管,因而选用原则与功率放大电路中的功放管相同,主要考虑其极限参数 I_{CM}、$U_{(BR)CEO}$ 和 P_{CM}。调整管极限参数的确定,必须考虑到输入电压 U_I 由于电网电压波动而产生的变化,以及输出电压的调节和负载电流的变化所产生的影响。

从图 9.5.2(b)所示电路可知,调整管 T 的发射极电流 I_E 等于采样电阻 R_1 中电流和负载电流 I_L 之和($I_E = I_{R_1} + I_L$);T 的管压降 U_{CE} 等于输入电压 U_I 与输出电压 U_O 之差($U_{CE} = U_I - U_O$)。显然,当负载电流最大时,流过 T 管发射极的电流最大,即 $I_{Emax} = I_{R_1} + I_{Lmax}$。通常,$R_1$ 上电流可忽略,且 $I_{Emax} \approx I_{Cmax}$,所以调整管的最大集电极电流

$$I_{Cmax} \approx I_{Lmax} \tag{9.5.6}$$

当电网电压最高(即输入电压最高),同时输出电压又最低时,调整管承受的管压降最大,即

$$U_{CEmax} = U_{Imax} - U_{Omin} \tag{9.5.7}$$

当晶体管的集电极(发射极)电流最大(即满载),且管压降最大时,调整管的功率损耗最大,即

$$P_{Cmax} = I_{Cmax} U_{CEmax} \tag{9.5.8}$$

根据式(9.5.6)、(9.5.7)、(9.5.8),在选择调整管 T 时,应保证其最大集电极电流、集电极与发射极之间的反向击穿电压和集电极最大耗散功率满足

$$\begin{cases} I_{CM} > I_{Lmax} & (9.5.9a) \\ U_{(BR)CEO} > U_{Imax} - U_{Omin} & (9.5.9b) \\ P_{CM} > I_{Lmax}(U_{Imax} - U_{Omin}) & (9.5.9c) \end{cases}$$

实际选用时,不但要考虑一定的余量,还应按手册上的规定采取散热措施。

在图 9.5.2(b)所示电路中,如果最大负载电流为 500 mA;输出电压调节范围为 10 ~ 20 V;输入电压 25 V,波动范围为 ±10%;那么选择 T 管时,其极限参数应为

$$I_{CM} > I_L = 500\ \text{mA}$$

$$U_{(BR)CEO} > 1.1 U_I - U_{Omin} = (1.1 \times 25 - 10)\ \text{V} = 17.5\ \text{V}$$

$$P_{CM} > I_L(1.1U_I - U_{Omin}) = (0.5 \times 17.5)\ \text{W} = 8.75\ \text{W}$$

三、串联型稳压电路的方框图

根据上述分析，实用的串联型稳压电路至少包含调整管、基准电压电路、采样电路和比较放大电路四个部分。此外，为使电路安全工作，还常在电路中加保护电路（见节 9.5.2），所以串联型稳压电路的方框图如图 9.5.3 所示。

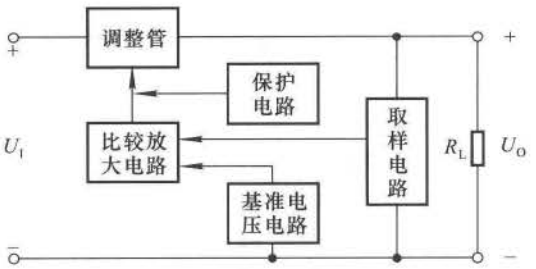


图 9.5.3　串联型稳压电路的方框图

【例 9.5.1】 电路如图 9.5.2(b)所示，已知输入电压 U_I 的波动范围为 ±10%，调整管的饱和管压降 $U_{CES}=2$ V，输出电压 U_O 的调节范围为 5 ~ 20 V，$R_1=R_3=200\ \Omega$。试问：

(1) 稳压管的稳定电压 U_Z 和 R_2 的取值各为多少？

(2) 为使调整管正常工作，U_I 的值至少应取多少？

解：(1) 输出电压的表达式为

$$\frac{R_1+R_2+R_3}{R_2+R_3}\cdot U_Z \leqslant U_O \leqslant \frac{R_1+R_2+R_3}{R_3}\cdot U_Z$$

将 $U_{Omin}=5$ V、$U_{Omax}=20$ V、$R_1=R_3=200\ \Omega$ 代入上式，解二元方程，可得 $R_2=600\ \Omega$，$U_Z=4$ V。

(2) 所谓调整管正常工作，是指在输入电压波动和输出电压改变时调整管应始终工作在放大状态。研究电路的工作情况可知，在输入电压最低且输出电压最高时管压降最小，若此时管压降大于饱和管压降，则在其它情况下管子一定会工作在放大区。用式子表示为 $U_{CEmin}=U_{Imin}-U_{Omax}>U_{CES}$，即

$$U_{Imin} > U_{Omax} + U_{CES}$$

代入数据

$$0.9U_I > (20+2)\text{V}$$

得出 $U_I > 24.7$ V，故 U_I 至少应取 25 V。

【例 9.5.2】 电路如图 9.5.2(b)所示，已知集成运放输出电流 I_O 最大值为 2 mA，调整管的电流放大倍数为 30。试问：

(1) 最大负载电流 I_{Lmax} 约为多少？

(2) 若要稳压电路的输出电流为 1 A，则应采取什么办法？画出改进部分的电路图来。

解：(1) 最大负载电流

$$I_{Lmax} \approx I_{Emax} \approx I_{Cmax} = \beta I_O = (30 \times 2)\text{mA} = 60\ \text{mA}$$

(2) 可用复合管做调整管，如图 9.5.4 所示。

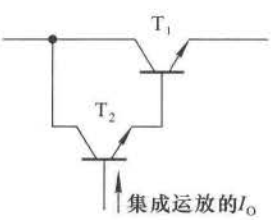


图 9.5.4　用复合管作调整管

此时，$I_{Lmax} \approx I_{Emax} \approx I_{Cmax} \approx \beta_1\beta_2 I_0$，只要 $\beta_1\beta_2 > 500$，就可使稳压电路的输出电流达到 1 A 以上。若 $\beta_1 = 30$，则要求 $\beta_2 > 17$。

9.5.2 集成稳压器中的基准电压电路和保护电路

从 9.5.1 节的分析可知串联型稳压电路的基本组成部分及它们的功能。集成稳压器内的基准电压电路与分立元件电路有着明显的差别，而且芯片内部的保护电路也与分立元件电路不尽相同，下面将一一加以介绍。

一、基准电压电路

式(9.5.4)和式(9.5.5)表明，串联型稳压电路输出电压的稳定性取决于基准电压的稳定性，因而通常要求基准电压电路具有温度系数为零、输出电阻小、噪声低等特点。

1. 稳压管基准电压电路

图 9.5.5 所示为稳压管基准电压电路，也称齐纳基准源。设稳压管 D_Z 的稳定电压为 U_Z，晶体管 T_2 导通时b－e 间电压为 U_{BE}，则输出基准电压为

$$U_{REF} = U_{BE} + U_Z \tag{9.5.10}$$

由于图中的稳压管具有正温度系数，即温度升高时 U_Z 增大，反之则 U_Z 减小；而 T_2 的发射结在正向导通时具有负温度系数，即在基极电流基本不变条件下，温度升高时 U_{BE} 减小，反之 U_{BE} 增大；所以该电路具有温度补偿作用。当温度变化时，U_Z 与 U_{BE} 的变化相反，互相抵消，使 U_{REF} 变化很小。此外，电路采用射极输出形式，引入了电压负反馈，进一步提高了 U_{REF} 的稳定性，且使输出电阻更小。

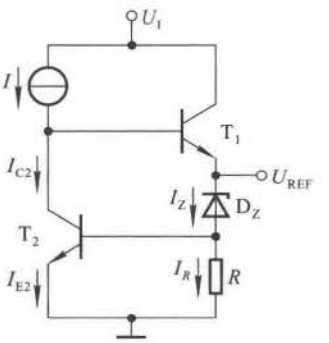


图 9.5.5 稳压管基准电压电路

图 9.5.6(a)所示为零温度系数基准电压电路，其等效电路如图(b)所示。已知稳压管的稳定电压具有正温度系数，NPN 型管 b－e 间电压 U_{BE} 具有负温度系数。设 n 个和 m 个二极管的导通电压 U_{BE} 基本相等，则基准电压为

$$U_{REF} = I_E R_2 + mU_{BE} \tag{9.5.11}$$

$$I_E = \frac{U_Z - (m+n)U_{BE}}{R_1 + R_2} \tag{9.5.12}$$

将式(9.5.12)代入式(9.5.11)，整理可得

$$U_{REF} = \frac{U_Z R_2 + (mR_1 - nR_2)U_{BE}}{R_1 + R_2} \tag{9.5.13}$$

在集成电路内，因材料相同，R_1 与 R_2 具有同样的温度系数，当温度变化时其比值不变，它们随温度变化而产生的变化量相互抵消，因而对 U_{REF} 的影响很小，可忽略不计。所以 U_{REF} 的温度系数为

$$\frac{dU_{REF}}{dT} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{dU_Z}{dT} + \frac{mR_1 - nR_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{dU_{BE}}{dT} \tag{9.5.14}$$

设 $\dfrac{dU_Z}{dT} \Big/ \dfrac{dU_{BE}}{dT} = k$，代入式(9.5.14)，令 $\dfrac{dU_{REF}}{dT} = 0$，可得

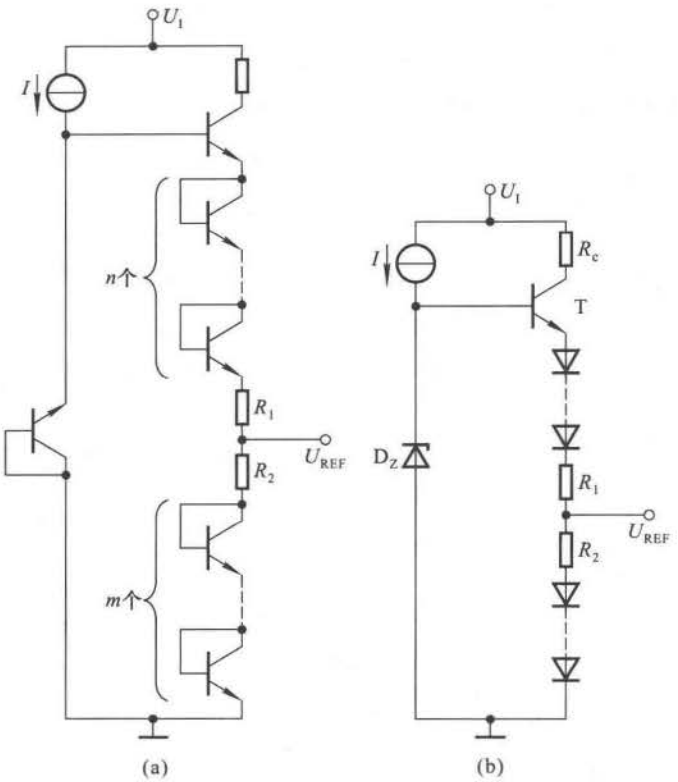


图 9.5.6 零温度系数基准电压电路及其等效电路

(a) 原理电路 (b) 等效电路

$$\frac{R_1}{R_2}=\frac{n-k}{m} \tag{9.5.15}$$

上述分析表明,在 m、n、稳压管的 U_Z 和二极管的 U_{BE} 的温度系数确定的情况下,只要 R_1 与 R_2 按式(9.5.15)取值,就可做到基准电压温度系数为零。

2. 能隙基准电压电路

稳压管基准电压电路提供的基准电压中含有较高的噪声电平,因而在很多集成稳压器中采用能隙基准电压电路,也称带隙[①]基准电压电路或禁带宽度基准电压电路,其基本组成如图 9.5.7 所示。从图可知,基准电压为

$$U_{REF}=U_{BE3}+I_2R_2 \tag{9.5.16}$$

而 $I_2\approx I_3\approx I_S e^{\frac{U_{BE}}{U_T}}$[②],且 $I_3R_3=U_{BE1}-U_{BE2}$。由于电路中晶体

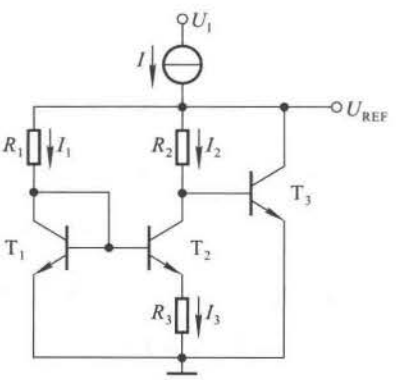


图 9.5.7 能隙基准电压电路

① 即英文 Bandgap Reference。

② 见本书 1.1 节。

管具有相同的特性，所以

$$U_{BE1}-U_{BE2}\approx U_T\ln\left(\frac{I_1}{I_2}\right)$$

$$I_3\approx\frac{1}{R_3}\cdot U_T\ln\left(\frac{I_1}{I_2}\right)$$

因而 R_2 上的电压为

$$U_{R_2}\approx I_3R_2\approx\frac{R_2}{R_3}\cdot U_T\ln\left(\frac{I_1}{I_2}\right) \tag{9.5.17}$$

由于 T_1 和 T_3 特性相同，若 $U_{BE1}\approx U_{BE3}$，则 R_1 上电压与 R_2 上电压近似相等，即 $I_1R_1\approx I_2R_2$，故 $I_1/I_2\approx R_2/R_1$。代入式(9.5.17)，可得

$$U_{R_2}\approx I_3R_2\approx\frac{R_2}{R_3}\cdot U_T\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

将上式代入式(9.5.16)，可得基准电压为

$$U_{REF}\approx U_{BE3}+\frac{R_2}{R_3}\cdot U_T\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right) \tag{9.5.18}$$

式中 U_{BE3} 的温度系数 α 为负值，且 $\alpha=\mathrm{d}U_{BE}/\mathrm{d}T=-(1.8\sim2.4)\ \mathrm{mV/K}$，故可将 U_{BE3} 表示为

$$U_{BE3}=U_{go}+\alpha T \tag{9.5.19}$$

式中 U_{go} 为硅材料在 0 K 时外推禁带宽度(能带间隙)的电压值，又称为能隙电压值，根据 PN 结的分析，其值为

$$U_{go}=1.205\ \mathrm{V} \tag{9.5.20}$$

因此基准电压为 $U_{REF}=U_{go}+\alpha T+U_{R2}$，即

$$U_{REF}\approx U_{go}+\alpha T+\frac{R_2}{R_3}\cdot U_T\ln\left(\frac{I_1}{I_2}\right)\approx U_{go}+\alpha T+\frac{R_2}{R_3}\cdot U_T\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right) \tag{9.5.21}$$

由于 $I_1>I_2$，$\ln\left(\frac{I_1}{I_2}\right)>0$；$U_T=\frac{kT}{q}$，$q$ 和 k 为常量，T 为热力学温度，T 增大时 U_T 增大；所以第三项将随温度 T 的升高而增大，即具有正温度系数。因此，只要选取合适的 $R_1\sim R_3$ 的数值，就可使式(9.5.21)中的第二项和第三项相互抵消，从而使基准电压变为

$$U_{REF}=U_{go} \tag{9.5.22}$$

显然，基准电压将与温度无关，从而获得极好的稳定性。

二、保护电路

在集成稳压器电路内部含有各种保护电路，如过流保护、短路保护、调整管安全工作区保护、芯片过热保护电路等，使集成稳压器在出现不正常情况时不至于损坏。而且，因为串联型稳压电路的调整管是其核心器件，它流过的电流近似等于负载电流，且电网电压波动或输出电压调节时管压降将产生相应的变化，所以这些保护电路都与调整管紧密相关。

1. 过流保护电路

过流保护电路能够在稳压器输出电流超过额定值时，限制调整管发射极电流在某一数值或使之迅速减小，从而保护调整管不会因电流过大而烧坏。凡在过流时使调整管发射极电流限制在某一数值的电路，称为限流型过流保护电路；凡在过流时使调整管发射极电流迅速减小到较小

数值的电路，称为截流型（或减流型）过流保护电路。

图 9.5.8（a）所示为限流型过流保护电路，T_1 为调整管，T_2 和 R_0 构成保护电路，图（b）所示为集成稳压电路中的画法。R_0 为电流采样电阻，其电流等于稳压电路的输出电流 I_O，故其电压正比于 I_O。正常工作时，T_2 的 b－e 间电压 $U_{BE2}=I_OR_0<U_{on}$，U_{on} 为 b－e 间的开启电压，因而 T_2 处于截止状态。当过流，即输出电流增大到一定数值时，R_0 上的电压足以使 T_2 导通，便从 T_1 管的基极电流分流，因而限制了调整管的发射极电流。R_0 的取值不同，调整管发射极的限定值将不同，其表达式为

$$I_{Omax}\approx I_{Emax}\approx U_{BE2}/R_0 \tag{9.5.23}$$

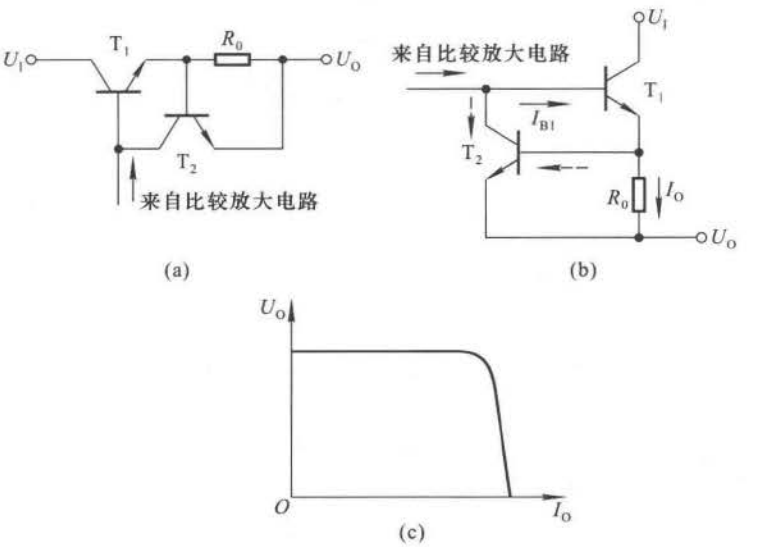


图 9.5.8 限流型过流保护电路及其输出特性

（a）保护电路 （b）集成稳压电路中的画法 （c）输出特性

图（c）所示为输出特性。上述分析表明，限流型保护电路虽然组成简单，但是在保护电路起作用后调整管仍有较大的工作电流，因而也就有较大的功耗，所以不适用于大功率电路。

图 9.5.9（a）所示为截流型过流保护电路，T_1 为调整管，R_0 为电流采样电阻，它与 T_2、R_1 和 R_2 构成保护电路，图（b）所示为集成稳压电路中的画法。电路中 A、B 点的电位分别为

$$U_A=I_OR_0+U_O$$

$$U_B=\frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot U_A$$

因而 T_2 管 b－e 间电压为

$$U_{BE2}=U_B-U_O=\frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot(I_OR_0+U_O)-U_O \tag{9.5.24}$$

式（9.5.24）表明，I_O 增大，U_{BE2} 将随之增大。未过流时，$U_{BE2}<U_{on}$，使 T_2 截止。当 I_O 增大到一定数值或输出端短路时，T_2 导通，对调整管 T_1 的基极分流，使 I_O 减小，从而导致输出电压 U_O 减小；此时虽然 U_B 随 U_O 的下降而下降，但是 U_O 下降的幅值大于 U_B，使得 T_2 的电流进一步增大，

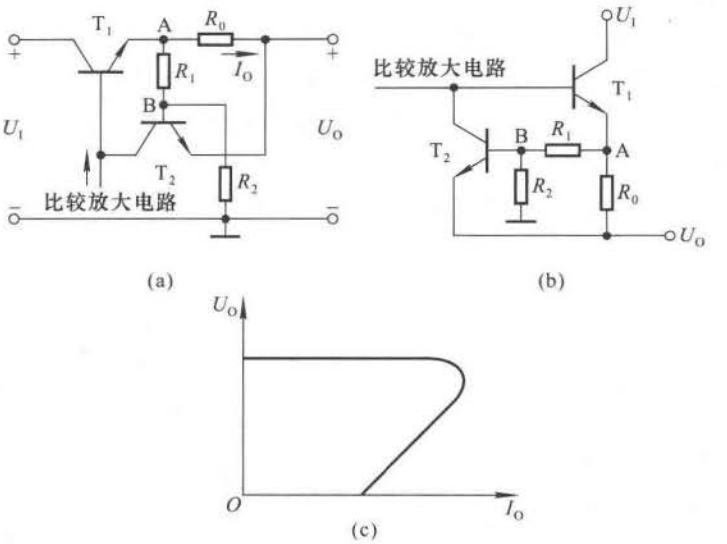


图 9.5.9 截流型过流保护电路及其输出特性

(a) 保护电路 (b) 集成稳压电路中的画法 (c) 输出特性

T_1 的电流进一步减小，最终减小到较小数值。输出特性如图(c)所示。设 T_2 导通时 b－e 间电压为 U_{on}，令输出电压 U_o 为零，并代入式(9.5.24)，可求出输出电流的最小值为

$$I_o \approx \frac{U_{on}}{kR_0} \quad \left(k = \frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) \tag{9.5.25}$$

通常，在截流型过流保护电路启动后，均有一个正反馈过程，使输出电流迅速减小。

2. 调整管的安全工作区保护电路

调整管的安全工作区保护电路可使调整管既不因过电流而烧坏，又不因过电压而击穿，因此它由过流保护和过压保护两种电路组合而成，最终保证调整管不超过其最大耗散功率。在图 9.5.10 所示电路中，由晶体管 T_{16}、T_{17} 组成的复合管为调整管，由 R_{13}、D_{Z2} 和 R_{11}、R_{12}、R_{21}、T_{15} 组成保护电路，输出电流如图中所标注。在电路正常工作时，D_{Z2} 和 T_{15} 均截止。电阻 R_{12} 上的电压为

$$U_{R_{12}} = \frac{R_{12}}{R_{21} + R_{12}} \cdot U_{BE17}$$

T_{15} 的 b－e 间电压为

$$U_{BE15} = U_{R_{12}} + I_o R_{11} \tag{9.5.26}$$

且 $U_{BE15} < U_{on}$。I_o 增大，R_{11} 上的电压增大，U_{BE15} 将随之增大。

当电路过载或输出端短路时，R_{11} 上的电压增大使 $U_{BE15} > U_{on}$，T_{15} 导通，对调整管的基极分流，实现了过流保护。若 U_I 与 U_o 之间电压(即调整管管压降)超过允许值，则 D_{Z2} 击穿，使 T_{15} 基极电流骤然增大而迅速进入饱和区，I_9 的大部分电流流过 T_{15}，从而使调整管 T_{17} 接近截止区，也就使其功耗下降到较小的数值。可见，过压保护电路最终限制了调整管的功耗，使调整管工作在安全区。

3. 芯片过热保护电路

芯片损坏的重要原因之一是长期通过大电流而引起结温超过允许值。在集成稳压器中，调整管的结温决定芯片的温度。为此，常利用二极管或晶体管的结温升作为测温元件，让它们靠近调整管，从而反映调整管的温升情况。当调整管温升超过允许值时，测温二极管（或晶体管）启动一个电路，减小其电流，使芯片温度下降至安全值。

在图 9.5.11 所示电路中，由晶体管 T_{16}、T_{17} 组成的复合管为调整管；T_{14} 和 R_7 为测温元件，它们与 R_1、R_6' 和 D_{Z1} 组成芯片过热保护电路。T_{14} 管 b－e 间电压为

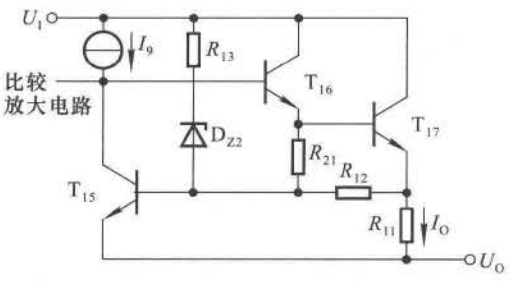


图 9.5.10　调整管的安全工作区保护电路

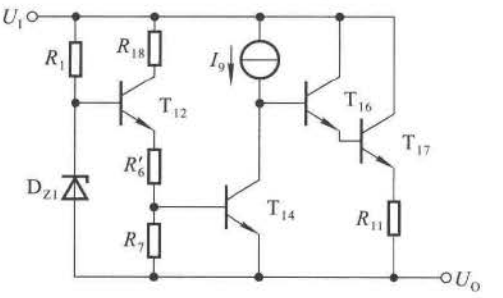


图 9.5.11　芯片过热保护电路

$$U_{BE14} = U_{R_7} = \frac{R_7}{R_6' + R_7} \cdot (U_{Z1} - U_{BE12})$$

其中稳压管具有正温度系数，而晶体管 b－e 间电压具有负温度系数。芯片未过热时，T_{14} 管截止。芯片温度上升，U_{Z1} 增大，U_{BE12} 减小，即（$U_{Z1} - U_{BE12}$）增大，而 T_{14} 管 b－e 间的开启电压 U_{on} 却减小。当芯片温度上升到一定数值（通常在 150～175℃）时，T_{14} 管导通，对调整管的基极分流，输出电流减小，调整管的功耗下降，使芯片温度被限制在一定数值之下。

9.5.3　集成稳压器电路

从外形上看，集成串联型稳压电路有三个引脚，分别为输入端、输出端和公共端（或调整端），因而称为三端稳压器。按功能可分为固定式稳压电路和可调式稳压电路；前者的输出电压不能进行调节，为固定值；后者可通过外接元件使输出电压得到很宽的调节范围。本节首先对型号为 W7800 固定式集成稳压器电路加以简要分析，然后介绍型号为 W117 可调式集成稳压器的特点。

一、W7800 三端稳压器

1. 输出电压和输出电流

W7800 系列三端稳压器的输出电压有 5 V、6 V、9 V、12 V、15 V、18 V 和 24 V 七个挡，型号后面的两个数字表示输出电压值。输出电流有 1.5 A（W7800）、0.5 A（W78M00）和 0.1 A（W78L00）三个挡。例如，W7805 表示输出电压为 5 V、最大输出电流为 1.5 A，W78M05 表示输出电压为 5 V、最大输出电流为 0.5 A，W78L05 表示输出电压为 5 V、最大输出电流为 0.1 A，其它类推。它因性能稳定、价格低廉而得到广泛的应用。

2. 电路原理图分析

W7805 电路原理框图如图 9.5.12 所示①,其中稳压电路部分如图 9.5.13 所示。

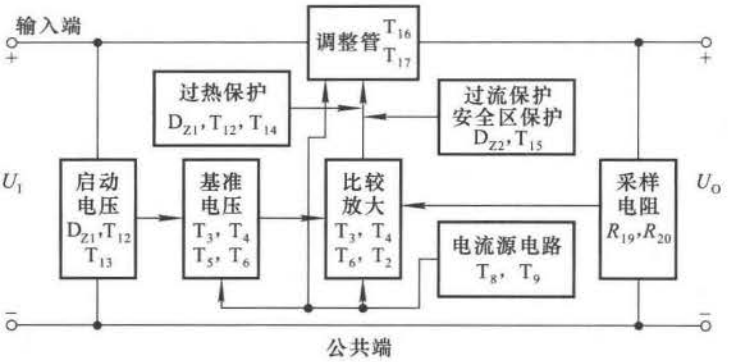


图 9.5.12 W7805 的原理框图

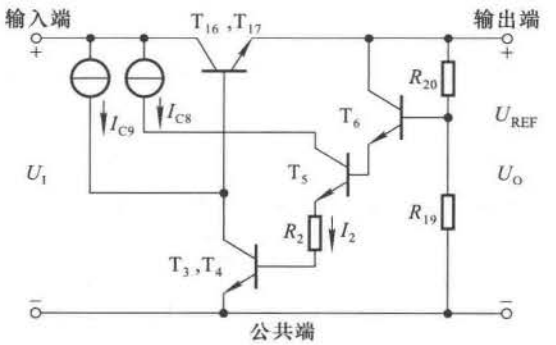


图 9.5.13 W7805 电路中的稳压电路部分

在图 9.5.13 所示电路中,由 T_{16}和 T_{17}管构成的复合管作为调整管。

以 T_3 和 T_4 构成的复合管作为放大管、以 T_9 管为有源负载组成的共射放大电路作为比较放大电路。基准电压 U_{REF}通过 T_6 管(T_2 管为有源负载)的发射极输入到 T_3 管的基极。

T_3、T_4、T_5、T_6 管和电阻 R_2 组成基准电压电路,它是与图 9.5.7 所示电路相类似的能隙基准电压电路。基准电压

$$U_{REF} = U_{BE4} + U_{BE3} + I_2 R_2 + U_{BE5} + U_{BE6} \tag{9.5.27}$$

在 $T_3 \sim T_6$ 特性相同的情况下,得出

$$U_{REF} = 4U_{BE} + I_2 R_2 \tag{9.5.28}$$

根据式(9.5.19)、(9.5.21)可知

$$U_{REF} \approx 4U_{go} + 4\alpha T + \frac{R_2}{R_3} \cdot U_T \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right) \tag{9.5.29}$$

通过调整 $R_1 \sim R_3$ 的阻值,可使式(9.5.29)中的第二、三项相互抵消,从而基准电压仅决定于第一项,为

① W7805 电路原理图可参阅童诗白、华成英主编《模拟电子技术基础(第四版)》的 10.5.3 节。

$$U_{REF}=4U_{go}$$

实现了零温度系数。根据式(9.5.20)可得

$$U_{REF}=4.82\ \text{V} \tag{9.5.30}$$

输出电压为

$$U_O=\left(1+\frac{R_{20}}{R_{19}}\right)\cdot U_{REF}\approx 5\ \text{V} \tag{9.5.31}$$

在图9.5.12所示电路中,R_{11}、R_{12}、R_{13}、D_{Z2}和T_{15}组成如图9.5.10所示的安全工作区保护电路,在过流、过压时保护电路起作用,同时避免了过损耗。D_{Z1}、T_{12}、T_{14}、R_5、R_6和R_7组成如图9.5.11所示的芯片过热保护电路。

图9.5.12中,T_8和T_9管所构成的电流源电路为比较放大电路、基准电压电路和调整管提供静态电流;但是,在通电后,靠T_8和T_9管自身并不能形成基极电流回路,因而也就无法使整个电路正常工作。启动电路的作用是在U_I接入后,为T_8和T_9管提供电流通路,从而使稳压电路各部分建立起正常的工作关系。电路启动正常工作之后,启动电路与稳压电路分开。可见启动电路仅在通电时起作用。

由以上分析可知,电路中的一些元件出现在多个功能电路中,如D_{Z1}既作为启动电路的一部分,又作为过热保护电路的一部分。

3. 主要参数

在温度为25℃条件下W7805的主要参数如表9.5.1所示。

表9.5.1 W7805的主要参数

参数名称	符号	测试条件	单位	W7805(典型值)
输入电压	U_I		V	10
输出电压	U_O	$I_O=500$ mA	V	5
最小输入电压	U_{Imin}	$I_O\leqslant 1.5$ A	V	7
电压调整率	$S_U(\Delta U_O)$	$I_O=500$ mA 8 V$\leqslant U_I\leqslant$18 V	mV	7
电流调整率	$S_I(\Delta U_O)$	10 mA$\leqslant I_O\leqslant$1.5 A	mV	25
输出电压温度变化率	S_T	$I_O=5$ mA	mV/℃	1
输出噪声电压	U_{no}	10 Hz$\leqslant f\leqslant$100 kHz	μV	40

从表中参数可知,W7805输入端和输出端之间的电压允许值为3~13 V;输出交流噪声很小,温度稳定性很好。

二、W117三端稳压器

W117为可调式三端稳压器。

1. 原理框图

W117的原理框图如图9.5.14所示。它有三个引出端,分别为输入端、输出端和电压调整端

(简称调整端)。调整端是基准电压电路的公共端。T_1 和 T_2 组成的复合管为调整管;基准电压电路为能隙基准电压电路;比较放大电路 A 是共集 - 共射放大电路;保护电路包括过流保护、调整管安全区保护和过热保护三部分①。R_1 和 R_2 为外接的采样电阻,调整端接在它们的连接点上。

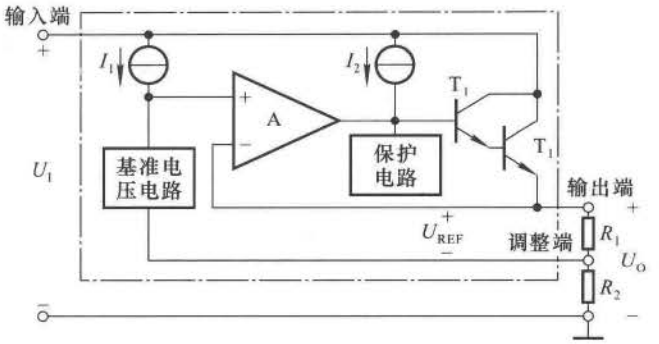


图 9.5.14 W117 的原理框图

与一般串联型稳压电路一样,由于 W117 电路中引入了深度的电压负反馈,输出电压非常稳定。

因为调整端的电流很小,约为 50 μA,所以输出电压为

$$U_O = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot U_{REF} \tag{9.5.32}$$

其中 U_{REF} 的典型值为 1.25 V②。

2. 主要参数

与 W7800 系列产品一样,W117、W117M 和 W117L 的最大输出电流分别为 1.5 A、0.5 A 和 0.1 A。W117、W217 和 W317 具有相同的引出端、相同的基准电压和相似的内部电路,它们的工作温度范围依次为 -55℃ ~150℃、-25℃ ~150℃、0 ~125℃。它们在 25℃时主要参数如表 9.5.2 所示。

表 9.5.2 W117/W217/W317 的主要参数

参数名称	符号	测试条件	单位	W117/W217			W317		
				最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值
输出电压	U_O	$I_O = 1.5$ A	V	1.2 ~ 37					
电压调整率	S_U	$I_O = 500$ mA 3 V ≤ $U_I - U_O$ ≤ 40 V	%/V		0.01	0.02		0.01	0.04
电流调整率	S_I	10 mA ≤ I_O ≤ 1.5 A	%		0.1	0.3		0.1	0.5
调整端电流	I_{Adj}		μA		50	100		50	100

① 可参阅童诗白主编《模拟电子技术基础(第二版)》第十一章附录。

② 可参阅童诗白主编《模拟电子技术基础(第二版)》第十一章附录。

续表

参数名称	符号	测试条件	单位	W117/W217			W317		
				最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值
调整端电流变化	ΔI_{Adj}	3 V≤$U_I - U_O$≤40 V 10 mA≤I_O≤1.5 A	μA		0.2	5		0.2	5
基准电压	U_R	I_O = 500 mA 25 V≤$U_I - U_O$≤40 V	V	1.2	1.25	1.30	1.2	1.25	1.30
最小负载电流	I_{Omin}	$U_I - U_O$ = 40 V	mA		3.5	5		3.5	10

对表9.5.2作以下说明：

① 对于特定的稳压器，基准电压 U_R 是1.2～1.3 V中的某一个值，在一般分析计算时可取典型值1.25 V；

② W117、W217和W317的输出端和输入端电压之差为3～40 V，过低时不能保证调整管工作在放大区，从而使稳压电路不能稳压；过高时调整管可能因管压降过大而击穿；

③ 外接采样电阻必不可少，根据最小输出电流 I_{Omin} 可以求出 R_1 的最大值；

④ 调整端电流很小，且变化也很小；

⑤ 与W7800系列产品一样，W117、W217和W317在电网电压波动和负载电阻变化时，输出电压非常稳定。

9.5.4 三端稳压器的应用

一、三端稳压器的外形和方框图

与其它大功率器件一样，三端稳压器的外形便于自身散热和安装散热器。封装形式有金属封装和塑料封装两种形式。图9.5.15(a)、(b)、(c)所示分别为W7800系列产品金属封装、塑料封装的外形图和方框图，图(d)所示为W117系列产品金属封装、塑料封装的外形图和方框图。

二、W7800的应用

1. 基本应用电路

基本应用电路如图9.5.16所示，输出电压和最大输出电流决定于所选三端稳压器。图中电容 C_1 用于抵消输入线较长时的电感效应，以防止电路产生自激振荡，其容量较小，一般小于1 μF。电容 C_o 用于消除输出电压中的高频噪声，可取小于1 μF的电容，也可取几微法甚至几十微法的电容，以便输出较大的脉冲电流。但是若 C_o 容量较大，一旦输入端断开，C_o 将从稳压器输出端向稳压器放电，易使稳压器损坏。因此，可在稳压器的输入端和输出端之间跨接一个二极管，如图中虚线所画，起保护作用。

2. 扩大输出电流的稳压电路

若所需输出电流大于稳压器标称值时，可采用外接电路来扩大输出电流。图9.5.17所示电路为实现输出电流扩展的一种电路。

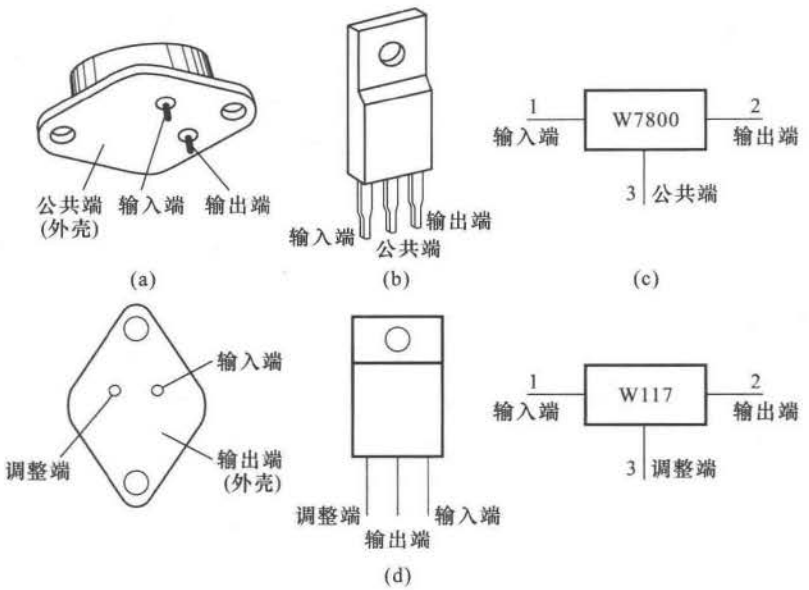


图 9.5.15 三端稳压器的外形和方框图

(a) W7800 金属封装外形图 (b) W7800 塑料封装外形图

(c) W7800 方框图 (d) W117 外形图和方框图

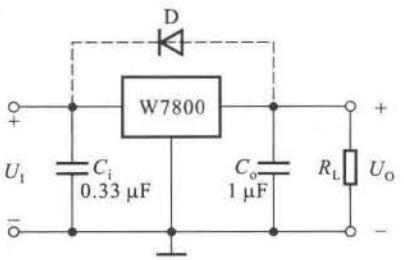


图 9.5.16 W7800 的基本应用电路

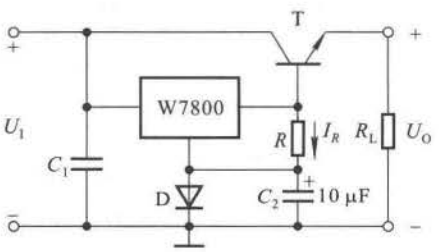


图 9.5.17 一种输出电流扩展电路

设三端稳压器的输出电压为 U'_O。图示电路的输出电压 $U_O = U'_O + U_D - U_{BE}$，在理想情况下，即 $U_D = U_{BE}$ 时，$U_O = U'_O$。可见，二极管用于消除 U_{BE} 对输出电压的影响。设三端稳压器的最大输出电流为 I_{Omax}，则晶体管的最大基极电流 $I_{Bmax} = I_{Omax} - I_R$，因而负载电流的最大值为

$$I_{Lmax} = (1+\beta)(I_{Omax} - I_R) \tag{9.5.33}$$

3. 输出电压可调的稳压电路

图 9.5.18 所示电路为利用三端稳压器构成的输出电压可调的稳压电路。图中电阻 R_2 中流过的电流为 I_{R_2}，R_1 中的电流为 I_{R_1}，稳压器公共端的电流为 I_W，因而

$$I_{R_2} = I_{R_1} + I_W$$

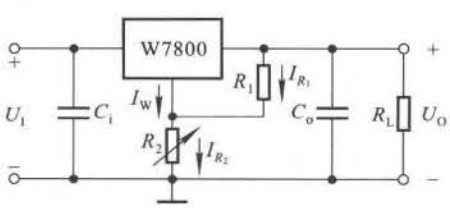


图 9.5.18 一种输出电压可调的稳压电路

由于电阻 R_1 上的电压为稳压器的输出电压 U_O'，$I_{R_1}=U_O'/R_1$，输出电压 U_O 等于 R_1 上电压与 R_2 上电压之和，所以输出电压为

$$U_O=U_O'+\left(\frac{U_O'}{R_1}+I_W\right)R_2$$

$$U_O=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\cdot U_O'+I_WR_2 \tag{9.5.34}$$

改变 R_2 滑动端位置，可以调节 U_O 的大小。三端稳压器既作为稳压器件，又为电路提供基准电压。由于公共端电流 I_W 的变化将影响输出电压，实用电路中常加电压跟随器将稳压器与采样电阻隔离，如图 9.5.19 所示。

图中电压跟随器的输出电压等于三端稳压器的输出电压 U_O'，即电阻 R_1 与 R_2 上部分的电压之和，是一个常量，改变电位器滑动端的位置，即可调节输出电压 U_O 的大小。以输出电压的正端为参考点，不难求出输出电压为

$$\frac{R_1+R_2+R_3}{R_1+R_2}\cdot U_O'\leqslant U_O\leqslant\frac{R_1+R_2+R_3}{R_1}\cdot U_O' \tag{9.5.35}$$

设 $R_1=R_2=R_3=300\ \Omega$，$U_O'=12$ V，则输出电压的调节范围为 18 ~ 36 V。可以根据输出电压的调节范围及输出电流大小选择三端稳压器及采样电阻。

4. 正、负输出稳压电路

W7900 系列芯片是一种输出负电压的固定式三端稳压器，输出电压有 −5 V、−6 V、−9 V、−12 V、−15 V、−18 V 和 −24 V 七个档次，并且也有 1.5 A、0.5 A 和 0.1 A 三个电流档次，使用方法与 W7800 系列稳压器相同，只是要特别注意输入电压和输出电压的极性。W7900 与 W7800 相配合，可以得到正、负输出的稳压电路，如图 9.5.20 所示。

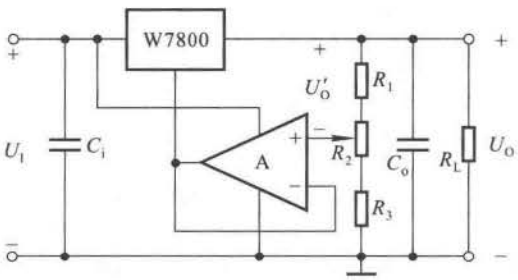


图 9.5.19　输出电压可调的实用稳压电路

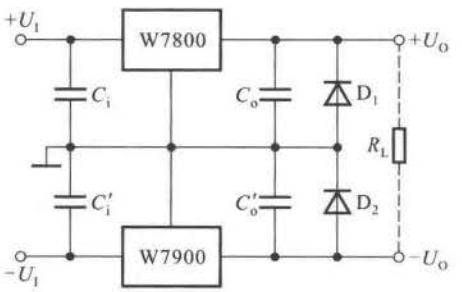


图 9.5.20　正、负输出稳压电路

图中两只二极管起保护作用，正常工作时均处于截止状态。若 W7900 的输入端未接入输入电压，W7800 的输出电压将通过负载电阻接到 W7900 的输出端，使 D_2 导通，从而将 W7900 的输出端钳位在 0.7 V 左右，保护其不至于损坏；同理，D_1 可在 W7800 的输入端未接入输入电压时保护其不至于损坏。

三、W117 的应用

1. 基准电压源电路

图 9.5.21 所示是由 W117 组成的基准电压源电路，输出端和调整端之间的电压是非常稳定的电压，其值为 1.25 V。输出电流可达 1.5 A。图中 R 为泄放电阻，根据表 9.5.2 中的最小负载

电流(取 5 mA)可以计算出 R 的最大值。$R_{max}=(1.25/0.005)\ \Omega=250\ \Omega$,实际取值可略小于 250 Ω,如 240 Ω。

2. 典型应用电路

可调式三端稳压器的主要应用是要实现输出电压可调的稳压电路。正如前面所述,可调式三端稳压器的外接采样电阻是稳压电路不可缺少的组成部分,其典型电路如图 9.5.22 所示。

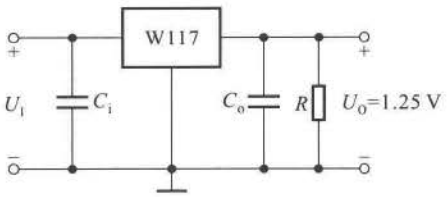


图 9.5.21 基准电压源电路

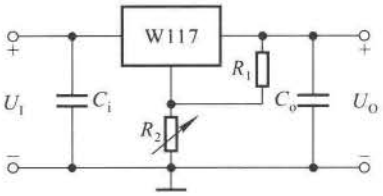


图 9.5.22 典型应用电路

图中 R_1 取值原则与图 9.5.21 所示电路中的 R 相同,可取 240 Ω。由于调整端的电流可忽略不计,输出电压为

$$U_O=\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)\times 1.25\ \text{V} \qquad (9.5.36)$$

为了减小 R_2 上的纹波电压,可在其上并联一个 10 μF 电容 C。但是,在输出开路时,C 将向稳压器调整端放电,并使调整管发射结反偏,为了保护稳压器,可加二极管 D_2,提供一个放电回路,如图 9.5.23 所示。D_1 的作用与图 9.5.16 所示电路中的 D 相同。

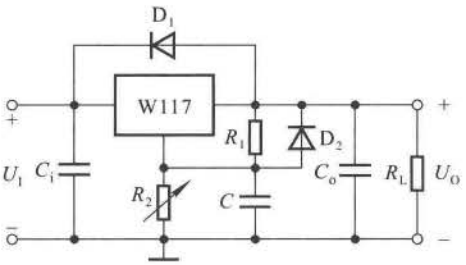


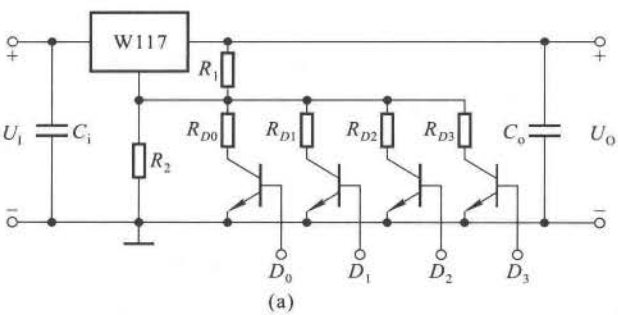
图 9.5.23 W117 的外加保护电路

3. 程序控制稳压电路

在调整端加控制电路可以实现程序控制稳压电路,如图 9.5.24(a)所示。图中晶体管为电子开关,当基极加高电平时,晶体管饱和导通,相对于开关闭合;当基极加低电平时,晶体管截止,相对于开关断开。因此,图(a)所示电路可等效为图(b)所示电路。

四路控制信号从全部为低电平到全部为高电平,共有十六种不同组合;$T_1\sim T_4$ 也就有从全截止到全饱和导通,共有十六种不同的状态;因而 R_2 将与不同阻值的电阻并联,并联电阻最大值和最小值分别为

$$R'_{2max}=R_2,\quad R'_{2min}=R_2/\!/R_{D0}/\!/R_{D1}/\!/R_{D2}/\!/R_{D3}$$



(a)